# ”Ni tittar mer på namnen som står på papperet”

Vad lärare och elever i bedömningshandlingar erkänner i elevers kunskapsrepresentationer: En fallstudie ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv

Johannes Berggren

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

Självständigt arbete 15 hp.
Magisterprogrammet i didaktik
Höstterminen 2014
Handledare: Eva Svärdemo-Åberg
Examinator: Eva Edman-Stålbrandt

# ”Ni tittar mer på namnen som står på papperet”

Vad lärare och elever i bedömningshandlingar erkänner i elevers kunskapsrepresentationer: En fallstudie ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv

Johannes Berggren

# Sammanfattning

I ett historiskt perspektiv kan skolmatematiken betraktas som traditionstyngd. Forskning visar att lektionstid ofta ägnas åt elevers eget arbete och att elever förlorar sin lust att lära matematik. Detta står i kontrast till forskning om bl.a. resonemangs- och kommunikationskompetens, samt kamrat- och självbedömning som kan öka motivation och vara viktigt för lärande. Uppsatsen vill öka kunskapen om kommunikationen som sker när elever och lärare samtalar om problemlösningar i matematik samt vilka aspekter av elevernas lösningar som erkänns i samtalet. Undersökningen har ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv på kommunikation, samt ett designteoretiskt perspektiv på lärande. Datan har samlats in genom videografi av två matematiklektioner i en skolklass med 14 elever i årskurs 4. Den multimodala kommunikation har transkriberats. Resultatet visar att elever och lärare använder semiotiska resurser i samspel i sin kommunikation som blottlägger aktörernas meningsskapande. Analysen sker med hjälp av begreppen erkännande och erkännandekultur. Tre kategorier av erkännande skapas och visar hur elever och lärare betonar olika men också samma aspekter under bedömningen. Slutsatserna är att lärare bör vara uppmärksamma på vilka erkännandekulturer eleverna och lärarna själv ger uttryck för, att enkla bedömningsaktiviteter kan bygga upp positiva sociomatematiska normer, hjälpa eleverna resonera och kommunicera i matematik, bidra till att utveckla kamratbedömning och att eleverna kan (och bör) vara delaktiga i framtagandet av bedömningskriterier.

**Nyckelord**

Matematikundervisning, grundskola, bedömning för lärande, kamratbedömning, kommunikation, socialsemiotik, multimodalitet, designteori, erkännandekultur

# ”You’re looking more at the names on the paper”

What teachers and pupils during assessment acts recognize in pupils' knowledge representations: A case study from a design theory and multimodal perspective

Johannes Berggren

# Abstract

From a historical perspective, school mathematics lies heavily on tradition. Research shows that pupils are left alone in their work and that pupils lose their desire to learn mathematics. This in contrast to research on reasoning, communication skills, peer and self-assessment that can increase motivation and enhance learning. This essay wants to increase knowledge about the communication that takes place when pupils and teachers talk about problem solving in mathematics and what aspects of pupils' solutions is recognized in this communication. The study has a social semiotic and multimodal perspective on communication, as well as a design theory perspective on learning. The data was collected through videography of two mathematics lessons in one fourth-grade class, with 14 pupils. The multimodal communication has been transcribed. The results show that pupils and teachers use semiotic resources in interaction in a communication that uncovers the meaning-making of the participants. Through analysis the concepts recognition and cultures of recognition create three categories of recognition, showing how students and teachers emphasize different but also the same aspects during assessment. The conclusions are that teachers should pay attention to the cultures of recognition expressed by pupils and themselves, that simple assessment activities can be in aid of positive socio-mathematical norms, help pupils to reason and communicate in math, help develop peer assessment and that students can (and should) be involved in the development of assessment criteria.

**Key words**

Mathematics education, primary school, assessment for learning, peer assessment, communication, social semiotics, multimodality, design theory, cultures of recognition

**Inledning** ..... 1
Bakgrund ..... 1
Från innehållsmål till kompetensmål ..... 2
Styrdokument ..... 3
Kunskapsområde ..... 3
Syfte och forskningsfrågor ..... 4
**Teoretiskt perspektiv** ..... 5
Socialsemiotik ..... 5
Kommunikation ..... 6
Multimodalitet ..... 6
Meningsskapande ..... 7
Representation ..... 7
Det designteoretiska perspektivet ..... 8
Design för lärande ..... 9
Design i lärande ..... 9
Erkännande och erkännandekultur ..... 10
**Tidigare forskning** ..... 12
Forskningsbakgrund ..... 13
Kommunikation i matematikklassrummet ..... 13
Empiriska studier om kommunikation i matematikklassrummet ..... 14
Bedömning för lärande ..... 16
Kamrat- och självbedömning ..... 16
Återkoppling från kamrater ..... 17
Empiriska studier om kamratbedömning ..... 18
Svenska empiriska studier om bedömning ..... 18
Sammanfattning ..... 20
**Metod** ..... 21
Metodologi ..... 21
Metodval ..... 22
Videografi ..... 22
Urval ..... 23
Genomförande ..... 23
Databearbetning ..... 25
Bearbetningens första steg ..... 25
Bearbetningens andra steg ..... 25
Bearbetning av kunskapsrepresentationer ..... 26
Transkription ..... 26
Analysförfarande ..... 28
Första forskningsfrågan ..... 28
Andra forskningsfrågan ..... 28
Tredje och fjärde forskningsfrågan ..... 29
Tillförlitlighetsfrågor ..... 29
Tillförlitlighet relaterat till genomförande och datainsamling ..... 30
Tillförlitlighet relaterat till transkription ..... 31
Tillförlitlighet relaterat till multimodalitet ..... 31
Etiska aspekter ..... 32
**Resultat** ..... 33
Klassrummet och lektionerna ..... 33
Kunskapsrepresentationer från lektion 1 ..... 34
Kunskapsrepresentation AR1 ..... 34
Kunskapsrepresentation AR2 ..... 34

Kunskapsrepresentation AR3 ..... 34
Kunskapsrepresentation AR4 ..... 35
Kommunikationen från lektion 1 ..... 35
Eleverna Linda, Said och Tania ..... 35
Läraren Anna sammanfattar ..... 37
Analysens första nivå: Lektion 1 ..... 38
Den multimodala kommunikationen ..... 39
Yttranden ..... 39
Gester, kropp och blick ..... 39
Kunskapsrepresentationer ..... 40
Kunskapsrepresentationer från lektion 2 ..... 41
Kunskapsrepresentation BR1 ..... 42
Kunskapsrepresentation BR2 ..... 42
Kunskapsrepresentation BR3 ..... 42
Kunskapsrepresentation BR4 ..... 42
Kunskapsrepresentation BR5 ..... 43
Kunskapsrepresentation BR6 ..... 43
Kommunikationen från lektion 2 ..... 43
Eleverna Irina, Namir och Ruwaidah ..... 44
Eleverna Linda, Said och Tania ..... 44
Eleverna Sammy och Julia ..... 45
Eleverna Ottilia, Sadi och Tariq ..... 46
Eleverna Karin och Stina ..... 46
Eleverna Tayeb ..... 47
Läraren Jonas sammanfattar ..... 48
Analysens första nivå: Lektion 2 ..... 49
Den multimodala kommunikationen ..... 50
Yttranden ..... 50
Gester, kropp och blick ..... 50
Kunskapsrepresentationer ..... 51
Analysens andra nivå: Erkännande under de två lektionerna ..... 52
Kategori 1: Erkänna det ordentliga ..... 53
Kategori 2: Erkänna rätt matematik ..... 54
Kategori 3: Erkänna en kompis ..... 56
Tidigare forskning som belysning ..... 57
Kommunikation i matematikklassrummet ..... 57
Bedömning för lärande ..... 58
**Diskussion** ..... 60
Slutsatser och kritisk reflektion ..... 60
Gällande kommunikationen ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv ..... 60
Gällande de aspekter av kommunikationen och kunskapsrepresentationerna som erkänns och inte erkänns ..... 61
Gällande kommunikation i matematikklassrummet ..... 63
Gällande bedömning för lärande, kamrat- och självbedömning ..... 64
Sammanfattning ..... 65
Generaliserbarhet ..... 66
Betydelse ..... 67
Reflektion över forskningsprocessen ..... 68
Vidare forskning ..... 68

**Litteraturförteckning**

**Bilagor**

# Inledning

Som yrkesverksam lärare i matematik vill man gärna lyfta fram hur eleverna i den matematikundervisning man iscensätter, samtalar och resonerar om det matematiska innehållet, om begrepp och samband. Såväl våra styrdokument som forskare lyfter fram värdet av att eleverna resonerar om och i matematik. Det är också viktigt att eleverna förstår uppställda mål och är medvetna om på vilka grunder deras arbete bedöms och själva utvecklar sin förmåga att ställa sin egen och kamraters bedömning i relation till sin egen insats och sina egna förutsättningar.

Men bedömning är svårt, speciellt då elever och lärare kan ha olika grunder för vad de lyfter fram som kvalitet i ett arbete. Läraren strävar efter att elevernas bedömningar närmar sig de bedömningar som läraren själv gör utifrån sitt yrkeskunnande, sin ämnesdidaktiska kompetens och aktuella styrdokument. Klassrummet är samtidigt en social arena där relationer och frågor om makt hela tiden är närvarande. Dessa sociala processer påverkar diskursen, hur ämnesinnehållet bearbetas och hur produkter och presentationer bedöms. Uppsatsen titel är ett citat som just synliggör dessa svårigheter.

Vilka är då de kunskaper som erkänns i samtal i matematikklassrummet? Vad lyfter eleverna respektive läraren fram som värdefullt och vilka kvaliteter erkänns av dem och läraren i samtal om matematiska problemlösningar? Dessa frågor kommer följande uppsats att söka svar på.

## Bakgrund

Rent historiskt kan man hävda att den gamla folkskolan i Sverige ursprungligen var ett medel för att sysselsätta, disciplinera eller helt enkelt ordna en strukturerad verksamhet för barn från samhällets lägre skikt. De matematiska studierna i folkskolan under 1800-talets slut sågs uttalat som ett verktyg för att hålla eleverna sysselsatta. I tidig matematikundervisning spelade en »maskinmässig gång» (Lundin 2008, s. 268) en central roll. Mekanisk upprepning tillmättes stor betydelse i läroböcker där stor omsorg ägnades åt att ordna uppgifterna så att eleverna inte ställdes frågande – allt för att de inte skulle ta lärarens uppmärksamhet i anspråk (Lundin 2008).

Trots den långa tid som förflutit sen folkskolans dagar visar officiella rapporter och forskare att matematikundervisningen är kraftigt traditionstyngd (se t.ex. Skolinspektionen 2009, Skolverket 2003). Man kan också hävda att mekaniskt räknande i böcker även ger sig till känna idag, 2014.

I och med LPO 94 och övriga styrdokument som antogs under nittiotalet i Sverige, lyftes en kunskapssyn fram, som starkt betonade elevens egen aktivitet för att nå kunskap. I och med detta kom också lärarens roll att diskuteras (Skolverket 2003). En tolkning av denna kunskapssyn som fick stor spridning var att kunskap inte går att överföra från en individ till en annan. Man menade att lärande sker när eleven själv aktiverar sig i sitt eget sökande efter kunskap, medan

läraren endast kan skapa förutsättningar för detta lärande genom en *handledande roll*. Begreppet *handledning* tolkades och realiserades olika inom skolor och bland lärare, från ett aktivt lärarledarskap till en situation där läraren närmast resignerade och lämnade eleven att själv ta ansvar för sitt lärande (Skolverket 2003). Detta gjorde att begreppet *katederundervisning* blev utskällt och inte sågs som en framkomlig väg för elevers lärande.

Relativt tidigare forskning rörande arbetets fördelning i klassrummet, förefaller undervisning idag vara organiserad så att lektionstid i stor utsträckning används till elevers eget arbete (Sahlström 2008). Vinterek (2006) visar på en ökande grad av eget arbete och en markant ökning av det hon kallar *ansvarsindividualisering*. Hon hävdar att det idag, i jämförelse med 1960-talet, är betydligt vanligare att elever arbetar med eget arbete i olika takt och att eleverna i högre utsträckning också styr val av innehåll.

Skolverket kunde i sin granskning visa att många elever inte fick passande ledning av läraren, lämnades allt för mycket åt sig själva och att de då förlorade sin lust att lära matematik. Skolverket ställde sig då frågan om detta också kunde bero på ett samtalsfattigt arbetssätt (Skolverket 2003). Även Skolinspektionen kunde visa att gemensamma samtal om matematiska fenomen får lite utrymme i förhållande till mekaniskt räknande i läroboken (Skolinspektionen 2009).

## Från innehållsmål till kompetensmål

I styrdokumentens beskrivning av matematiken, såväl i LPO 94 och den senare LGR 11, kan man hävda att det inte finns stöd för ett ensidigt räknande i läroboken. De mål som dagens läroplaner och kursplaner anger uttrycks mindre i stoff och mer i termer av begrepp, sammanhang och i kunskap som instrument för lärande, menar Bergqvist m.fl (2009). Detta sammanföll under nittiotalet med en internationell trend inom matematikutbildning när det gäller att beskriva kunskaper i matematik – från *innehållsmål* på övergripande och detaljnivå till mål som berör de förmågor som behövs i lärandeprocessen, dvs. vilka *kompetenser* som behövs för att framgångsrikt kunna använda matematik (Bergqvist m.fl 2009).

Bergqvist m.fl. (2009) kallar denna förändring för *kompetensmålsreformen* som sammanfattar väl vad den samlade internationella matematikdidaktiska forskningen anser vara de mest angelägna inslagen i att förändra skolmatematiken. En inflytelserik beskrivning för denna förändring är NCTM Principles and standards (NCTM, 2000) som har sin grund i en stor mängd empiriska studier av undervisnings- och lärandesituationer.

Bergqvist m.fl. (2009) ställer fram sex kompetenser som pekar ut de mest angelägna målen när det gäller att lära sig matematik: *Problemlösningskompetens, procedurhanteringskompetens, representationskompetens* och *sambandskompetens*. Jag lyfter här fram de sista två, då de är mest relevanta för denna undersökning: *Resonemangskompetens* som innebär förmågan att kunna motivera val och slutsatser via att argumentera på allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska grunder. Detta inkluderar även förmågan att hitta mönster, formulera, förbättra och undersöka hypoteser. *Kommunikationskompetens* innebär förmågan att kunna kommunicera, att utbyta information, om matematiska idéer och tankegångar bland annat i muntlig och i skriftlig form.

### Styrdokument

I kursplanen i matematikämnet i *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet* (LGR 11, SKOLFS 2010:37), står att läsa att matematikämnet bl.a. syftar till att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera matematik:

> Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (SKOLFS 2010:37, s. 62).

Mot kunskapskraven i samma kursplan, ska läraren göra en allsidig bedömning och sedermera sätta ett betyg:

> Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt (SKOLFS 2010:37, s. 68).

Ytterligare ett kunskapskrav:

> Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. (ibid.)

I det andra kapitlet *Övergripande mål och riktlinjer* står att läsa om *betyg och bedömning* och att skolans mål är att

> varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (SKOLFS 2010:37, s. 18).

Sammanfattningsvis ser vi hur det i läroplan och kursplan tydligt står utskrivet att eleverna ska ges möjlighet att delta i en undervisning där de får kommunicera och resonera i och med hjälp av matematik, samt att lära sig bedöma sitt eget och andras arbete och lärande. Samtidigt är det relevant att framhålla, som Bergqvist m.fl. (2009) gör, att kursplanerna nödvändigtvis inte påverkar eleverna direkt i deras eventuella lärande, utan att det framför allt är de aktiviteter inklusive deras innehåll som organiseras i lärandemiljön, som är avgörande om eleverna lär sig matematik.

# Kunskapsområde

Med ovanstående bakgrund i åtanke kan man hävda att det historiskt bedrivits lite samtal i och om matematik i svenska klassrum, samtidigt som nuvarande styrdokument och forskning lyfter fram vikten av sådan kommunikation. Skolverket (2003) menar att det är med hjälp av språket som matematiska begrepp utvecklas. I matematikundervisningen bör eleverna ges utrymme att förklara hur det har tänkt, hur de löst uppgifter. De behöver delta i resonemang kring matematik.

De ovan framställda kompetenserna, framför allt *kommunikationskompetens* och *resonemangskompetens,* betonar detta.

Fokus för denna undersökning är en kommunikation, situerad i ett kulturellt och socialt sammanhang; *matematikklassrummet*. Kommunikationen som pågår i ett dylikt sammanhang kan ha olika syften och innehåll, beroende på vad aktörerna ser som meningsfullt, vad som erkänns i den specifika kontexten, hur läraren designar lärandet, hur den organisatoriska inramningen ser ut, etc. I detta specifika fall har eleverna i små grupper genomfört en problemlösningsuppgift och i den analyserade datan redovisar eleverna sina lösningar och deltar i ett samtal om lösningarna med läraren och klasskamraterna. Hur elever och lärare kommunicerar i denna specifika kontext vill jag här undersöka.

Undersökningen har också ett bedömningsfokus, då eleverna diskuterar och värderar sina kamraternas lösningar, samtidigt som läraren deltar och mer eller mindre explicit bedömer elevernas lösningar. Likt Björklund-Boistrup (2010) ser jag hur bedömning har vida gränser och på ett eller annat sätt är ständigt närvarande i skolan, framför allt i klassrummet. Vad läraren och eleverna bedömer i en specifik uppgift och hur de kommunicerar denna bedömning, vill jag också titta närmare på.

# Syfte och forskningsfrågor

Denna uppsats vill öka kunskapen om den kommunikation som sker när elever och lärare tillsammans i ett klassrum samtalar om och bedömer problemlösningar i matematik. Uppsatsen vill vidare söka förstå vilka aspekter i kunskapsrepresentationerna som erkänns av respektive aktörer i denna kommunikation, vad de ser som värdefullt, vad de betonar eller ställer i bakgrunden samt hur denna kommunikation kan förstås i relation till tidigare forskning. Utifrån ovanstående beskrivning av kunskapsområde och syfte, kan följande fyra forskningsfrågor formuleras:

1. *Hur kan kommunikationen mellan elever och lärare om elevernas kunskapsrepresentationer beskrivas och förstås ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv*?

2. *Vilka aspekter av kommunikationen och kunskapsrepresentationerna erkänns av läraren respektive eleverna och vad erkänns inte*?

3. *Hur kan kommunikationen förstås i relation till tidigare forskning om kommunikation i matematikklassrummet*?

4. *Hur kan kommunikationen förstås i relation till tidigare forskning om bedömning för lärande och kamrat- och självbedömning*?

# Teoretiskt perspektiv

*Socialsemiotik, multimodalitet* och det *designteoretiska* perspektivet på lärande är utgångspunkter för beskrivning, analys och tolkning i denna undersökning.

## Socialsemiotik

Socialsemiotiken härrör från *sociolingvistiken* där man historiskt sett *språket* som den viktigaste resursen för att skapa mening – att den sociala världen skapas och omskapas i vårt användande av språket. Socialsemiotiken går bortom detta och understryker att meningsskapande sker med en mängd resurser även utanför det språkliga systemets ramar (Leijon & Lindstrand 2012).

Grundläggande för det socialsemiotiska perspektivet är att kommunikation betraktas som en social process av *teckenskapande*. Ett centralt begrepp är därför *tecken*. Tecknet är den minsta meningsbärande enheten i en kommunikation och kan beskrivas som en förening av det som *signifierar* (en form) och det som *signifieras* (mening) (Leijon & Lindstrand 2012). Relationen mellan form och mening är inom detta perspektiv alltid *motiverad* – det finns alltid ett samband mellan form och innehåll i de tecken vi skapar. Vi kan aldrig helt skilja mellan form och innehåll i en representation, eftersom formen utgör en förutsättning för hur detta innehåll kan förstås (Leijon & Lindstrand 2012).

*Teckensystem* (Selander & Rostvall, 2010) (eller *teckenvärldar,* eng. *modes*) består av en mängd tecken och utgörs av olika sociala och kulturella resurser som teckenskaparen omskapar, tolkar och använder i syfte att skapa mening i tillvaron. Talat språk, text, foton, målningar, kroppsrörelser, gester, mimik, musik, färg, film och ljud är alla exempel på viktiga teckensystem (Kress 2010, Selander & Kress 2010). Teknologier såsom pennor, böcker, datorer, tyger, saxar är exempel på fysiska artefakter som används för semiotiskt arbete (eng. *semiotic work*, Kress 2010), eller teckenskapande aktiviteter. Vi kan här också lyfta fram kläder, möbler och arkitektur som exempel på resurser som ramar in en kommunikation (Selander & Rostvall 2010).

Vad som räknas som ett teckensystem är socialt sett vad en social gemenskap har för behov i sin kommunikation. Det som aktörerna i en gemenskap använder som ett teckensystem *är* ett teckensystem (Kress 2010). De olika teckensystemen får olika funktion beroende på vilket kunskapsområde som står i fokus och i vilket socialt sammanhang vi befinner oss.

Användandet av dessa teckensystem sker inte bara utåt i kommunikation med andra, i produktionen av sådant som andra kan ta del av; utan även inåt, i vårt eget tolkningsarbete (Leijon & Lindstrand 2012). Människan kan i detta perspektiv ses som en teckenskapande varelse (Selander & Kress 2010), som omskapar koncept och kunskap i en ständigt pågående process i sitt möte med den sociala världen (Kress 2010).

# Kommunikation

»The social has priority» menar Kress (2010, s. 35) och förklarar att formerna, processerna och innehållet i all kommunikation och alla aspekter av kommunikationen har ett socialt ursprung. Kommunikation *skapar* sociala miljöer, dispositioner och praktiker och är en aktivitet som omfattar flera deltagare. Kommunikation är i sig ett socialt handlande som alltid är en deltagares svar på en *anmodan* (eng. *prompt*) från andra deltagare i sociala praktiker (Kress 2010, Selander & Kress 2010) som leder till en handling:

> Communication has happened when a participant's attention has focused on some aspect of the communication; she or he has taken that to be a message and has framed aspects of that message as a prompt for her or himself. That prompt has been interpreted, becoming a new inward sign and it in turn leading, potentially, to further communicational action. (Kress 2010, s. 30)

Tolkning är ett definierande kriterium för kommunikation. Endast där tolkning har skett, sker kommunikation (Kress 2010). Likaså måste deltagaren i kommunikationen tolka ett budskap som en anmodan för att kommunikationen ska fortsätta. Att inte engagera sig vidare i interaktionen, är även det en social handling och därmed kommunikation (Kress 2010). Med andra ord är den tolkande deltagaren (eng. *interpreter*) central.

Två steg formar den process som kommunikation innebär. *Steg ett* utgörs av det aktuella intresset hos skaparen (eng. *rhetor*) av ett eller flera tecken och dennes intention att dela med sig av sin representation som ett budskap och att budskapet ska uppfattas som en anmodan. I *steg två* står intresset och uppmärksamheten hos den tolkande deltagaren i fokus. Centralt är här vad den tolkande deltagaren väljer att fokusera på och vad. Denna tolkningsprocess kan utgöra grund för en ny teckenskapande aktivitet som gestaltas som ett budskap (Kress 2010). Skaparen av tecknet och tolkaren av det samma har här olika roller, fokus och uppdrag. De uträttar båda semiotiskt arbete men arbetet har olika karaktär och olika effekter (Kress 2010).

# Multimodalitet

I ett multimodalt perspektiv ser vi kommunikation som mer än ett resultat av talat språk. Här uppmärksammas en bredd av kommunikativa resurser – som används av människor i en social praktik – bilder, gester, blickar, kroppshållning etc. och dessa resursers samspel (Jewitt 2011).

Jewitt (2011) ställer fram *fyra grundantaganden* för det multimodala perspektivet. Det *första grundantagandet* gäller det talade talade språket som länge setts som centralt för kommunikation. Med ett multimodalt perspektiv ser man dock hur kommunikation alltid sker och mening skapas, distribueras, tas emot, tolkas och omskapas genom flera teckensystem – inte bara med hjälp av det talade språket. Det talade språket är en del i en *multimodal ensemble* (Jewitt 2011, Kress 2010).

I skolan har verbal- och skriftspråkliga uttryck av kunskapshantering och lärande haft en särställning (Selander & Kress 2010). Kress (2010) framhåller det talade språkets begränsningar och lik-

nar denna resurs vid en behållare som inte rymmer allt det *semiotiska stoff* vi vill hälla däri. Här fungerar blickar, gester och bilder inte blott understödjande till det talade språket – dessa resurser ses inom det multimodala perspektivet som jämlika resurser för att skapa mening. (Jewitt 2011).

Det *andra grundantagandet* framhåller hur olika teckensystem, t.ex. text, bild och färg har specifika uppdrag i en kommunikation och gör olika sorters semiotiskt arbete där de olika teckensystemen har olika potential att skapa mening. Jewitt (2011) menar att varje teckensystem inom en multimodal ensemble har olika roller inom en kommunikation – något som är format av hur teckensystemet använts ur ett kulturellt, historiskt och socialt perspektiv. Rollerna är inte fixerade, utan uttalade och situerade (Jewitt 2011).

## Meningsskapande

Det *tredje grundantagandet* säger att individer genom sina val, bruk och omskapande av teckensystem och nyttjande av samspelet mellan dessa teckensystem, *skapar mening*. Selander & Rostvall (2010) förklarar hur meningsfullhet uppstår när vår uppmärksamhet riktas mot ett objekt, ett fenomen eller en handling som gång på gång betonas i en social situation. Det skapas en kommunikativ regelbundenhet som framstår som sammanhängande. Men för att fenomenet ska uppfattas som meningsfullt måste det ges en form och struktureras så att det kan kommuniceras med omvärlden – resursen får en meningsskapande potential.

Dessa handlingsmöjligheter är alltid relativa den sociala kontexten, beroende på olika individers intressen och behov. Det *fjärde grundantagandet* fastslår just detta – att den meningsskapande potentialen hos tecken och teckensystem alltid formas av normer, regler, motivation och intresset hos en teckenskapande individ i en social kontext.

## Representation

En representation består av tecken eller flera teckensystem som formas i en bestämd ordning i en konkret situation. Med hjälp av befintliga teckensystem skapar man en ny representation. Meningsskapande innebär därför en kreativ handling där individen omskapar – *transformerar* – befintliga representationer (Selander & Kress 2010). Kress (2010) menar att transformation innebär processer vari mening skapas genom en omstrukturering av delarna i t.ex. en text eller annan semiotisk resurs, inom samma kultur och *inom samma teckensystem*. *Transduktion* innebär då en process där mening förflyttas från ett teckensystem till ett annat – t.ex. talat språk till bild eller skriven text till film (Kress 2010).

En representation kan inte ses som en sann återspegling av hur något *är* eller blottlägga exakta mentala modeller hos individen – vissa aspekter framhävs, andra blir undanskymda i en representation. Allt beroende på individens intresse av att skapa mening.

Representation och kommunikation är distinkt sociala praktiker. Representation fokuserar individens intressen och individens engagemang med omvärlden och den egna önskan att ge form till den mening man vill uttrycka till och om sin omvärld (Kress 2010). Kommunikation blir

därmed ett sätt att dela med sig av sin representation till andra. Representation *äger rum* i ett socialt sammanhang – kommunikation *skapar* ett socialt sammanhang, menar Kress (2010).

## Det designteoretiska perspektivet

Läroplanen för grundskolan (LGR 11) har en nära koppling till det *sociokulturella perspektivet* på utveckling och lärande. Grundantaganden inom detta perspektiv har sina rötter i *dialektiken* som säger att människan inte enbart står under påverkan av naturen utan att också människan förändrar naturen. Vygotskij (1978) menar att ett samband finns mellan människans påverkan på och bemästrande av naturen och hennes bemästrande av sin egen utveckling. Människans påverkan på naturen påverkar människans natur.

Vi människor står inte i direkt otolkad relation till omvärlden. Vi reagerar inte med ett enkelt stimuli-responsmönster utan använder oss av tecken och redskap som en medierande länk mellan oss själva och vår omvärld (Vygotskij 1978). Inom detta synsätt ser vi därför hur kunskap skapas på ett socialt och kulturellt plan. Genom ett djupare och djupare deltagande i och bidragande till sociala och kulturella praktiker, lär vi oss hur världen är uppbyggd, hur man talar, agerar och handlar i olika typer av situationer (Säljö 2000, Rogoff 2003).

Leijon & Lindstrand (2012) menar att vissa ser brister hos det sociokulturella perspektivet på lärande, t.ex. de mer generella beskrivningarna av förutsättningar för lärande. Selander (2010) menar att den sociokulturella teorin inte är särskilt precis när det gäller att beskriva transformeringen och gestaltningen för lärandet. Den ovan beskrivna socialsemiotiken kan å sin sida bidra med att hitta detaljerna i lärandet. Ur detta resonemang kommer det *designteoretiska perspektivet.*

Det designteoretiska perspektivet tar fasta på det aktiva, situerade skapandet i en specifik institutionell miljö, en sociokulturell kontext, samtidigt som socialsemiotiken och multimodal teori används för att i ett mikroperspektiv kunna följa, kartlägga, analysera och förstå meningsskapande då teckensystem bearbetas och transformeras i en kommunikativ situation (Selander 2010, Leijon & Lindstrand 2012).

Kunskap inom detta perspektiv innebär att kunna bruka en etablerad uppsättning tecken i en kunskapsdomän. Lärande kan ses som en process, som utmärks av en ökad förmåga att visa fram, utveckla och använda skilda tecken och teckensystem inom en kunskapsdomän, samt som en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt. Kress (2010) menar att lärande kan förstås som:

> … the result of the transformative engagement with an aspect of the world which is the focus of attention by an individual, on the basis of principles brought by her or him to that engagement; leading to a transformation of the individual's semiotic/conceptual resources. (Kress 2010, s. 182).

Skillnaden mellan meningsskapande representationer vid två olika tidpunkter innebär med detta synsätt ett lärande (Selander & Kress 2010).

## Design för lärande

*Design för lärande* kan placeras i brytningspunkten mellan socialsemiotiken och det sociokulturella perspektivet på lärande, menar Leijon & Lindstrand (2012). Med design för lärande menas alla de arrangemang för lärande som tänkts ut och producerats för att underlätta lärande. Här ser vi – i fallet formell undervisning i skolan – hela kedjan av lagar, förordningar, ekonomiska resurser, skolbyggnader, läromedel osv., som har designats för lärande. Därmed kan också läraren ses som en *designer* som utifrån denna inramning planerar och arrangerar undervisningen, använder klassrummet och tillgängliga läromedel för att iscensätta lärandet (Selander & Kress 2010). Ett viktigt begrepp är här *iscensättning* (eng. *setting*) som innebär att det i det specifika sammanhanget finns en idé – förväntningar, normer och regler – om hur tecken ska bearbetas och förstås men också vilka relationer som är möjliga inom institutionen (Selander 2010). Individen upplever därför olika typer av handlingsutrymme beroende på iscensättningen.

Samtidigt är läraren inte den allenarådande maktfaktorn, eller nödvändigtvis en självklar auktoritet i klassrummet. Eleverna är inga passiva mottagare av kunskap utan är också *med-designers* till kunskap, med hjälp av nya och gamla verktyg (Selander 2010). Design för lärande lyfter fram dessa nya kommunikationsmönster och nya positioner i samspelet mellan lärare och elever.

## Design i lärande

Där design för lärande sätter fokus på hur arrangemangen ser ut för att skapa lärande, innebär *design i lärande* ett fokus på individen och hennes hela bredd av repertoarer för att handla meningsfullt i ett socialt sammanhang. Beroende på sammanhanget har eleven ett mer eller mindre stort handlingsutrymme att variera sin kunskapsrepresentation – man talar här om *agens* (eng. *agency*) som kan förstås som elevens förståelse för situationens utmaning samt elevens kunskap och förtrogenhet vad gäller olika handlingsalternativ (Selander & Kress 2010).

Inom det designteoretiska perspektivet finns tre modeller i syfte att beskriva lärande. Den tredje modellen är den mest intressant för denna text; *design av formella lärsekvenser*, då lärande i ett skolklassrum står i fokus för denna undersökning. Bilden nedan visar denna modell.

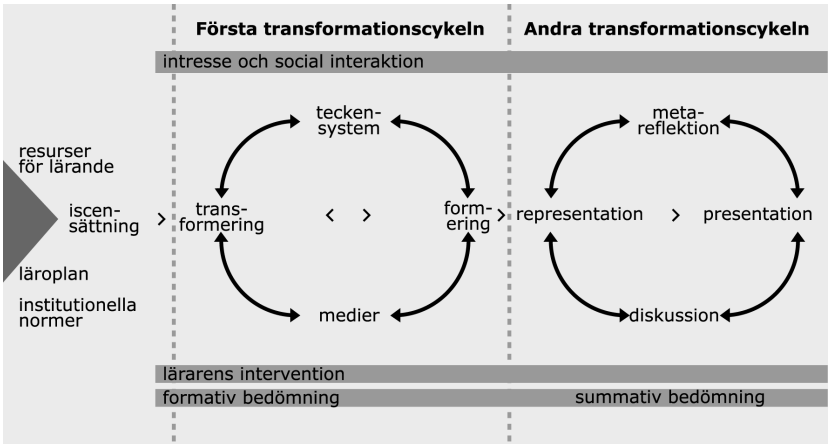



*Bild* 1: Design av formell lärsekvens (Selander 2010, s. 41). Modellen återskapad från tryckt original, ej omgjord.

I all sorts lärande står ett antal resurser till vårt förfogande. Vi har ett intresse och vi agerar i en social normerande situation. Med hjälp av befintliga teckensystem transformerar vi information och formar en egen representation av ett visst fenomen – en *transformationscykel*. Inom det formella lärandet i skolan innebär den *första transformationscykeln* att kunskap bearbetas och gestaltas, utifrån de resurser för lärande som finns till hands, de institutionella normerna och den iscensättning som designats av läraren som ramar in lärsekvensen (Selander 2010). Under denna lärsekvens pågår lärarens intervention och formativa bedömning som möjliggör (eller hindrar) eleven att föra fram sitt intresse och sin kunskap.

En *kunskapsrepresentation* som en elev ställer fram, visar elevens färdigheter inom den aktuella kunskapsdomänen, elevens förmåga att tolka information och använda adekvata teckensystem, etc. Genom en elevs teckenskapande aktiviteter kan vi få indikatorer på vilken förståelse eller kunskap som uttrycks (Selander & Kress 2010). Vi kan se tecken på lärande.

I den formella lärsekvensens *andra transformationscykel* presenteras eller gestaltas kunskapsrepresentationen på ett sådant sätt att den blir öppen för diskussion, metareflektion och bedömning (Selander 2010). Den andra transformationscykeln som begrepp används för att följa och analysera det lärande som sker, t.ex. i en formell miljö som skolan, och det är i denna del av lärsekvensen som det blir tydligt genom kommunikation och representation vad som erkänns som kunskap och tecken på lärande.

## Erkännande och erkännandekultur

För att förstå *lärande* och *bedömning* ur ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv måste vi också ta oss an aspekter av *identitet* och *kunnande*, menar Kress (2010). Identitet ses här som ett resultat av en individs ständigt pågående transformativa engagemang i omvärlden. Kunnande blir i detta perspektiv inte blott ett resultat reglerat av auktoriteter som ger legitimitet åt ett visst typ av kunnande. Istället innebär kunnande ett resultat av individens vardagliga meningsskapande processer (Kress 2010).

Inom det designteoretiska perspektivet talar man om att en lärande aktivitet är beroende av den *erkännandekultur* (eng. *cultures of recognition*, Kress & Selander 2012) inom vilken bedömningen sker. Begreppet erkännandekultur har ingen tydlig definition hos Kress (2010), Kress & Selander (2012) eller Selander & Kress (2010). I olika passager används begreppet i relation till »hur en individ uppfattar bedömningssituationen» (Selander & Kress 2010, s. 149), hur tydliga kriterierna för bedömning är, att erkännandekulturen ger sig till känna i bedömningskriterier och utvärderingsmallar (ibid.). Sammanfattningsvis kan vi definiera erkännandekultur som »vad som får legitimitet som kunskap och lärande inom en viss social praktik.» (Åkerfeldt 2014, s. 41).

Lärande innebär en individs förändrade förmåga att skapa tecken och använda teckensystem – men det är inte alltid detta lärande värderas högt i det aktuella sammanhanget. Det lärande som skolan eftersträvar, eller det lärande som läraren vill se i klassrummet och bedöma, är inte alltid det lärande som eleverna befinner sig i, eller själva ser som värdefullt för dem som individer.

Detta innebär att skolan inte alltid uppmärksammar det lärande eller den kunskap som kan vara värdefullt utanför skolmiljön (Selander & Kress 2010).

Vi ser därför två aspekter av att bedöma en viss sorts lärande (Selander & Kress 2010). Den ena aspekten rör vilka tecken på lärande som görs legitima och därmed om bedömningen baseras på individens förmåga till *konformitet* (»metrics of conformity», Kress 2010, s. 183) – således elevens förmåga att anpassa sig till en auktoritet och den rådande erkännandekulturen. Den andra aspekten rör vilket utrymme individens tolkning och gestaltning får i sammanhanget (Selander & Kress 2010) och dennes förmåga till *semiotiskt engagemang* (»semiotic engagement», Kress 2010, s. 183) – alltså det utrymme som elevens eget meningsskapande tillåts ta i anspråk inom erkännandekulturen. Hur eleven uppfattar denna erkännandekultur, vad som lyfts fram som rätt och riktigt påverkar således den teckenskapande aktiviteten.

Utifrån detta resonemang ser vi hur en viss erkännandekultur inom skolan och mer specifikt skolämnet matematik, upprätthåller en sann och riktig matematisk kunskap. Erkännandekulturen möjliggör och hindrar därmed att en viss sorts kunskap – och tecken på lärande – kan bedömas som rätt och riktig i en undervisningskontext.

Erkännandekulturen kommer till uttryck genom ett *erkännande.* Detta erkännande kan kommuniceras genom flera olika teckensystem – i skriftliga redogörelser, i pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser, i läromedel, på en whiteboardtavla, genom yttranden, gester och kroppens riktning och position och var blicken fokuserar. Ett erkännande är således en kommunikativ handling – *en anmodan, ett budskap* – inom en viss erkännandekultur som upprätthåller eller går emot den rådande erkännandekulturen.

# Tidigare forskning

Utifrån undersökningens syfte kan tre större forskningsområden relevanta för denna undersökning identifieras: 1) Klassrumsforskning i allmänhet som fokuserar kommunikation mellan olika deltagare, 2) forskning som fokuserar kommunikation i matematikklassrummet, samt 3) forskning om bedömning för lärande med tonvikt på kamrat- och självbedömning.

Utgångspunkt för denna undersökning har varit litteratur inriktad på undervisning, lärande och bedömning, generellt. Här har Björklund-Boistrup (2013), Gardner (red.) (2013), Hattie (2012), Hult & Olofsson (2011), Håkansson & Sundberg (2012), Jönsson (2012), Lindström, Lindberg & Pettersson (red.) (2011), Lundahl (2011) samt Wiliam (2013) varit till stor hjälp. Dessa texter och deras litteraturförteckningar refererar tillsammans en hel del relevant forskning.

Den huvudsakliga sökningen av tidigare forskning har skett i Stockholms universitetsbiblioteks sökverktyg för artiklar (EDS) samt sajten *avhandlingar.se*. Här har forskning som studerat matematikundervisning varit intressant, där barn mellan 6 och 12 år deltar med fokus på kommunikation och bedömning. Sökord som använts var för sig, eller kombinerats, har varit: *Mathematics, mathematics discourse, mathematical communication, classroom assessment, sociomathematical norms, assessment for learning, peer assessment, self assessment* och *peer feedback.* De svenska motsvarigheterna till dessa begrepp har också använts. Dessa ämnesord och sökningar har genererat ett stort antal träffar. För att komma närmare den relevanta forskningen som harmonierar med undersökningens syfte, har en mängd artiklar från den första sökningen valts bort, med hjälp av dessa ord, för att precisera sökningen: *higher education, vocational studies, web*, *portfolio, marking, homework*, *parent, writing* och *reading.*

Sökningar via myndigheters och institutioners hemsidor, bl.a. Skolinspektionen, Skolverket och Regeringen har gett åtkomst till viktiga rapporter och granskningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en hel del forskning som studerar hur elever kommunicerar, interagerar och samarbetar kring matematiska problem i klassrummet, med eller utan närvarande lärare. Forskningen om vikten av matematiska resonemang och diskussioner i klassrummet och vad som krävs för att en sådan undervisning ska bli en realitet, är talrik och har hittats med hjälp av ovanstående sökord. Sådan forskning kommer att refereras i denna uppsats.

Bedömning och kommunikation där yngre elever deltar tillsammans med en lärare, tycks dock vara ett område som är relativt obeforskat. Sökord som *primary school*, *elementary school* och *secondary school* i kombination med de ovanstående huvudsakliga sökorden, har genererat ett mycket litet antal träffar. Mycket forskning finns som rör högre utbildning, återkoppling och bedömning kopplat till skrivande, webbaserade verktyg eller summativa bedömningar. Ett urval av denna forskning kommer här att refereras då undersökningarna visar hur t.ex. kamratbedömning generellt kan vara framgångsrikt för elevers lärande.

Forskning som belyser vad elever värderar i en bedömningssituation har inte gått att finna. Även om det finns och de sökningar som gjorts kopplat till undersökningens syfte säkerligen inte är heltäckande, anas här en öppning för klassrumsforskning som beskriver yngre elevers samtal kring och informella bedömning av matematiska problemlösningar.

# Forskningsbakgrund

Sahlström (2008) visar i sin forskningsöversikt på relevanta genomslag i klassrumsforskningsfältet. En inflytelserik undersökning är Bellack m.fl. (1966) som identifierar en samtalsstruktur i klassrummet som har kommit att kallas IRE, efter begreppen *initiering*, *respons* och *evaluering* som beskriver ett vanligt samtalsmönster i klassrummet. En fråga kommer (oftast) från läraren, där eleven i sin tur kan svara, varpå läraren kan utvärdera elevens svar. Forskningsresultatet visade hur dominant läraren är i klassrummet – elevernas möjligheter att komma till tals är i huvudsak genom att svara på en lärarfråga. Läraren talade ungefär två tredjedelar av tiden i klassrummet.

Man kan hävda att de resultat som ovanstående forskning genererade, delvis berodde på de lärar- och undervisningsorienterade metoder och tekniker som klassrumsforskare i stor utsträckning använde sig av (Sahlström 2008). Sahlström (1999) visar hur det egna elevarbetet i vissa fall dominerar vilket gör att en betydande del av lektionerna inte omfattades av arbetsformer som kunde beskrivas som två-tredjedelsrelaterade, eftersom bänkarbete innebär att eleverna pratar med varandra i många samtidigt pågående samtal – vilket gör att eleverna pratar mer än läraren.

*Plenarundervisning* (undervisning av föreläsande karaktär) utgör en speciell samtalssituation. Vi ser här en dialog där den ena samtalspartnern är läraren och den andra är eleverna som ett *kollektiv* där det efter att läraren talat trots detta förväntas att *en* elev talar. (Sahlström 2008).

Sahlström (2008) menar dock att tidigare »sanningar» från klassrumsforskning numera kan ifrågasättas, delvis med tanke på det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande som influerat undervisning och förändrat klassrumsforskningen. Där forskning tidigare i stor utsträckning ägnat sig åt lärarorienterade studier, vände man sig nu mot eleverna och deras interaktion. Genom detta såg man bland ett rikt språkande hos eleverna, som inte var en del av den lärarsanktionerade texten (Sahlström 2008).

# Kommunikation i matematikklassrummet

Kommunikation och samtal som undervisningsform är av central betydelse för lärande. De samtal som används för att bygga upp kunskapskedjor och som följer normer för resonemang, erfarenhetsutbyte och som understödjer goda sociala relationer i klassrummet, är av särskild vikt (Håkansson & Sundberg 2012).

Bergqvist m.fl (2009) beskriver en internationell trend, som Sverige är en del av, där man inom beskrivningen och utformandet av matematikundervisningen – som tidigare nämnts i denna text – har gått från innehållsmål till kompetensmål. En inflytelserik beskrivning av denna förändring

är NCTM Principles and Standards (NCTM 2000). Där står bl.a., att matematiska resonemang erbjuder möjligheter för elever att utveckla och uttrycka insikter om en rad olika matematiska fenomen. Individer som resonerar, utvecklar och ser mönster, strukturer och ställer frågor och drar slutsatser. Angående kommunikation inom matematikundervisningen menar man att i sådana samtal kan idéer bytas och ställas i fokus för reflektion, förfining, diskussion och utveckling. Här menar man att när elever utmanas i att kommunicera resultatet av deras tankar till andra, lär de sig att vara tydliga, övertygande och exakta i sitt användande av matematiskt språk (NCTM 2000).

En fundamental del av att sysselsätta sig med matematik är att resonera om och bevisa samband mellan tal, symboler och geometriska storheter (Skott m.fl. 2010). Författarna menar att tonvikten som lagts på bevis och resonemang i skolmatematiken har varierat kraftigt över tid men att uppmärksamhet numera riktas mot hur gemensamma klassrumspraktiker kan stödja att eleverna utvecklar en resonerande förmåga.

Staples & Colonis (2007) lyfter fram det de kallar *collaborative discussions* i matematikklassrummet som innebär att eleverna delar med sig av sina idéer, bygger vidare på kamraternas lösningar och använder dem för att bygga vidare på sina egna resonemang. När eleverna får pröva, dra slutsatser, ställa frågor och argumentera för olika lösningar av problem, utvecklar de sin förståelse för matematik och vad matematisk kunskap är (Stein 2007, Staples & Colonis 2007). Kazemi & Stipek (2008) framhåller att i diskussioner jämföra de underliggande matematiska begreppen som ligger till grund för exempelvis olika matematiska lösningsmetoder. Avsikten med en undervisning som har detta fokus är att förståelsen som eleverna utvecklar kan bli förmodat gemensam (Skott m.fl. 2010). Att ta tillvara på elevernas olika sätt att tänka stödjer utvecklingen av resonemangsförmågan (De Groot 2001). Här har läraren en viktig roll att leda måldrivna, inkluderande diskussioner (Håkansson & Sundberg, 2012) och att agera som förebild genom att använda korrekt matematiska termer och språk (Davis Cooke & Buchholz 2001).

Yackel & Cobb (1996) menar att det i klasser utvecklas normer för vad elever och lärare och eleverna sinsemellan kan förvänta sig av varandra, t.ex. att inte bara ge ett matematiskt korrekt svar på en fråga utan att också motivera sitt svar. Vissa svar kan dock anses inneha en högre matematisk kvalitet. Yackel & Cobb (1996) talar om normer rörande det specifikt matematiska, s.k *sociomatematiska normer* – hur man agerar och vad man säger i matematikklassrummet, t.ex. vad som lyfts upp som lösningar av hög kvalitet eller sofistikerade resonemang. Genom att eleverna deltar i och bidrar till inrättandet av dessa normer, får eleverna chansen att omorganisera sina matematiska övertygelser och värderingar (McClain & Cobb 2001) och lära sig vad ett bra matematiskt argument eller god matematisk underbyggnad är (Skott m.fl. 2010).

## Empiriska studier om kommunikation i matematikklassrummet

Sahlström (2008) visar i sin översikt att elever i *bänkarbete* har fler tillfällen att styra det egna samtalet, utifrån en ram som mer liknar vardaglig interaktion, i kontrast till den speciella samtalssituation som är plenarundervisning. Wood & Kalinec (2011) kan i sin undersökning visa på vad dessa samtal innehåller. Författarna kategoriserar tre olika typer av yttranden: 1) Yttranden

om det matematiska problemet och att tolka världen i de symboler och i de operationer som matematiken tillhandahåller (*matematisering*), 2) yttranden om vad individer gör eller borde göra (*subjektifiering*) och 3) yttranden om individers attribut (*identifiering*). Alla yttranden kan göras i relation till uppgiften (*on-task*) eller om annat utanför uppgiften (*off-task*). Endast 10 procent av yttrandena kan kategoriseras som *matematisering*. Trots att resultatet visar låg grad av matematiska resonemang, menar Wood & Kalinec att smågruppsarbete är ett ypperligt tillfälle för eleverna att träna denna förmåga.

Även Bergholm (2014) har studerat elevers smågruppsarbete och den matematisering som uppstår. Studien visar att eleverna har olika bidrag till gruppens matematiska diskurs och att dessa bidrag påverkar elevernas förutsättningar och deltagande i kommunikationen. Bergholm visar att den matematiska diskursens utveckling gynnas av olika visuella medierande redskap (grafer, symboler) som får representera de matematiska objekten. Forskaren upptäcker även elevernas svårigheter att tolka och använda det formella matematiska symbolspråket. Bergholm trycker bl.a. på vikten av att bygga upp ett tillåtande arbetsklimat i matematikklassrummet där eleverna vågar ställa frågor i syfte att göra dem mer delaktiga i den matematiska diskursen.

Riesbeck, Säljö & Wyndhamn (2003) beskriver elevers arbete med matematikuppgifter hämtade från vardagslivet. I matematikklassrummet skapas mening inom diskurser som inte alltid är helt bekanta för deltagarna och förhindrar eleverna att matematisera sin omvärld. Lärare kan glömma att olika typer av matematiska tolkningar och resonemang är resultatet av en inskolning i en speciell kultur som institutionaliserat vissa betraktelsesätt och inte andra. Det kan betyda att eleverna och lärarna inte möts i sin kommunikation (Riesbeck, Säljö & Wyndhamn 2003). Även Löwing (2004) visar hur lärarens förmåga att i sin kommunikation med elever använda ett adekvat matematiskt språk relaterat till det matematiska innehållet är av stor betydelse för att missförstånd inte ska uppstå.

Kazemi & Stipek (2008) lyfter fram, efter videoobservationer av fyra matematiklärare, en variabel de döper till *press for learning*. Den innebär i vilken grad lärare uppmuntrar eleverna att arbeta igenom utmanande problem, fokuserar förståelse där eleverna ombeds förklara sina strategier, uppmuntrar elevers självbedömning och eget ansvarstagande samt i vilken grad lärarna tonar ner betydelsen av att leverera rätt svar. Undersökningen visar en positiv korrelation mellan denna variabel och elevernas begreppsförståelse.

I Phelps & Damon (1989) deltog under två år 152 elever parvis i matematiska problemlösningsaktiviteter. Studien visar hur samarbete mellan elever med liknande kunskapsnivå kan främja elevers matematiska resonemangsförmåga. Även Fransiscos (2012) visar att samarbetsinriktade aktiviteter kan stödja elevernas matematiska förståelse, hjälpa dem att kritiskt granska sina egna matematiska resonemang och bygga upp nya, mer sofistikerade resonemang.

Goos m.fl. (2002) ställer fram elevers flexibilitet att dela med sig av idéer eller att ta olika roller under samarbetet som en viktig förmåga – som alla elever dock inte har. Med referens till Stacey (1992) visar Goos m.fl. (2002) att kommunikation och samarbete inte nödvändigtvis alltid

ger bättre resultat då elever i sina diskussioner bidrar med många fungerande lösningar, men ibland väljer bort dessa konstruktiva strategier till förmån för enklare men felaktiga strategier.

# Bedömning för lärande

Bedömning är ett viktigt fenomen i våra liv och särskilt i skolan utsätts eleverna för en ständig bedömning (Petterson 2011). Lindström (2011) visar hur en förskjutning har skett t.ex. från bedömning av vad eleverna lärt sig till en bedömning för att främja lärande, från lärarens bedömning till att lärare tillsammans med eleven gör bedömningar av var eleven befinner sig och hur man kan gå vidare. Bedömning och lärande har blivit två sidor av samma mynt (Hult & Olofsson 2011).

*Bedömning för lärande* kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar flera olika strategier som på ett eller annat sätt utformas för att stötta lärandet när det pågår. Wiliam (2013) menar att bedömning »fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle fattat om bevis inte hade funnits.» (Wiliam 2013, s. 58).

Vidare ställer författaren fram fem nyckelstrategier som han menar utgör fundamentet för bedömning för lärande: 1) Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg, 2) Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande, 3) Ge feedback som för lärandet framåt, 4) Aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra, och slutligen 5) Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.

# Kamrat- och självbedömning

De ovanstående två sista nyckelstrategier kommer vi här titta närmare på. Wiliam (2013) menar att elevens engagemang i sitt eget lärande, elevens motivation och lust att lära är en nyckelfaktor för framgång i klassrummet. Ett centralt begrepp här är *självreglerat lärande* som handlar om en förmåga att se hur man själv handlar och få en förståelse för hur man tänker, agerar och lär (Gärdenfors 2010). Sadler (1989) menar att det är av yttersta vikt att eleverna utvecklar en bild som ligger så nära lärarens som möjligt, av vad god kvalitet på en produkt är. Detta kan bidra till att elever blir självständiga och aktiva i sitt eget lärande.

Forskarsamhället är överens om att det finns tydliga samband mellan självreglerat lärande och förbättrade kunskapsresultat och motivation (Clark 2012). Shepard (2012) menar att motivation och självkänsla påverkar viljan att t.ex. ta itu med utmanande problemlösningsuppgifter i skolan. Förmågan att synliggöra sina egna tankeprocesser och sitt agerande och att bedöma sitt eget arbete är några av de egenskaper som krävs för ett utökat engagemang i lärandet.

En ingångsport till att bedöma sitt eget arbete och utveckla dessa förmågor kan vara *kamratbedömning* (Jönsson 2012, Black m.fl. 2003). Kamratbedömning innebär en aktivitet där en eller flera elever bedömer nivån, värdet eller kvaliteten på en produkt eller en prestation från en eller

flera kamrater (Topping 2010). Kamratbedömning är ofta klassrumsbaserad, regelbundet förekommande och relativt kort. Bedömningen kan medieras genom tester, diskussioner eller läxor och gälla texter, muntliga framställningar, portfolior eller specifika förmågor. Topping (2010) menar att eleverna i den formativa kamratbedömningen ger varandra utvecklad, kvalitativ, formativ återkoppling rörande det relativa värdet av varandras arbete. Bedömningen kan ges en-till-en, eller gemensamt i mindre grupper. Exempel på tekniker för kamratbedömning kan vara *two stars and a wish*, checklistor, elevrapportörer etc. Kamratbedömning kan »på ett naturligt sätt … tillhandahålla exempel på olika sätt att uppfylla samma mål» (Jönsson 2012, s. 89) och tydliggöra kriterier för framsteg.

## Återkoppling från kamrater

Återkoppling är ett viktigt begrepp inom bedömningsforskningen. Forskare är överens om att återkoppling är centralt för lärande och för de viktiga självreglerande processerna (Kahu 2008). Med återkoppling menas all den information »provided by an agent ... regarding aspects of one's performance or understanding» (Hattie & Timperley 2007, s. 81). Detta kan innebära muntliga eller skriftliga kommentarer, bilder eller digital information som ger eleven verktyg för sitt fortsatta lärande. Hattie & Timperley visar med stöd av tolv meta-analyser av 196 studier att återkoppling är en av de mest kraftfulla verktygen för att påverka lärande.

All återkoppling är dock inte stödjande för lärande – detta beror på hur den utformas och när den ges. Hattie (2012) visar på fyra olika nivåer för återkoppling. Han talar om återkoppling på *uppgifts- och produktnivå, processnivå, självregleringsnivå* samt *individnivå.*

Återkoppling på uppgiftsnivån rör huruvida en elevs arbete är tillfredställande eller ej, om ett svar är rätt eller fel. Återkoppling på denna nivå fokuserar hur bra en elev genomför en uppgift. Läraren kan rätta till fel eller berätta hur eleven måste samla på sig mer information på ett mer ytligt plan (Hattie & Timperley 2007). Återkoppling på processnivån är viktigare och effektivare än återkoppling på uppgiftsnivån då den förra fokuserar underliggande processer kopplade till den aktuella uppgiften eller uppgifter som eleven kommer arbeta med längre fram. Här fokuseras val av strategier och applikation av strategier (ibid.).

Återkoppling på självregleringsnivån är som tidigare nämnt viktig då den handlar om samspelet mellan engagemang, kontroll och självförtroende och fokuserar elevens förmåga att kontrollera och styra ett handlande i riktning mot lärandemålet (ibid.). Återkoppling på individnivån är den minst effektiva och innebär utvärderingar av eleven som person. Denna återkoppling innehåller väldigt lite information om uppgiften och leder sällan till mer engagemang, fokus på lärandemålet eller förståelse av uppgiften (ibid.).

Sammanfattningsvis kan sägas att återkoppling bör »röra sig från uppgiften och därefter till reglering för att fortsätta bortom uppgiften till mer utmanande uppdrag och mål.» (Hattie 2012, s. 165). Återkoppling är i princip mer effektiv ju oftare och snabbare den ges (Jönsson 2012). Här kan kamrater vara en bra källa för information om hur en elev ska ta sig vidare.

## Empiriska studier om kamratbedömning

Resultaten gällande förtjänsterna med kamratbedömning är inte entydiga. Nedanstående forskning lyfter fram några resultat av kamratbedömning, dock på en högre utbildningsnivå än den som är aktuell för denna undersökning.

I sin metaanalys visar van Zundert m.fl. (2010) en något splittrad bild av kamratbedömningen effekter på elevers lärande. Forskarna hittar 26 studier i ämnet där alla utom en fokuserar studenter i högre utbildning. Endast två av dessa studier använde slumpmässigt urval av deltagare med kontroll- och experimentgrupper, inklusive för- och eftertester. En majoritet av studierna var fallstudier. Författarna menar att tydliga empiriska bevis för att kamratbedömning har goda effekter på elevers lärande, är tunnsådda då det är mycket svårt att dra slutsatser gällande orsak och verkan i undersökningarna. Trots att de olika metoderna inom kamratbedömning har formativa syften, menar de att forskningen sällan fokuserat de formativa aspekterna. Detta framhåller även Strijbos & Sluijsmans (2010) som menar att utvecklingen av kamratbedömning går långsamt, om man tittar på de vetenskapliga studier som finns att tillgå, då fokus ofta ligger på en kvantitativ syn på kamratbedömning, med stark tilltro till poäng- och betygsättning. Kamratbedömning, som det framkommer i forskningen är ofta frånkopplad praktiken i klassrummet.

Cho & MacArthur (2010) refererar en mängd studier som undersöker studenter i högre utbildning som tar emot återkoppling och ändrar sina texter. Studierna visar att studenterna som fick återkoppling från flera kamrater förbättrade sina texter mer än de studenter som fick återkoppling från en expert. Fluckiger m.fl (2010) visar hur en rad olika tekniker för att involvera studenter i bedömningsprocessen kan vara ett sätta att utveckla undervisningen och studenters lärande. Även Somervell (1993), Stefani (1994), Orsmond m.fl. (1996) samt Falchikov & Boud (1989) visar på kamratbedömningens effekter (flera positiva), men även då inom yrkesskolor och universitetsstudier. Mycket forskning rör texter och uppsatser som bedöms anonymt, på papper eller via webben eller ren summativ poäng- eller betygssättning utanför klassrummet. Ytterst lite av forskningen rör klassrumsbedömning.

## Svenska empiriska studier om bedömning

Lindberg (2005) visar i sin forskningsöversikt att den psykometriska traditionen inom bedömning dominerar det svenska forskningsfältet. Väldigt få studier rör grundskolans tidigare år. En majoritet av forskningen rör summativa bedömningar på nationell och internationell nivå. Vissa studier kompletterar det psykometriska fokuset med intervjuer med lärare och elever och deras upplevelser av bedömning och betygsättning. Lindberg (2005) menar att det råder en nästintill total avsaknad av studier som fokuserar klassrumsbedömningar och lärares bedömningspraktik. Håkansson & Sundberg (2012) påpekar att forskning rörande specifikt kamratbedömning där elever i den grundläggande utbildningen deltar, är sällsynt.

De senaste åren kan några innehållsliga förändringar urskiljas (Lindberg 2005). Nya studier inriktar sig på fortfarande på elevernas resultat i form av meritvärde, betyg och nationella prov i ämnen som svenska, matematik och engelska – men en ökning syns av studier som kopplar be-

dömning till lärares didaktiska arbete. Denna forskning utgörs till stor del av fallstudier som kan förefalla empiriskt småskaliga (Lindberg 2005).

Ett exempel på en svensk studie med bedömningsfokus är Balan (2012) som vill ta reda på om en praktik formad utifrån de fem nyckelstrategierna för bedömning för lärande kan förändra elevers kunskapsresultat i matematik, vilka förändringarna kan vara och hur lärare och elever uppfattar dessa förändringar. Elever i experimentgruppen visar i Balans studie en högre kvalitet i sin förmåga att föra matematiska resonemang, använda matematiska begrepp, uttryck och symboler. Även elevernas problemlösningsförmåga och motivation förbättras.

En annan svensk undersökning är Berggren (2013) där elever i årskurs 8 fått skriva texter på engelska, delta framtagandet av bedömningskriterier samt öva på att ge återkoppling. Undersökningen visar att elever utvecklat sin förmåga att självbedöma och förändra sitt skrivande.

Björklund-Boistrup (2010) visar hur klassrumsbedömning är en aspekt som påverkar elevers engagemang och lärande i matematikklassrummet. Studien har som syfte att analysera och förstå bedömningshandlingar i matematikklassrummet, elevers och lärares bruk av teckensystem samt vilka möjligheter som finns för elevers aktiva agens och lärande. Resultatet visar att vissa bedömningshandlingar erbjuder större möjligheter till elevers aktiva agens än andra, t.ex. där läraren visar intresse för elevens visade kunnande, ett kunnande som då är värt att bygga den fortsatta kommunikationen på. Likaså ger bedömningshandlingar som har fokus på *processer* rika möjligheter för elevers lärande i matematik.

Ett viktigt bidrag är de fyra bedömningsdiskurser som Björklund-Boistrup ställer fram. Den första, »gör det fort och gör det rätt», innebär frågor som ställs av läraren till eleven som sällan är öppna, oftast rör vad som i är rätt eller fel i uppgiften och vad som ska göras härnäst. Inom denna diskurs finns en frånvaro av fokus på matematiska processer. Den andra identifierade diskursen, kallad »vad som helst duger» handlar mycket beröm och frånvaro av konstruktivt kritiska diskussioner. Matematiska fel kan lämnas utan vidare diskussion och utmaning. Läraren går ofta inte in i elevers resonemang trots matematiska felaktigheter. Dessa två diskurser ses ge låga möjligheter för elevers aktiva agens och lärande (Björklund-Boistrup 2010).

I den tredje diskursen, »allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion», finns flera bedömningshandlingar i flera riktningar. Öppna frågor ställs, lärare och elever visar intresse för kommunikationen, det finns en öppenhet för elevers alternativa förståelser av uppgifter och felaktiga svar kan vara utgångspunkter för vidare matematiska diskussioner. I den fjärde diskursen »resonemang tar tid» sker riklig återkoppling i båda riktningarna mellan lärare och elev. Elevens kunnande erkänns, eleverna utmanas, bedömningshandlingarna fokuserar processer. Resonemang och reflektion kring matematiska modeller möjliggörs. I dessa de två sista diskurserna erbjuds stora möjligheter för elevers aktiva agens och lärande.

Även om Björklund-Boistrups diskursfokus inte till fullo är jämförbart med föreliggande undersöknings syfte, visar avhandlingen hur kommunikationen i ett matematikklassrum gestaltar sig

och vilka bedömningshandlingar som ger eleverna möjlighet till ett lärande i matematik. I min undersökning analyseras inte diskurser och inte heller blottläggs på en mikronivå vilken typ av återkoppling som sker. Likväl kan författarens slutsatser användas i en analys och tolkning av den dokumenterade kommunikationen och bedömningen.

# Sammanfattning

Enligt Sahlström (2008) är klassrumsforskning fortsatt relevant att bedriva, framför allt då den tidigare forskningen visat på det komplexa sammanhang av röster, åsikter och personligheter som ett klassrum utgör.

Gällande matematikundervisningen och den kommunikation och formella och informella bedömning som sker där, fyller Björklund-Boistrup (2010) med sin avhandling ett tomrum som finns gällande bedömningshandlingar i klassrummet. Bergholm (2014) påkallar behovet av forskning riktad mot den informella bedömningen i klassrummet då den kan antas vara av stor vikt för elevers lärande. Löwing (2004) och Riesbeck, Säljö & Wyndhamn (2003) visar på elevers svårigheter att delta i en matematisk diskussion.

Kamratbedömning kan vara en del i en förändrad matematikundervisning. Även om flera studier visar positiva resultat av kamratbedömning, i just sina respektive sammanhang är det svårt att dra entydiga slutsatser, enligt van Zundert m.fl. (2010). De ovan refererade studierna tar sällan upp yngre elevers bedömning samt vad de erkänner i sin kommunikation.

Forskning som fokuserar bedömning i matematikklassrummet i yngre åldrar är inte en vanlig inriktning. Även om denna undersökning inte har ett stort anspråk, kan den bidra till att öka kunskapen om den kommunikation som sker vid samtalet kring en matematisk problemlösning mellan lärare och elever och elever emellan.

# Metod

I följande kapitel ställs undersökningens metodologiska val fram, vilken datainsamlingsmetod som använts, samt en beskrivning över databearbetning och analys. I slutet av kapitlet diskuteras tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter.

## Metodologi

För denna undersökning ansluter jag mig till det som kallas *reflekterande empirisk forskning*. Detta innebär att forskningen »utgår från en skepsis mot vad som vid en ytlig anblick framstår som oproblematiska avspeglingar av hur verkligheten fungerar, samtidigt som man vidmakthåller tron på att studiet av lämpliga (genomtänkta) utsnitt av denna verklighet kan ge viktigt underlag till en kunskapsbildning som öppnar snarare än sluter, som ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer sanningar (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 20).

De menar att tolkningen har en fundamental roll i kvalitativ forskning (eller snarare i all typ av forskning) och att mätningar, observationer, svar från intervjupersoner – empirisk fakta – aldrig står i en direkt *speglad* relation till en verklighet. Reflektion kan här förstås som en »tolkning av tolkning och något som sätter igång en kritisk självprövning av egna tolkningar (inklusive konstruerade) av empiriskt material.» (ibid., s. 20).

Arbetet med denna undersökning och uppsats kan beskrivas som *abduktivt*. Abduktion innebär »att ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga.» (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55). Abduktionen innebär att vi inom ett beforskat område upptäcker – eller snarare skapar genom vår tolkning – ett ytligt mönster; hur något ser ut att vara. Dessa *ytstrukturer* kan vi dock förstå bättre i ljuset av tidigare kunskap och teorier – *djupstrukturer*. Vi söker alltså inte blott förklara ett fenomen genom att skapa teori eller applicera teori ovanpå detta, utan snarare förstå teori och empiri med hjälp av varandra.

I denna undersökning studeras ett enskilt fall – två matematiklektioner – som analyseras och tolkas utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv på kommunikation och ett designteoretiskt perspektiv på lärande. Dessa övergripande mönster söker jag sammanföra med den insamlade datan. Här är de teoretiska begreppen *erkännande* och *erkännandekultur* centrala som söker förklara de ytstrukturer som videografin fångar.

Thornberg & Fejes (2009) talar, med stöd av Larsson (1994) om vikten av *perspektivmedvetenhet* hos forskaren inom kvalitativ forskning. Oavsett det teoretiska perspektiv som litteraturen bidrar med, kan man hävda att tolkningen redan skett i de observerade klassrummen, innan den videografiska datan sammanställdes och då utifrån mitt eget högst personliga perspektiv, bortom teorier och vetenskapliga antaganden. Vi ser aldrig »enskilda sinnesdata, utan alltid tolkade data, data som placerats in i en viss referensram.» (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 63). De me-

nar att seendet är oskiljbart från perspektivet, seendet är *perspektiviskt*. Tolkningen av videografin har skett i ljuset av min egen förförståelse, erfarenhet av och syn på matematik och undervisning samt i relation till lärare och elever i undersökningen. Den insamlade datan har på ett sätt redan innan den är insamlad, relaterats till fenomenen *kamratbedömning* och *resonemang* eller vad jag som lärare och facklitteraturen lyfter fram som *god matematikundervisning*. Det är med dessa glasögon jag stigit in i klassrummet. Mitt eget perspektiv är här en del i en helhet som är oskiljbart från den insamlade videografin.

# Metodval

Undersökning har designats som en *enfallsstudie* (Yin 2006). Även om *två separata matematiklektioner* med olika förutsättningar, innehåll och form studeras väljer jag här att studera dem som ett enhetligt fall då kontexten i stort är den samma. I en fallstudie studerar man en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara (Yin 2006). Studien fokuserar ett representativt eller typiskt fall (Yin 2006) där målet är att fånga och beskriva de omständigheter och villkor som en vardaglig eller vanlig situation uppvisar. Inom det aktuella fallet finns *två analysenheter – den multimodala kommunikationen mellan deltagarna* (som fångats med videografi som verktyg) samt *elevernas kunskapsrepresentationer i form av matematiska problemlösningar på papper* bestående av text, symboler och bilder.

Man kan hävda att det är först när man studerat kommunikationen i ett matematikklassrum på nära håll, som man kan säga något om detta fenomen. För att studera fenomenet krävs då att forskaren deltar i en sådan verksamhet, då kommunikationen inte låter sig beskrivas i efterhand, av andra källor eller andra informanter. För att därmed få svar på uppsatsen frågor krävdes ett besök och en *deltagande observation* i ett matematikklassrum.

Den deltagande observationen är *verklig* och beskriver händelser i realtid (Yin 2006). Observationen sätter in ett skeende i sitt sammanhang och ger insikter om interpersonella beteende och motiv. För denna undersöknings syfte och begränsningar i tid och anspråk har jag tagit en roll mellan *observatör-som-deltagare* och *fullständig observatör* (Bryman 2011). Genom att jag berättat för eleverna i den undersökta klassen vad mitt syfte varit och när datainsamlingen skulle ske samt att jag ofrånkomligen påverkat eleverna under datainsamlingen med min närvaro kan jag inte hävda att jag var en fullständig observatör. Samtidigt är min bild att jag inte samspelat i allt för hög utsträckning, eller skapat en artificiell situation i och med datainsamlingen.

## Videografi

I denna text används begreppet *videografi* (och *videograf* för den person som samlar in datan) (Savola 2008) för att beskriva den process som innebär att i ett klassrum samla in data genom att filma med rörliga eller stationära kameror som via mikrofoner tar upp ljud. Videografi »handlar om att studera och tolka uttryck för hur människor uppfattar sin omvärld, vilket synliggörs i handlingar och samspel med omvärlden.» (Björklund 2010, s. 18). Savola (2008) menar att videografisk data möjliggör ett studium av komplexa sociala processer som utgör det sociala livet.

Att videofilma i ett klassrum kan i ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv på kommunikation bidra till upptäckten av sociala och språkliga mönster. Likaså minskar risken för *bias*, då en stationär kamera och mikrofoner kan registrera mycket av det som händer i ett klassrum utan att videografen påverkar vad som tas upp. Även om det är omöjligt att uppnå en neutral deltagande observation, kan videofilmning åtminstone bidra till att forskaren närmar sig en datainsamling opåverkad av forskaren själv. Samtidigt påverkas datan av de beslut som videografen fattar före, under och efter dokumentationen (Savola 2008).

Fördelarna med att använda videografisk data, står i direkt samklang med det teoretiska perspektiv som denna uppsats tar – socialsemiotik och multimodalitet – som förklarar hur vi människor kommunicerar med en rad olika tillgängliga teckensystem. Kamera och mikrofon har uppenbara möjligheter att fånga bruket av dessa resurser.

Kvalitativ forskning generellt, och videografisk data i synnerhet, har flera möjligheter att blottlägga levande komplexa mönster i ett verkligt socialt sammanhang, som kan ge ett starkt intryck på läsaren (Miles & Huberman 1994). Den rika datan som uppstår möjliggör en analys ur flera perspektiv vilket kan bidra till en s.k. *thick description* (Savola 2008).

# Urval

På den aktuella skolan går sammanlagt 345 elever. 38 av dessa går i årskurs 4 och är fördelade på två klasser, 4A och 4B med vardera 19 elever. Datan samlades in i 4A. I årskursen arbetar vanligtvis tre lärare med olika ämnen. Som en följd av denna uppsats begränsning i omfång och tid har detta urval av skola, lärare och elever i huvudsak skett genom ett bekvämlighetsurval. Samtidigt passade den aktuella läraren och hans klass bra för undersökningens fokus på resonemang och bedömning då läraren inte blott utgår från läroboken i sin undervisning. Den aktuella läraren blev tidigt tillfrågad om deltagande och var långt fram i processen delaktig, men kunde till slut inte delta.

Inom kursens begränsningar i tid och uppsatsens begränsningar i anspråk och syfte togs ett beslut att ersätta ordinarie lärare. Dokumentationen har skett vid två olika tillfällen. Lektion 1 leddes av läraren Anna som är utbildad och legitimerad lärare men som vanligtvis inte arbetar i årskursen och inte känner eleverna på samma sätt som ordinarie lärare. Efter den första lektionen var det också tydligt att en del av den verbala kommunikationen inte var hörbar då mycket av kommunikationen skedde genom att deltagarna viskade till varandra. Ytterligare en lektion genomfördes, lektion 2, som leddes av en vikarie (läraren Jonas) som vid dokumentationstillfället arbetat i klassen ca. tre veckor, men som inte är utbildad behörig lärare.

# Genomförande

Två lektioner dokumenterades, med olika lärare, men med samma konstellation av elever. En kamera var stationär vid klassrummets ena vägg, fokuserad i en vid vinkel på whiteboarden där elevernas redovisningar skedde och kunskapsrepresentationerna sattes upp. En andra handhållen

kamera med inbyggd mikrofon användes också som kunde registrera elevernas och lärarens aktiviteter på nära håll. Lärarnas verbala kommunikation spelades in med en mikrofon på bröstet.

Den typ av aktivitet, där eleverna i grupp löser problem som de senare redovisar och bedömer informellt, är en återkommande del av klassens arbete. Under lektionerna deltog 14 elever. Under lektion 1 arbetade eleverna i grupper om tre elever – grupper som satts samman genom att läraren slumpvis dragit elevernas namn, skrivna på glasspinnar. Dessa grupper användes även under lektion 2, förutom en grupp som då delades i ett par och en enskild elev.

Läraren ställde vid inledningen av de båda lektionerna fram ett matematiskt problem. Under lektion 1 löste, redovisade och samtalade eleverna om följande problem: *Det stod massor av läskflaskor i en stor låda hemma hos familjen Gustavsson. Adam tog hälften av alla läskflaskor för att bjuda sina kompisar. Sen tog Saga hälften av det som var kvar och bjöd sina kompisar. Därefter tog Kim hälften av läskflaskorna som fanns kvar för att bjuda sina kusiner. Till slut fanns det bara* 6 *läskflaskor kvar i lådan. Hur många läskflaskor fanns det i lådan från början*?

Under lektion 2 arbetade eleverna med detta problem: *Kalle, Leo och Martin har* 70 *Pokemonkort tillsammans. Kalle har dubbelt så många som Leo. Martin har* 10 *Pokemonkort. Hur många Pokemonkort har Leo*?

Efter uppläsning av problemet följde instruktioner, varpå eleverna löste uppgiften under ca. 20 minuter. Denna del av lektionerna dokumenterades inte. Eleverna renritade sedan sin lösning med svart tusch på ett nytt papper. När läraren under respektive lektion noterade att alla elever var klara inleddes videografin. Vid detta tillfälle under båda lektionerna fick var och en av grupperna efter en kort instruktion av läraren muntligt presentera sina kunskapsrepresentationer för de andra och för läraren framme vid en whiteboard där de sattes upp.

Vid denna punkt, när alla grupper redovisat, följde de två lektionerna olika vägar. Under lektion 1 tog läraren i detta skede återigen fram eleverna gruppvis där de tillsammans i den lilla gruppen pratade om de olika kunskapsrepresentationerna och valde vilken de tyckte var »bäst» och »näst bäst» (läraren Annas egna ord). Läraren sammanställde elevernas bedömningar som ett »röstningsresultat». Kommunikationen skedde dock till stor del som *viskningar* mellan läraren och eleverna. När det inspelade materialet i efterhand gicks igenom var den verbala kommunikationen mycket svårtydd.

För att undvika att viskningarna återkom instruerade jag då den nya läraren att under lektion 2 inte låta de små grupperna tillsammans bedöma kamraternas kunskapsrepresentationer framme vid tavlan. Läraren ställde istället frågor till resten av klassen i anslutning till redovisningarna om kvaliteter i kunskapsrepresentationerna, samt som en kort avslutande bedömning i slutet av lektionen.

# Databearbetning

Ur ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv pågår ständigt en kommunikation mellan aktörerna i ett klassrum och videografin från ett klassrum genererar en stor mängd multimodal data. Därmed har en rad olika val rörande beskrivning, analys och tolkning varit tvungen att göras. Ett urval av videosekvenser har gjorts på grundval av uppsatsens syfte och forskningsfrågor och med hjälp av ett antal teoretiska begrepp.

## Bearbetningens första steg

Inspelningarna från de två lektionerna kallas video A och video B. I ett inledande skede har videografin delats upp i sekvenser och i mindre delsekvenser. Dessa delsekvenser (A1.1, A1.2 osv., samt B1.1, B2.1 osv.) innehåller data där en grupp elever börjar och avslutar sin redovisning eller där ett samtal påbörjas om en kunskapsrepresentation där läraren deltar och där replikskiftet sedermera avslutas. Delsekvenserna finns beskrivna i bilaga 1A och 1B.

Nästa delsteg var att kritiskt reflektera över i vilken grad de identifierade delsekvenserna för det första kunde användas som bidrag för att uppfylla undersökningens syfte samt för det andra besvara var och en av forskningsfrågorna. Utöver detta har tre kriterier använts för att välja ut delsekvenser för transkription och analys: 1) *Flera individer deltar i kommunikationen*, exempelvis där läraren kommunicerar i en dialog med en eller flera elever eller flera eleverna med varandra, 2) *Kommunikationen sker on-task,* exempelvis där kommunikationen fokuserar det matematiska innehållet eller formalia kring elevernas kunskapsrepresentationer (instruktioner eller frågor rörande ordning har valts bort, samt 3) *En värdering eller bedömning sker av elevernas kunskapsrepresentationer,* exempelvis där läraren eller eleverna ger återkoppling, ställer följdfrågor, kommenterar elevernas lösningar eller lyfter fram brister eller förtjänster.

Ett fjärde kriterium har också använts och har baserats på hur lite deltagarna viskar. Även om kommunikationen t.ex. tycks ske kring det matematiska innehållet är det svårt att tyda om vad det kommuniceras. Dessa delsekvenser med mycket viskningar har därmed valts bort.

## Bearbetningens andra steg

Dokumentationen inleddes då eleverna satte upp sina papper på whiteboarden, pekade, förklarade muntligt och i vissa fall återskapade sina bilder och symboler på tavlan. I några delsekvenser, framför allt i video A var läraren något passiv och ställde få följdfrågor, vilket fick till följd att kommunikationen inte togs vidare och att ett samtal och bedömning uteblev. Detta skulle kunna liknas vid den *första transformationscykeln* (Selander 2010) där eleven skapar och ställer fram sin kunskapsrepresentation. Dessa delar av videografin har inte i någon stor utsträckning varit intressanta för transkription eller analys.

För undersökningens syfte har samtalet som tar vid *efter* elevernas redovisningar varit intressant, den process i lärsekvensen som kan liknas vid den *andra transformationscykeln* (Selander 2010) där elevens kunskapsrepresentation görs tillgänglig för metareflektion, diskussion eller

bedömning. Med detta urval är det dock möjligt att den utelämnade datan både kan bekräfta, motsäga eller nyansera de slutsatser som dras senare i uppsatsen.

Denna kritiska reflektion och bearbetningsprocess har resulterat i nio delsekvenser som transkriberas, beskrivs och analyseras. Här är också elevernas kunskapsrepresentationer minst lika viktiga som videografin då det är kring dessa som elever och lärare kommunicerar. Nedan beskrivs formalia kring kunskapsrepresentationerna samt hur de kan förstås ur ett multimodalt perspektiv.

## Bearbetning av kunskapsrepresentationer

Elevernas kunskapsrepresentationer i pappersform har samlats in i direkt anslutning till lektionerna. Därefter har de scannats in varpå elevernas namn har retuscherats bort. I enlighet med t.ex. Kress (2010) kan vi se hur eleverna problemlösningar kan ses som representationer av elevernas kunskaper, intresse och meningsskapande. Ur ett multimodalt perspektiv består kunskapsrepresentationerna av följande teckensystem: 1) *Skriftspråk* som utgörs av skrivna ord, bokstäver och siffror, 2) *Symboler* som innebär matematiska symboler som t.ex. likhetstecken, samt 3) *Bilder* som utgörs av eleverna ritade bilder, t.ex. geometriska figurer eller små illustrationer.

Lärarens instruktioner och tillgängliga resurser och artefakter möjliggör en viss typ av kunskapsbearbetning och kunskapsrepresentation. Eleverna har uppmanats att på ett kladdpapper skriva och rita fram en lösning på det matematiska problemet och sedan rita rent med svart tuschpenna på ett vitt papper. Problemlösningen kan ses som en teckenskapande aktivitet där deltagarna väljer de mest passande resurserna för att uttrycka sin specifika mening i enlighet med deras intresse, format av och som svar på den sociala kontexten (Mavers 2009).

Även om eleverna under lektionerna inte hade många alternativa möjligheter att uttrycka sitt intresse och sin kunskap, har de inom iscensättningens ramar valt resurser bäst lämpande för att representera deras förståelse av det matematiska innehållet – t.ex. kunde de välja att rita en bild, skriva mer eller mindre förklarande text eller använda vissa matematiska räknemetoder och matematiska symboler, samt utesluta andra. Mavers (2009) betonar att barns teckningar, ur ett socialsemiotiskt perspektiv, inte innebär en mer eller mindre korrekt avspegling av barnets »sanning», utan snarare att de speglar barnets intresse och meningsskapande.

## Transkription

Transkription innebär en process där naturligt förekommande tal översätts till skrift (Bezemer & Mavers 2011). Transkriptionen har som syfte att bl.a. utveckla »insights into the moment-by-moment and in situ construction of social reality and to provide evidence in developing an argument for an academic audience.» (Bezemer & Mavers 2011, s. 191). Här ansluter jag mig till Bezemer & Mavers (2011) syn på transkription som *semiotiskt arbete*.

Transkriptionen görs multimodalt, vilket innebär att olika teckensystem beskrivs och analyseras, enskilt och tillsammans. Baserat på Kress (2010), Rostvall & West (2005) samt Björklund-Boi-

strup (2010) har nedanstående resurser valts: 1) *Talat språk/Yttranden* som innebär att eleverna eller lärarna talar, 2) *Gester*: som innebär att eleverna eller lärarna använder gester, 3) *Kropp* som tydliggör kroppens position, riktning och hållning, samt 4) *Blick* som visar var deltagarna riktar sin blick, men också ansiktsuttryck med hjälp av ögonen. Kommunikationen ställs fram i tabeller vars rubrik visar vilken videosekvens det gäller. Kolumnerna i tabellen visar från vänster en tidsangivelse, vilka verbala *yttranden* som deltagaren gör, vilka gester, t.ex. pekningar och armrörelser, deltagaren använder samt hur deltagaren för och rör sin *kropp* och var hen riktar sin *blick* (de sista två resurserna finns i en gemensam kolumn).

Uttrycket *meddelandeenhet* (»message unit», Rostvall & West 2005, s. 93) används här som innebär att i transkriptionstabellerna markera en händelse med en ny rad. Början och slutet av varje rad utmärks av en tydlig förändring i t.ex. deltagarens blick, kroppshållning, gest eller paus i yttrandet.

Inom t.ex. konversationsanalys och annan analys av interaktion finns ett antal konventioner och för hur naturligt förekommande samtal kan översättas till skriven text. Man lägger mer eller mindre fokus på det talade språkets intonation, dynamik och rytm. Därtill finns ett notationssystem för hur transkriptionen ska ske och presenteras. I denna undersökning går transkriptionen inte ner på någon mikronivå. Här står i stället den multimodala kommunikationen som helhet i fokus med möjligheten till meningsskapande för deltagarna. Några vedertagna konventioner används i transkriptionen (med stöd och av Jefferson 1984). Stavningen följer i stort skriftspråkets struktur, med talspråkliga detaljer – t.ex. skrivs *vad* som *va*, *jag* som *ja* etc., när det är tydligt att deltagaren säger just så (versaler används inte:

| | |
|---|---|
| ? (frågetecken) | Anger en frågeintonation som är stigande |
| ( ) | Ord inom parentes anger osäker tolkning |
| (…) | Paus på 1–3 sekunder |
| (xxx) | Enstaka ohörbara ord |

I tabellerna finns deltagarnas namn med i form av den första eller första och andra bokstaven i namnet. A och J står för läraren Anna respektive läraren Jonas. Eleverna har fått namn utifrån första bokstaven i deras verkliga namn. Grupperna som eleverna arbetar i ser ut enligt följande: *Grupp* 1: Ottilia (O), Sadi (SI) och Tariq (TQ), *grupp* 2: Karin (K), Stina (SA) och Tayeb (TY), *grupp* 3: Julia (JU) och Sammy (SY), *grupp* 4: Linda (L), Said (SD) och Tania (TA), samt *grupp* 5: Irina (I), Namir (N) och Ruwaidah (R). Ett utrop i klassen, där eleven inte går att identifiera, kommer då från OE – *okänd elev*. Om *flera elever* ropar ut något i kör används FE.

Grupp 1 är ansvarig för kunskapsrepresentation 1, grupp 2 för kunskapsrepresentation 2 osv. Kunskapsrepresentationerna från lektion 1 (video A) benämns i transkriptionen och i övrig text som AR1, AR2, AR3 osv. Kunskapsrepresentationerna från lektion 2 (video B) benämns BR1, BR2, BR3 osv.

# Analysförfarande

Den insamlade datan i form av videografi utgör den första analysenheten för denna studie. Elevernas kunskapsrepresentationer utgör den andra analysenheten. Enheterna beskrivs var för sig, samtidigt som de i analysen sammanförs. I följande avsnitt kommer jag sammanföra det teoretiska perspektivet med forskningsfrågorna, i syfte att förankra de båda analysenheterna till teorin.

## Första forskningsfrågan

*Hur kan kommunikationen mellan elever och lärare om elevernas kunskapsrepresentationer beskrivas och förstås ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv*?

Första forskningsfrågan har både en deskriptiv och en analyserande karaktär, vilket innebär att de utvalda delsekvenserna från den första analysenheten kommer beskrivas med hjälp av det designteoretiska och multimodala perspektivet. Detta sker dels i en narrativ framställning där klassrummet och iscensättningen beskrivs samt hur kommunikationen gestaltar sig, dels genom ett antal excerpt som exempel på aktörernas kommunikation, vilka teckensystem de använder och vilket socialt sammanhang som kommunikationen skapar. Här beskrivs också den andra analysenheten – elevernas kunskapsrepresentationer i form av problemlösningar på papper. Efter beskrivningen sker *analysens första nivå*, där datan sammanfattas ur ett multimodalt perspektiv och ett övergripande mönster identifieras som grund för en vidare kategorisering.

## Andra forskningsfrågan

*Vilka aspekter av elevernas kommunikation och kunskapsrepresentationer erkänns av läraren respektive eleverna och vad erkänns inte*?

Den andra forskningsfrågan besvaras genom *analysens andra nivå*. Fejes & Thornberg (2009) ställer fram sex huvudmetoder för kvalitativ analys. Dessa är i sin tur hämtade från Kvale (1997) som relaterar dem till kvalitativa intervjuer, men författarna menar att de är användbara för kvalitativa studier, mer generellt. En metod aktuell för denna undersökning är *kategorisering* som innebär att datamaterialet kodas i kategorier: »Genom att analysera likheter och skillnader reduceras och struktureras den stora textmassan som data utgörs av till ett antal kategorier (Fejes & Thornberg 2009, s. 33).

I alla av de utvalda sekvenserna från den första analysenheten är det tydligt hur elevernas kunskapsrepresentationer blir föremål för diskussion och informell bedömning. Här är begreppen *erkännande* och *erkännandekultur* centrala. Genom den kommunikationen och kunskapsrepresentationer blir ett mönster tydligt, bestående av ett antal aspekter som eleverna och läraren erkänner, eller inte erkänner, som tecken på lärande och giltig matematisk kunskap. Ett antal likheter visar sig i vad deltagarna väljer att kommunicera om. Här är också intressant vilka aspekter som lyfts fram i samtalen som formellt inte har med matematik att göra, men som ändå kret-

sar kring kunskapsrepresentationen, samt vilka matematiska felaktigheter som uppmärksammas – och vad som *inte* uppmärksammas.

Då ett antal aspekter erkänns i kommunikationen, kan vi se dessa aspekter som meningsskapande, då de på ett mer eller mindre uppenbart sätt för deltagarna själva gång på gång betonas i den sociala situationen och därmed även betonas för mig som forskare. Detta meningsskapande ligger som grund för ett antal kategorier som tydliggör vad som erkänns och inte.

### Tredje och fjärde forskningsfrågan

*Hur kan kommunikationen kring kunskapsrepresentationerna förstås i relation till tidigare forskning om kommunikation i matematikklassrummet*? samt *Hur kan kommunikationen kring kunskapsrepresentationerna förstås i relation till tidigare forskning om bedömning för lärande och kamrat- och självbedömning*?

Beskrivningen av den multimodala kommunikationen samt kunskapsrepresentationerna och de de kategorier som skapas utifrån analysen, kommer att relateras till tidigare forskning om kommunikation i matematikklassrummet, samt forskning om bedömning för lärande och kamrat- och självbedömning. Ett antal begrepp från forskningslitteraturen gällande kommunikation i matematikklassrummet kommer att användas för att belysa vissa aspekter av den analyserade datan: *sociomatematiska normer*, *resonemangs-* och *kommunikationskompetens*, *collaborative discussions* samt *matematisering*. I relation till forskning om bedömning kommer mönster, fenomen och metoder som framträder i den tidigare refererade forskningen att relateras till den insamlade datan, t.ex. *återkoppling* och *kamrat-* och *självbedömning*.

## Tillförlitlighetsfrågor

I all forskning ska frågor som rör undersökningens *validitet* och *reliabilitet* kunna ställas. Validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som används verkligen undersöker de som avses att undersökas (Thornberg & Fejes 2009). Reliabilitet »rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.» (Bryman 2011, s. 49).

Begreppen är traditionellt kopplade till kvantitativ forskning. Thornberg & Fejes (2009) ställer därför fram ett antal kritiska frågor, relaterat till validitet- och reliabilitetsbegreppen, ur en kvalitativ synvinkel. De menar bl.a. att man som forskare i relation till sin egen undersökning bör kunna besvara frågor som rör om syfte och frågeställningar är lämpade för kvalitativ forskning, samt om de datainsamlings- och analysmetoder som använt har möjlighet att besvara forskningsfrågorna.

I relation till detta ser jag hur denna undersöknings syfte och frågeställningar kräver ett deltagande i en social praktik. Forskningsfrågorna kräver ett insamlande av data som har möjlighet att blottlägga deltagarnas meningsskapande, kunskap och förståelse. Första forskningsfrågan vill

undersöka en kommunikation mellan elever och lärare kring elevernas kunskapsrepresentationer. Att videofilma en sådan kommunikation ter sig vara en datainsamlingsmetod som väl harmonierar med undersökningens syfte.

Med samma syfte och delvis samma frågeställningar, hade ett alternativt tillvägagångssätt kunnat användas. För att undersöka vilken matematisk kunskap som eleverna och lärarna erkänner hade det varit möjligt att t.ex. intervjua lärare och elever var för sig kring de kunskapsrepresentationer som eleverna skapat. Detta kunde ha tydliggjort åsikter, intressen och kunskap på ett annat sätt, som inte påverkats av de maktrelationer som är närvarande i ett klassrum. Ett sådant scenario hade dock berövats den dynamik som finns i ett klassrum. Lärares matematiska resonemang tillsammans med eleverna hade inte kunnat undersökas med intervjuer.

Esaiasson m.fl. (2002) ställer upp ett antal kvalitetsbegrepp kopplade till samhällsvetenskaplig forskning, bl.a. *begreppsvaliditet* som innebär att söka överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och de operationella indikatorerna. Två viktiga begrepp i denna uppsats är *erkännande* och *erkännandekultur*. Även om begreppen kan vara svåra att identifiera i en social praktik och därmed operationalisera, vill jag ändå framhålla dess betydelse för denna undersökning. Klassrummet är en dynamisk miljö, där maktrelationer och iscensättningens normer, regler och tidsmässiga faktorer styr deltagarnas handlande och kommunikation – samt deltagarnas bedömning och erkännande av kunskap.

Utifrån Kress (2010), Kress & Selander (2012) och Selander & Kress (2010) och deras resonemang om de ovanstående begreppen ser jag den observerade kommunikationen, t.ex. deltagarnas yttranden, gester och blickar och samspelet dem emellan, som ett budskap och erkännande inom denna erkännandekultur. I litteraturen har inte stått att finna någon tidigare operationalisering av erkännande och erkännandekultur, men jag vill här mena att begreppen och operationaliseringen håller en hög överensstämmelse.

## Tillförlitlighet relaterat till genomförande och datainsamling

Även om videografi kan ge möjlighet att närma sig en neutral datainsamling så bör frågor om datans autenticitet eller i hur hög grad datan speglar en verklighet alltid finnas med i de slutsatser man drar av sin insamlade data. Ett antal tydliga faktorer har påverkat datainsamling, resultat, analys och diskussion som redovisas nedan.

För det första påverkade det inledande bortfallet av ordinarie lärare såväl lektionens innehåll och form. Däremot hade lektionerna en form och ett innehåll som eleverna var vana vid. På så sätt kan man inte se lektionerna som ett experiment, eller som artificiell eller för eleverna onaturlig situation – även om själva insamlingen av data kan ses som en ovanlig situation för eleverna.

För det andra uppstod under lektion 1, som tidigare nämnts, en lång sekvens där lärare och elever viskade till varandra. Även om viskandet ur ett multimodalt perspektiv även det kan tolkas som ett meningsskapande uttryck, innebar detta svårigheter med att använda och analysera materialet på ett tillförlitligt sätt i förhållande till uppsatsens syfte. Viskandet föranledde därför en ny matema-

tiklektion som videodokumenterades följande dag. Undertecknad instruerade den nya läraren att hålla diskussionen i helklass, för att undvika mer viskande. Detta följde en arbetsgång som eleverna var vana vid med sin ordinarie lärare, men de olika förfarandena har resulterat i olika data vilket påverkat resultat och analys.

Vid två tidpunkter under lektion 2 har jag som forskare tydligt påverkat den pågående processen. I inledningen av video B gör grupp 1 sin redovisning genom att återskapa lösningen på tavlan. Jag meddelar då läraren att tidsbristen gör att alla grupper inte kommer hinna redovisa genom att återigen rita upp sin lösning. Läraren meddelar då klassen att de endast ska sätta upp kunskapsrepresentationerna och redovisa dem muntligt. Det andra exemplet är vid 5:40 minuter i video B där jag ber den redovisande gruppen låta sin kunskapsrepresentation sitta kvar på tavlan, istället för att ta med sig den tillbaka. Dessa interventioner har troligen påverkat och begränsat elevernas kommunikation och meningsskapande i klassrummet.

Med dessa kritiska frågor i åtanke vill jag ändå framhålla att resultatet återspeglar en vanligt förekommande kommunikation i många svenska matematikklassrum. Trots att videografin i sig inte utgör en neutral observation är det troligt att metoden fångar social interaktion som den dagligen gestaltar sig.

## Tillförlitlighet relaterat till transkription

Transkriptionen av den multimodala kommunikationen kan ses som ett semiotiskt arbete »guided by certain interests and principles that are socially regularized and individually instantiated in response to the particular representational need.» (Bezemer & Mavers 2011, s. 193). Här gör jag som uppsatsförfattare val som speglar mina syften och intressen som formas av den sociala kontexten. Hur transkriptionen presenteras samt vad jag väljer ut för transkription och vad som hålls i förgrunden är exempel på val som formar den sociala relationen mellan författare och läsare eller mellan författare och deltagarna i transkriptet (Bezemer & Mavers 2011).

Då jag är en oerfaren forskare kan brister i transkriptionen säkerligen upptäckas. Kritiska frågor gällande detta bör ställas av läsaren. Då denna undersökning inte har allt för stora anspråk, anser jag att det sätt som transkriptionen är genomförd och hur den presenteras inte lämnar allt för många frågor obesvarade utan står i god samklang med syfte och frågeställningar.

## Tillförlitlighet relaterat till multimodalitet

Jewitt (2011) resonerar kring den kritik som ibland ställs fram gentemot multimodal analys. Frågor har ställts om man i specifika fall verkligen kan göra så djupa tolkningar eller dra långtgående slutsatser av t.ex. individuella gester eller framställda bilder. Detta beror dels på multimodalitetens lingvistiska arv och att steget från talat språk till flera teckensystem är ett långt steg för vissa, dels på att teckensystem kan ses som flexibla, flytande och kontextuella vilket gör det utmanande att skapa »stable analytical inventories» (Jewitt 2011 s. 26). Författaren framhåller hur detta problem även finns inom andra humanvetenskaper och att multimodaliteten har möjlighet att lösa dessa problem då man inom detta perspektiv undersöker en mängd olika sorters

data. En annan kritik, som även hörs i relation till annan kvalitativ forskning, rör svårigheten att gå från det specifika till det generella. Denna kritik kan också kan ställas mot föreliggande undersökning. Den analys jag gör och de slutsatser som ställs fram i uppsatsen sista kapitel, kommer jag i en avslutande reflektion ställa i ett kritiskt ljus.

# Etiska aspekter

För denna undersökning följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav som har till syfte att skydda individen och fastställa normer i förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagaren: *informationskravet*, *samtyckeskravet*, *konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet*.

*Informationskravet* innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Relevanta lärarkontakter togs ett antal månader innan undersökningen skulle starta. Eleverna och vårdnadshavare informerades ca. en månad innan videodokumentationen skulle starta. Skolans rektor och ett antal andra lärare informerades om undersökningen.

*Samtyckeskravet* säger att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke och när det behövs även från vårdnadshavare. 19 elever fick därför hem en fullmakt att fylla i (se bilaga 2). Fyra elever returnerade aldrig fullmakten och var därför inte med under de dokumenterade lektionerna. 15 vårdnadshavare och barn gav sitt samtycke till deras barnets deltagande.

I och med ordinarie lärares bortfall  och den första videografins tekniska brister fick två andra lärare snabbt tillfrågas som fick något knapphändig information och lite utrymme att säga nej, då det här fanns en tidspress och önskan om att bistå en kollega. Även om båda lärarna lämnat sitt samtycke finns här brister gällande att uppfylla informations- och samtyckeskravet.

Då datan samlats in genom videografi var det viktigt att materialet hanterades och förvarades på ett korrekt sätt i enlighet med *konfidentialitetskravet*, som talar om att deltagarna har rätt till att vara anonyma och att deras identitet inte röjs: »Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem» (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Därför har skolan och alla deltagare i denna text har avidentifierats. Då jag själv är verksam lärare kan det dock vara möjligt att identifiera den skola där dokumentationen genomförts. Videografin bedöms dock inte innehålla sådant material som kan vara till men för någon av deltagarna. Ingen annan än jag själv har sett videografin som förvarats på min personliga dator, men som raderats när uppsatsen godkänts av examinatorn.

Videografin har heller inte använts i något annat syfte utanför forskningen i enlighet med *nyttjandekravet*. Vetenskapsrådet rekommenderar också att undersökningsdeltagarna får tillgång till forskningsresultatet, något som gjorts i och med att ett exemplar av uppsatsen finns tillgängligt på den undersökta skolan.

# Resultat

I detta kapitel beskrivs nio olika sekvenser hämtade ur videografin. I inledningen av resultatet ges en beskrivning av klassrummet och de fysiska artefakter som ramar in lektionerna.

Först beskrivs lektion 1. Här ställs elevernas kunskapsrepresentationer först fram, då det är dessa artefakter som kommunikationen kretsar kring vilket gör att följande del där den multimodala kommunikationen beskrivs blir rikare. Vardera beskrivning av delsekvenserna inleds med en kort narrativ beskrivning av kommunikationen. Excerpt i form av tabeller ställs fram för att visa exempel på särskilt intressant kommunikation. Sedan görs en analys på en första nivå som lyfter fram centrala aspekter med hjälp av det multimodala perspektivet. I nästa steg följer en analys på en andra nivå av var och en av analysenheterna som genererar ett antal kategorier. I en andra del beskrivs och analyseras på samma sätt lektion 2.

## Klassrummet och lektionerna

De båda dokumenterade lektionerna hålls i samma klassrum. På en vägg sitter en whiteboardtavla. På tavlans vänstra sida sitter olika papper och teckningar och på högra står dagens schema skrivet. Under den vänstra delen av whiteboardtavlan står en kateder, med kortsidan mot väggen. Här ligger böcker, papper och kontorsmaterial. I rummet finns också en nedsutten soffa samt två skåp med böcker, papper, pärmar. Ett flertal stora fönster vätter ut mot skolgården. I fönstren hänger gardiner. Under fönsterna står ett antal hurtsar med elevmaterial. På en vägg finns en interaktiv skrivtavla kopplad till en stationär dator som står på ett bord under tavlan. Här ligger också högar med böcker och askar med tusch- och blyertspennor.

Bredvid den interaktiva tavlan på väggen sitter ett antal svarta pappersark som utgör en sk. väggmatris som eleverna med sin ordinarie lärare använder i sina bedömningar av matematiska problemlösningar. Ovanför sitter ett vitt A4-papper med en rubrik; *Veckans problem*. I klassrummet står elevernas bänkar i grupper om 4 eller 5 och under båda lektionerna löser eleverna problemen när de sitter i bänkarna.

Båda lektionerna inleds med att läraren ger instruktioner. Lärarna läser också upp det aktuella problemet – under lektion 1 får eleverna av läraren Anna ett papper med problemet i textform. Under lektion 2 skriver läraren Jonas problemet på tavlan. Arbetet i grupperna tar ca. 15–20 minuter i anspråk av de båda lektionerna. Under båda lektioner redovisar en av eleverna från den lilla gruppen. De sätter upp kunskapsrepresentationen med magneter på whiteboardtavlan. De två andra eleverna står ofta tillsammans, på motstående sida. Läraren står en bit bort, oftast till höger om tavlan. Resten av klassen sitter på sina platser. Båda kamerorna riktas i huvudsak mot det som händer vid tavlan. Ibland fångar dock kameran annat – t.ex. eleverna som vid sina platser småviskar till varandra, rör sig oroligt på sina stolar, sysselsätter sig med att rita. Mikrofonen fångar små utrop, vickande stolar, pennor som tappas i golvet.

# Kunskapsrepresentationer från lektion 1

Här beskrivs elevernas kunskapsrepresentationer i form av ett papper med *skriftspråk*, *symboler* och *bilder*.

## Kunskapsrepresentation AR1

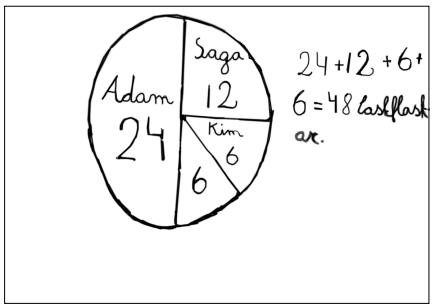



*Bild 2: Kunskapsrepresentation* AR1

Centralt i lösningen från grupp 1 är en stor cirkel som utgörs av helheten. Cirkeln delas in i hälften är den vänstra halvan markeras med ett stort »Adam 24». Fjärdedelen markeras med med ett något mindre »Saga 12» och i en åttondel skrivs »Kim 6» in. I den återstående åttondelen står »6» skrivet. Eleverna använder bråk som princip i sin bild. Till höger om cirkeln står en aritmetisk uträkning där 24 adderas med 12, 6 och 6 vilket ger den korrekta summan 48 läskflaskor. Alla matematiska symboler, additionstecken och likhetstecken, används på rätt sätt. Namnen är skrivna med en snirklig, skrivstilsliknande, handstil.

## Kunskapsrepresentation AR2

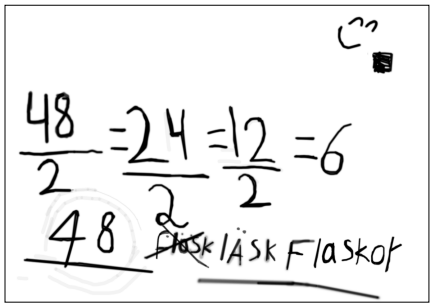



*Bild 3: Kunskapsrepresentation* AR2

Bild 3 visar kunskapsrepresentationen skapad av grupp 2. Denna grupp har ingen bild kopplad till bråk utan utgår istället från en aritmetisk uträkning. En uträkning går från vänster till höger och inleds med 48 som dividerats med 2. Detta likställs sedan med 24 dividerat med 2 och 12 dividerat med 2 som slutligen likställs med 6. Under skriver eleverna »48 läskflaskor». Ett ord som ser ut att vara »fläsk» har strukits över. Eleverna betonar sitt svar med två linjer under texten. I högra hörnet ackompanjeras uträkningen ev en glad mun och två glada ögon, samt en liten kvadrat som tycks dölja något som ritats dit tidigare. Gruppen kommer fram till ett korrekt svar men de har använt likhetstecknet på ett felaktigt sätt. Här finns inga namn med som förtydligar vem i problemet som har vilken mängd flaskor.

## Kunskapsrepresentation AR3

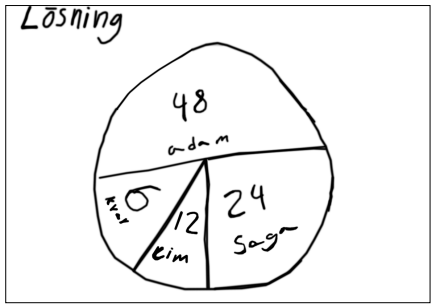



*Bild 4: Kunskapsrepresentation* AR3

Bild 4 visar kunskapsrepresentationen skapad av grupp 3. Här används också skriftspråk i form av bokstäver och siffror och ritade bilder, men inga matematiska symboler eller uträkningar finns med. De förtydligar sitt papper med rubriken »Lösning». De använder bråk som princip och visar en helhet av läskflaskor med en cirkel. Helheten utgör dock 90 läskflaskor, om man adderar alla delar.

De likställer hälften med 48 flaskor och tillskriver dem Adam. En fjärdedel utgörs av »Saga 24». I en mindre del står skrivet »Kim 12» och i en något större del står »6 kvar». Ingenstans står ordet *flaskor*. Kims andel är något mindre än de återstående 6. Detta sammantaget gör att AR3 därmed är felaktig rent matematiskt.

### Kunskapsrepresentation AR4

Även grupp 4 använder bråk i sin kunskapsrepresentation. Gruppen använder dock en rektangel för att visa helheten. En vågrät linje delar in kvadraten i hälften. I den övre halvan står skrivet »Adam tog 24». I den nedre högre fjärdedelen står »Saga tog 12». I åttondelen längst till vänster står »Kim tog 6». I den återstående åttondelen står »Kvar 6». Bredvid rektangelns nedre högra sida är ett stort likhetstecken inritat med »48 läskflaskor» skrivet bredvid. Överst på papperet står skrivet ett förtydligande: »Från början fanns det 48 läskflaskor». Förutom likhetstecknet finns inga andra matematiska symboler eller uträkningar med i lösningen. Den matematiska uträkningen är korrekt.

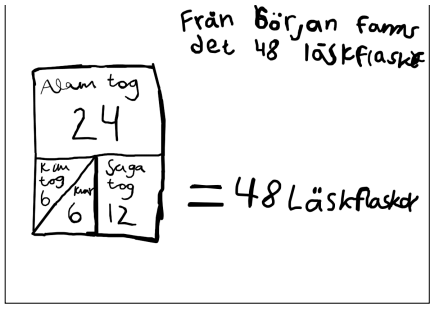


*Bild 5: Kunskapsrepresentation* AR4

Sammantaget ser vi här hur eleverna använder skriftspråk, matematiska symboler och ritade bilder i sina kunskapsrepresentationer. En lösning är matematiskt felaktig, en annan innehåller ett felaktigt bruk av likhetstecknet. Tre av lösningarna förtydligar hur många flaskor personen i problemet har genom att skriva ett namn och ett antal bredvid varandra.

## Kommunikationen från lektion 1

Efter problemlösningsaktiviteten kommer eleverna fram gruppvis med sin kunskapsrepresentation. När varje grupp redovisat kommer läraren i varierande grad med frågor till gruppen eller till elever som lyssnat har något att tillägga. Hon ger några berömmande kommentarer till alla grupper och alla grupper får en applåd efter sin redovisning.

När alla grupper redovisat ger läraren en instruktion hur efterföljande aktivitet ska gå till. Hon ber eleverna förklara hur de brukar göra, samtidigt som hon förklarar hur de ska göra denna gång. Hon kallar återigen fram grupperna i samma ordning som vid redovisningen. Elevernas kunskapsrepresentationer sitter fast med magneter på whiteboardtavlan. I de följande beskrivningarna samtalar eleverna framme vid tavlan om gruppernas bidrag. Läraren deltar till viss del och har bett eleverna välja den kunskapsrepresentation de tycker är »bäst» och »näst bäst». Nedan beskrivs den fjärde gruppens bedömning framme vid whiteboardtavlan.

### Eleverna Linda, Said och Tania

Läraren Anna kallar gruppen. Hon sitter på katedern och instruerar vilka lösningar de ska titta på. Eleverna ställer sig vid tavlan med ryggarna mot resten av klassen och tittar på de papper

som sitter på tavlan och lyssnar på instruktionerna. Läraren säger: »Å sen vill ja att ni talar om för mig vilken ni tycker är absolut det bästa alternativet … den absolut bästa å sen den ni tycker är nästan bäst».

Under ca. 40 sekunder viskar eleverna till varandra om lösningarna. Eleverna står i en tät grupp, bara några centimeter från varandra och en halv meter från tavlan. Alla tre elever pekar, tittar på papperna på tavlan, vänder sig till varandra och tycks komma överens om vilken de tycker om. Said står under lång tid bakom de andra två eleverna och syns inte i bild. Vid 26:57 vänder sig Tania till läraren och pekar och säger »den» och pekar på AR1. Läraren antecknar och ansluter sig till viskandet och ber dem säga vilken kunskapsrepresentation de tycker är näst bäst. Framför allt Linda vill att gruppen ska välja AR3 som har en liknande lösning som AR1, men gruppen har felaktigt benämnt hälften av cirkeln som Adams 48 flaskor. Rent matematiskt är således AR3 felaktig, men framför allt Linda framhärdar att den ska vara deras andrahandsval:

**Tabell 1: Excerpt ur A3.4**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 27:09 | L: Trean | T pekar på AR3 | L tittar på AR3, tittar på A |
| 27:11 | A: Nu e det så om man tittar på den om man lägger ihop alla … e svaret korrekt på den … fyrtioåtta flaskor e hälften ser ni det? | L står med armarna i kors, biter sig i läppen | A, T och L tittar på AR3 |
| 27:22 | L: Ja tycker den lösningen var bra | | L tittar på A |
| 27:23 | A: Ja men e den rätt? E den korrekt e de en bra lösning? För titta om man delar en cirkel på hälften å sen så delar man den på hälften igen… | | A tittar på L. Alla vänder sig till whiteboarden |
| 27:32 | A: Dom här två dom ska vara lika stora. Kan dom då innehålla olika mängd läskflaskor? | A för sin arm bakom L, pekar på AR3 på cirkeln | A, SI, T tittar på AR3, L tittar på andra lösningar och jämför, A vänder sig åt T, T tittar på A |
| 27:39 | L: Näe | L kliar sig på näsan och skakar på huvudet | A tittar på L, L vrider huvudet/blicken bort |
| 27:41 | A: Eller hur? Så nånting är det som inte stämmer i den. | L ler, armarna i kors. | A tittar på T. L tittar på bortom kameran och ler |
| 27:49 | A: Har ni nån annan lösning som ser liknande ut… men som e korrekt? Som ni tycker den stämmer bättre än just den lösningen? | | A tittar upp och bort, tittar på SI |
| 27:55 | L: Men jag tyckte den va bra | L håller armarna i kors | L vänder sig mot A |
| 27:57 | A: Du tyckte den var bra? Även… | | T tittar på AR2, L tittar bort |
| 28:00 | A: Nu tycker ni den? | T pekar på AR2 | |
| 28:02 | A: Jag tycker ni tittar mer på vem som gjort den än vad ni tittar på lösningen | | A tittar på L |
| 28:05 | L: Jag tycker den | T kliar sig i håret | L tittar på A |
| 28:07 | A: Ni tittar mer på namnen som står på papperet … än vad ni tittar på själva lösningen | A nickar. L skrattar och skakar på huvudet. | A tittar på L, L tittar på AR3 |
| 28:09 | L: Näe | | |
| 28:10 | A: Tror ja | SI flyttar sig framför A och L. A nickar | A tittar på SI |
| 28:11 | L: Men jag tyckte den | A ler, L ler | A tittar på lösningarna |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28:12 | A: Om ni pratar med varann lite till å så väljer ni … ni har valt den ni tycker e bäst å så väljer ni den som ni tycker e näst bäst utifrån … inte vem som har gjort dom utifrån vad man har gjort för nånting. | | L tittar upp och bort, tittar på SI. L ser missnöjd ut |
| 28:40 | T: [Viskar] Ok vi tar den | T pekar på AR4 | T, SI och L tittar på AR4 |
| 28:47 | [Eleverna viskar] | T och SI vänder sig till A. L vänder sig till A. A lutar sig fram, T pekar på AR4 | Eleverna tittar på läraren |
| 28:50 | A: Näst bäst också? Mm. Yes. Tack så mycket. | A nickar. | |

## Läraren Anna sammanfattar

Efter gruppernas redovisningar sammanfattar läraren Anna elevernas diskussioner. Hon inleder genom att skapa lite spänning; »Oooh … det e väldigt väldigt jämt här å det kan jag förstå…». Anna vänder sig mot tavlan och visar fram två kunskapsrepresentationer (AR1 och AR4) som båda använder en enkel form av bråk. Hon flyttar dem centralt på tavlan och förklarar att dessa »fick precis lika många av era röster». Tariq och Sadi sträcker upp sina armar i luften och jublar. Anna visar likheterna mellan kunskapsrepresentationerna genom att peka på dem med varsin hand samtidigt och hur eleverna delat »allting på hälften å delat det på hälften å delat hälften på hälften å delat hälften på hälften». Hon vänder sig sen mot klassen: »å de står svar å de ja hörde att ni sa dom har fått med allt det står läskflaskor det står fyrtioåtta det var tydligt det var bra enhet det var tydlighet…». Hon tittar runt i klassen och gestikulerar livligt för att understryka sitt resonemang:

**Tabell 2: Excerpt ur A4.1**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 28:36 | A: så att dom här två e dom som har fått mest poäng å det är dom som ska hamna som ska hamna längst hitåt på tavlan om jag förstått det hela rätt | A pekar på representationerna, pekar utanför bild, för handen mot sig själv, SD håller uppe sin arm | Tittar på väggmatrisen. tittar mot SD |
| 28:44 | A: Sadi du vill säga nånting | A pekar med öppen hand på SD, lutar sig fram | A tittar på SD |
| 28:46 | SD: kan du se vad det står på den där skrivstilen? | SD pekar på AR1 | SD tittar på tavlan |
| 28:49 | A: ja här står det Adam Sara Kim fyrtioåtta | A pekar på orden på AR1 | A tittar på AR1 |
| 28:52 | OE: deras namn! | | SD pekar på AR1 |
| 28:53 | A: läskflaskor | | |
| 28:55 | A: Tariq Sadi å Ottilia | | |
| 28:56 | SD: alltså ja menar läskflaskan | SD tar ner sin arm | |
| 28:57 | A: jaja | A tar ihop händerna | A ler |
| 28:58 | SD: de va ganska svårt | | |
| 28:59 | A: ja det e väldigt snyggt med skrivstil … tydligt å fint | | A ler, blinkar lite |

Efter denna kommentar fortsätter Anna med att påvisa några felaktigheter i AR2 och AR3 genom att jämföra dem med AR4 och AR1. Hon fortsätter med att peka på AR3 och tittar utanför kameran på de eleverna som skapat den.

**Tabell 3: Excerpt ur A4.1**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 30:20 | A: för att de e nämligen så här ja skulle vilja att ni uppmärksammade en sak här här har ni väldigt bra koll på att lika delar innehåller lika många flaskor | Håller upp ett pekfinger, pekar sen på AR4, både händerna i rörelse framför kroppen | Vänder sig mot eleverna, mot tavlan, mot eleverna |
| 30:31 | A: den delen e lika stor som den delen å då e det sex flaskor här och sex flaskor där | Pekar med finger på AR1, jämför sektorernas storlekar | Mot tavlan, mot eleverna |
| 30:37 | A: den delen där e lika stor som den delen | Pekar med finger på AR3, jämför sektorernas storlekar | A tittar på eleverna som skapat lösningarna |
| 30:42 | A: alltså så e det nåt som inte stämmer med den så ni tänker på det att varje del som e lika stor måste innehålla lika många flaskor | Pekar på sektorerna i cirkeln, öppnar handen i en cirkelrörelse över cirkeln, sammanför händerna framför kroppen | Tittar på eleverna som skapat lösningarna, vänder sig sen till resten av klassen |
| 30:52 | A: å här det var väldigt bra tankebana här | Pekar på AR2 med öppen hand | Mot tavlan |
| 30:55 | A: finns bara ett litet problem med den uppgiften ett likhetstecken betyder ju att det måste vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet | Pekar med pekfinger, slår ut händerna vid sidan om kroppen | Vankar lite från vänster till höger, som en balansvåg, tittar på klassen |
| 31:05 | A: å ni vet ju om ni tänker efter att fyrtioåtta delat på två e tjugofyra å nånstans lika med sex | Pekar med pekfinger, följer uträkningen över papperet. Stannar på siffran 6. | Mot eleverna, mot tavlan |
| 31:14 | A: så att här tanken e bra å ni behöver bara utveckla sättet hur man skriver det här hur ska man skriva det här med matematiskt språk om man vill använda division eller multiplikation | Cirkelrörelse med ena handen, andra handen kvar på papperet gestikulerar, händerna framför kroppen, pekar på papperet | Tittar på eleverna, tittar på resten av klassen |
| 31:26 | A: så att här har vi möjlighet att utveckla dom här till nästa gång också | Händerna framför kroppen | |

# Analysens första nivå: Lektion 1

I följande avsnitt kommer beskrivningen struktureras med hjälp av ett multimodalt perspektiv på kommunikation.

I sekvenserna ser vi hur eleverna och läraren befinner sig i den andra transformationscykeln och tydliga tecken på *representation* och en viss *diskussion*. Läraren påpekar en del felaktigheter i elevernas lösningar och öppnar upp för diskussion, även om ett djupare meningsutbyte uteblir. Något som kan liknas vid en diskussion ser vi i tabell 1 när framför allt Linda insisterar på valet av AR3. Läraren Anna lyfter här upp matematiska felaktigheter, som Linda tycks ignorera.

Tittar vi på Selanders (2010) modell över *Design av formell lärsekvens* ser vi tecken på *summativ bedömning* då läraren Anna lyfter upp kvaliteter och brister på kvaliteter i några av kunskapsrepresentationerna. En viss *formativ bedömning* sker då Anna gör eleverna uppmärksamma på felaktigheter i AR2 och möjligheten att utveckla sättet att ställa fram något i en matematisk uträkning. Dock går inget att säga hur denna bedömning tas emot av eleverna.

## Den multimodala kommunikationen

Transkriptionen visar ett urval av teckensystem som används i den aktuella aktiviteten. Tabellerna beskriver *yttranden*, tydliga större *gester*, var deltagarna riktar *kropp* och fokuserar sin *blick*. I flera fall, där t.ex. en elev som sitter på sin plats och tittar eller pekar mot tavlan, eller där läraren gör det samma, eller tittar ut mot klassen, fångar inte kameran exakt vad eller vem de tittar på, men genom de verbala yttrandena kan man i vissa fall vara säker – t.ex. när de gör yttranden rörande en specifik kunskapsrepresentation.

### Yttranden

Yttrandena som beskrivs i tabellerna ovan sker i en majoritet av fallen on-task – den verbala kommunikationen sker med fokus på kunskapsrepresentationernas innehåll och form samt vad eleverna har för uppgift. Verbal kommunikation som fokuserar andra delar, t.ex. ordning, instruktioner och personer finns inte med i stor utsträckning i beskrivningen då sådana sekvenser valts bort i databearbetningen. Kommunikationen sker också i närvaro av (till viss del okänd) lärare och en kamera vilket man kan tänka begränsar elevernas kommunikation om annat.

I de beskrivna delsekvenserna är det läraren Anna som gör de flesta verbala yttrandena. Hon ställer frågor, ger kommentarer och beröm och förklarar matematiska tankegångar. Den narrativa beskrivningen tillsammans med transkriptionen i tabell 3 visar hur Anna informellt bedömer elevernas kunskapsrepresentationer under ett antal minuter. Hon bekräftar och sätter ord på vad eleverna gjort i sina lösningar och återskapar deras tankegångar verbalt. Man kan här se det som att Anna går in i en *transduktiv process* där elevernas kunskapsrepresentationer i form text, bild och symboler omvandlas till en ny representation med hjälp av teckensystemen talat språk och gester.

I de beskrivna sekvenserna talar eleverna betydligt mindre och i kortare meningar än vad läraren Anna gör. Här bör dock betonas att alla delsekvenser där eleverna redovisar sina lösningar, inte finns med i beskrivningen. I och med att de efterföljande bedömningshandlingarna skedde genom att eleverna viskade till varandra kan man också dra slutsatsen att eleverna fick utrymme att tala, men att mikrofonerna inte fångade denna kommunikation.

Inga tydliga matematiska resonemang går att skönja i elevernas kommunikation. Vi ser hur eleverna står tätt intill varandra när de viskar om de olika lösningarna. Här kommer korta yttranden som t.ex. »trean», »jag tycker den lösningen var bra», »näe», »men ja tyckte den» och »ok vi tar den». Det är här svårt att säga varför den verbala kommunikationen är så fåordig. Men utifrån ett multimodalt perspektiv kan vi förstå kommunikationen som att elever ger en *form* för deras eget intresse och *mening* i relation till den aktuella *iscensättningens* normer, regler, förväntningar och sociala relationer. Utifrån detta perspektiv kan vi dra slutsatsen att den relativa tystnaden under elevernas bedömningar, är meningsskapande för eleverna.

### Gester, kropp och blick

Tabellerna beskriver också elevernas och lärarens gester, kroppsrörelser och var de riktar sina blickar. I den första tabellen kan vi se att eleverna pekar med händer och fingrar på de olika lösningarna. En pekning från läraren eller från en elev fungerar här som en anmodan som kan tol-

kas som ett budskap till deltagaren att föra vidare kommunikationen. Att gester ensamma kan fungera som en anmodan ser vi i tabell 1 då Tania (utan att yttra något verbalt) pekar på AR2 vilket gör att Anna svarar: »nu tycker ni den?».

I en lång sekvens står Linda med armarna i kors. Detta samtidigt som ett meningsutbyte pågår huruvida AR3 duger som matematiska problemlösning. Vid ett flertal tillfällen tittar hon också bort från Anna och från papperna på tavlan. Det kan ses som en tydlig anmodan om hur hon vill att Anna ska tolka henne och är ett tydligt uttryck för hennes meningsskapande.

I övriga fall förekommer många gester eller blickar tillsammans med ett yttrande, som för att förstärka ett budskap. Som exempel kan tas kommunikationen i tabell 1 då Anna för sin arm bakom Linda (som står alldeles intill Anna) pekar på och riktar sin blick mot cirkeln i AR3 och säger »dom här två dom ska vara lika stora … kan dom då innehålla olika mängd läskflaskor?» Detta gör att Said och Tania även de tittar på AR3. Trots att hennes kamrater tittar på AR3, och att läraren pekar och understryker sin poäng verbalt, väljer Linda att titta åt ett annat håll. Hon tittar demonstrativt bortom kameran, men kliar sig på näsan och säger till slut »näe».

Ett annat exempel där flera teckensystem tillsammans bildar en anmodan som kan tolkas som kommunikation och vidare handling, är när Tania pekar och tittar på AR4 (tabell 1), vilket gör att även Linda och Said vänder sina blickar mot papperet, samtidigt som Tania viskar »ok vi tar den», vilket i nästa steg gör att eleverna vänder sig om, går ett steg mot Anna och meddelar henne sitt andrahandsval verbalt.

Tabell 3 visar en sekvens på över en minut där läraren Anna med sin kropp, sina armar och händer, med sina yttranden och blickar ut mot gruppen tydligt kommunicerar två lösningarnas likheter. Här används flera teckensystem som förstärker varandra och samverkar, då Annas syfte torde vara att bekräfta elevernas tidigare resonemang framme vid tavlan. Genom transkriptionen kan vi inte dra några slutsater hur denna kommunikation tas emot av eleverna. Men genom kombinationen av ett livfullt gestikulerande och pekande mot papperna på tavlan uppstår ett tydligt budskap till eleverna.

Sammanfattningsvis ser vi hur de använda teckensystemen i den multimodala kommunikationen med yttranden, gester, deltagarens kropp och blick har olika funktioner att fylla. Pekningar kompletterar de verbala yttrandena samtidigt som pekningar kan stå ensamma i kommunikationen. Korslagda armar och bortvänd blick understryker ett budskap. Lärarens rika gestikulerande visar eleverna vad läraren identifierat som meningsskapande för eleverna.

## Kunskapsrepresentationer

Elevernas kunskapsrepresentationer från problemlösningsaktiviteten kan förstås som en produkt av *den första transformationscykeln*. Iscensättningen och lärarens intervention fungerar som en anmodan till eleverna att tillsammans lösa det matematiska problemet och arrangera tillgängliga resurser i en representation. Under lektion 1 läser läraren Anna upp problemet att lösa (talat språk). Eleverna får också problemet på papper med endast text (skriftspråk). Eleverna skapar

fem olika kunskapsrepresentationer (varav fyra har beskrivits ovan) som alla genomgått processen av transformation och transduktion – det senare begreppet används då det ursprungliga teckensystemet *talat språk* och *skriftspråk* i elevernas kunskapsrepresentationer översätts till teckensystemen *bild* och *skriftspråk.*

Bilderna visar hur grupperna i tre av fyra fall skrivit ett tydligt svar – »48 läskflaskor». En grupp förtydligar med »Från början fanns det 48 läskflaskor». Eleverna har också förtydligat sina bilder med »Adam tog 24», »24 Adam» eller »Lösning». De flesta grupper tycks skriva texten med sin vanliga handstil – i AR1 ser vi dessutom text med något snirkliga bokstäver.

Tre av elevgrupperna illustrerar också sin lösning av problemet med en ritad *bild* där en geometrisk form symboliserar helheten läskflaskor. Två grupper använder cirkeln. Eftersom det i problemet talas om en låda med läskflaskor kan man tänka sig att grupp 4 översatt lådans form till rektangeln i sin lösning. Även om grupp 3 ritar en cirkel med fel relation mellan delar och helhet (AR3) kan man tolka detta som att eleverna i alla grupper använder de vedertagna matematiska resurser som skolan erbjuder i och med att de använder bråk som princip i sina bilder. Sammantaget har skapats två matematiskt korrekta bilder.

Ur ett matematiskt perspektiv kan de beskrivna kunskapsrepresentationerna delas in i två typer av framställningar. Den första typen utgörs av AR1, AR3 och AR4 som använder en enkel form av *bråk som princip*. Eleverna använder ingenstans i den verbala kommunikationen några begrepp kopplat till tal i bråkform, men deras bilder i form av cirklar (AR1) och rektanglar (AR4) talar för en grundläggande förståelse för tal i bråkform och då framför allt relationen helhet-del. Grupp 3 visar i sin kunskapsrepresentation (AR3) även de en helhet indelad i mindre delar. De skriver dock 48 läskflaskor som hälften av helheten vilket då gör att 24 läskflaskor i deras bild innebär en fjärdedel. Deras totala helhet blir därmed felaktig. Två av kunskapsrepresentationerna (AR1 och AR4) använder siffrorna i en aritmetisk uträkning där de också använder matematiska symboler som tecknet för addition, division med täljare och nämnare samt likhetstecknet.

Den andra typen av kunskapsrepresentation är AR2 som även den kan sägas utgå från en helhet som eleverna delat in i allt mindre delar – men att de här använt siffror i stället för en ritad bild. De visar en förståelse för division samt att man kan lösa problemet med att dela varje del av helheten i hälften. Däremot använder de likhetstecknet fel.

Sammanfattningsvis ser vi hur elever i sina kunskapsrepresentationer använder vedertagna matematiska symboler och uträkningar tillsammans med bilder av olika slag. De skriver ut namn och förklarar med skriftspråk problemets olika beståndsdelar.

## Kunskapsrepresentationer från lektion 2

På samma sätt som för lektion 1 kommer elevernas kunskapsrepresentationer från lektion 2 att beskrivas vilket ger en bakgrund till den multimodala kommunikationen.

## Kunskapsrepresentation BR1

Bild 6 visar lösningen från grupp 1 under lektion 2. Överst, centrerat på papperet, står från vänster skrivet »Martin 10», »Leo 20» och »Kalle 40». Siffrorna, som är skrivna med något större siffror än bokstäverna, står under vart och ett av namnen. Längre ner på papperet finns en aritmetisk uträkning med »10 + 20 + 40 = 70». Under uträkningen står »Svar: Leo har 20 Pokemonkort».

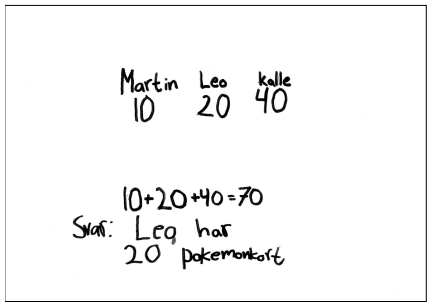



*Bild 6: Kunskapsrepresentation* BR1

## Kunskapsrepresentation BR2

Bild 7 visar en lösning där det i mitten på papperet syns en lång uträkning : »70 – 10 = 60 – 20 = 40 – 20 = 20». I sin uträkning likställer alltså eleverna 70 subtraherat med 10 med 20. Under står skrivet med hela meningar »Kalle har 40 Pokemonkort», »Leo har 20 Pokemonkort» samt »Och Martin har 10 Pokemonkort». Underst står ett likhetstecken och »70 Pokemonkort tillsammans». Inget tydligt svar står utskrivet men eleverna har fått med alla viktiga ord och tal.

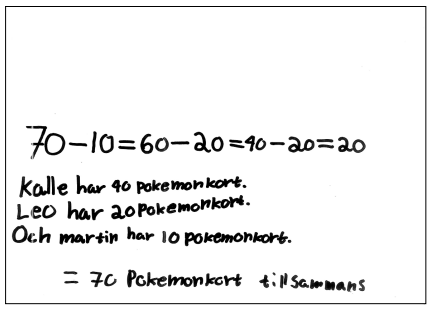



*Bild 7: Kunskapsrepresentation* BR2

## Kunskapsrepresentation BR3

Grupp 3 är under denna lektion den enda grupp som använt bråk som princip i sin lösning. En stor cirkel täcker en stor del av papperets nedre halva. Cirkeln är indelad i en halva och två ungefärliga fjärdedelar. I halvan står skrivet »Kalle» med »40 st» under. I den något större fjärdedelen till vänster i cirkeln står skrivet »Leo» och »20 st». I den något mindre fjärdedelen står överst skrivet »10 st» och namnet »Martin» precis på linjen som delar de två fjärdedelarna.

Överst på papperet står en aritmetisk uträkning med »10 + 20 = 30». Under den första raden står »30 + 40 = 70 st kort». Under cirkeln står »Tillsammans blir det 70 st kort» följt av en ritat glad mun med två ögon. Leos andel kort är något större än Martins andel, men båda utgör grovt sett en fjärdedel av helheten. Det är således felaktigt rent matematiskt. Att det är Leo som har 20 kort, som är svaret på problemet, framgår i cirkeln och uträkningen, men något tydligt svar lämnas inte.

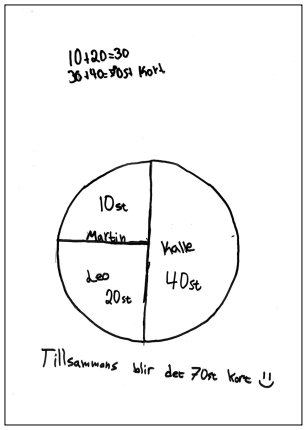



*Bild 8: Kunskapsrepresentation* BR3

## Kunskapsrepresentation BR4

Detta papper är fyllt med text och siffror och matematiska symboler. Högst upp på papperet står »70 – 10 = 60». Under denna uträkning finns »60» dividerat med »2» med korrekt användande av matematiska symboler och korrekt kvot (»30»). Till höger är två linjer dragna från »60» som

illustrerar Kalles del (»40») och Leos del (»20»). I en snirklig skrivstil står skrivet »Kalle hade dubbelt så mycket som Leo». Raden under lyder »Leo har 20 Pokemon kort». Den matematiska uträkningen kan betraktas som korrekt och eleverna har både med siffror och bokstäver visat hur alla delar i problemet sitter ihop.

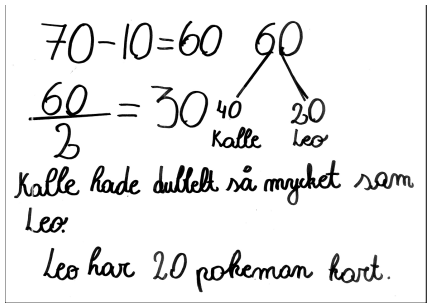



*Bild 9: Kunskapsrepresentation* BR4

### Kunskapsrepresentation BR5

Karin och Stina har på sin kunskapsrepresentation överst på papperet en aritmetisk uträkning. Med stora siffror har de skrivit »10 + 20 = 30 + 40 = 70». Under »10», »20» och »40» står med liten text skrivet »Martin», »Leo» och »Kalle». Den matematiska uträkningen är således felaktig men de har visat korrekt antal kort för respektive namn. På papperet står också skrivet, mycket litet »Svar: 70». Även om de har det korrekta svaret 20 i sin uträkning ser de 70 som svaret på problemet. Allt ramas in av två snirkliga dekorationer till höger och vänster på papperet och ett litet hjärta långt ner till höger.

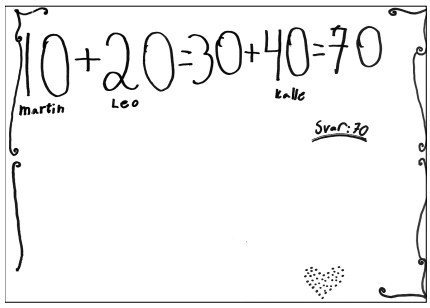



*Bild 10: Kunskapsrepresentation* BR5

### Kunskapsrepresentation BR6

Den sista elevlösningen är Tayebs. Papperet täcks av stora siffror och bokstäver. Längst upp till vänster börjar en aritmetisk uträkning med »2 • 30 = 60». Raden under består av »60 + 10 = 70». Nedersta raden utgörs av »Svar 70». Ovanför nollan i översta radens »60» är en glad mun och ett par ögon ritade. Tayeb har precis som Stina och Karin kommit fram till att svaret på problemet är »70», och Tayeb har inget korrekt antal kort för Leo. Tayeb har inga enheter på sin kunskapsrepresentation eller andra namn eller ord som förklarar problemets beståndsdelar.

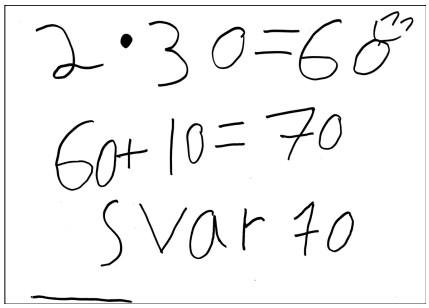



*Bild 11: Kunskapsrepresentation* BR6

## Kommunikationen från lektion 2

Lektion 2 leds av Jonas. Möbleringen är den samma, katedern står på samma plats. På elevernas bänkar ligger böcker och papper framme. Utanför klassrummet börjar musik höras, 30 minuter in i lektionen. Skolan ska strax samlas till FN-dagskonsert och sångsamling och en liten orkester värmer upp i skolans samlingslokal som är strax utanför klassrummet. Några elever uppmärksammar musiken samtidigt som de löser problemen.

Eleverna har ännu en gång löst ett matematiskt problem, i samma grupper som lektionen innan. Eleverna kommer som tidigare fram och redovisar för resten av klassen – men Jonas gör inte som Anna och drar inte elevernas namn ur korgen, utan eleverna bestämmer själva vem som ska redovisa. Eleverna kommer heller inte fram i grupper och väljer kunskapsrepresentationer. Denna gång kommenterar läraren efter varje redovisning och inbjuder eleverna till samtal om kunskapsrepresentationerna, i direkt anslutning till redovisningen. Dessutom kommer några korta kommentarer i slutet av lektionen om lösningarnas kvaliteter från läraren och från enstaka elever. Video B består av sju sekvenser som här beskrivs narrativt samt i form av detaljerade transkriptioner.

## Eleverna Irina, Namir och Ruwaidah

Grupp 1, bestående av eleverna Irina, Namir och Ruwaidah, kommer fram för sin redovisning. Namir är först fram och tar en whiteboardpenna. De andra två eleverna kommer strax bakom och ställer sig direkt vid sidan om tavlan. Vi är 50 sekunder in i videografin och läraren Jonas ber om tystnad. Namir börjar att förklara hur gruppen löst problemet genom att återskapa gruppens lösning på tavlan. Han skriver siffror och namnen på barnen i problemet och förklarar gruppens tankegång. Vid 02:16 säger han »klar». En liten applåd kommer från resten av klassen.

**Tabell 4: Excerpt ur B1.2**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 02:32 | J: okej … så frågar resten av er som satt här å lyssna va tyckte ni va bra med just den här lösningen har ni någon… | J flyttar en tavelsudd, flyttar händerna framför kroppen | Placerar sig vid tavlan, vänder sig mot klassen, tar ett steg fram, tittar runt |
| 02:39 | OE: allt | SY höjer sin vänstra hand | |
| 02:40 | J: ni kan va | J kliar sig på hakan, pekar med höger hand | |
| 02:45 | J: sammy | J gör en snabb pekning med vänster hand på SY. SY tar ner armen. | Tittar på SY |
| 02:46 | SY: uträkningen | | SY står lutad mot sin bänk, tittar på tavlan, tittar på J |
| 02:47 | J: uträkningen … va va de som va bra med just uträkningen | Tittar ner, tittar upp | Flyttar sig åt höger ett steg, tittar på tavlan |
| 02:50 | SY: eeh … att han tänkte rätt att för att kalle hade ju dubbelt så mycket som leo de kunde inte bli mer än sjuttio så då va det ju tju… tjugo å sen dubbla man då bli de ju (xxx) | J håller armarna i kors, nickar jakande | J tittar ner, går mot tavlan, tittar på SY. SY tittar på tavlan |

## Eleverna Linda, Said och Tania

Grupp 2 ställer fram sin kunskapsrepresentation. Linda och Said står till höger om tavlan medan Tania redovisar. Hon förklarar hur de har tänkt och vad de skrivit på papperet. Redovisningen tar ca. en minut varefter läraren öppnar upp för ett samtal om kunskapsrepresentationen genom att fråga »är det nån som när ni tittar på papperet kommer på nåt speciellt bra med den här uträkningen?».

**Tabell 5: Excerpt ur B2.2**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 05:08 | J: tariq kom å tänka på nånting | JU räcker upp handen, T håller papperet mot tavlan | |
| 05:08 | TQ: eeh … uträkningen är bra | T tar magneter igen och sätter fast papperet | TQ ställer sig upp, tittar på tavlan |
| 05:16 | J: uträkningen va väldigt bra … va var det som va bra med uträkningen då? | | TQ sätter sig ner, tittar in i kameran förskräckt |
| 05:21 | TQ: eehh … att de använde … minus | | TQ lutar sig fram, armarna under bänken, gömmer sig för kameran, tittar mot tavlan |
| 05:27 | J: minus? ja … jo de ehh de kan va lite ovanligt ja tror att dom flesta inte använder just minus … det kan va ett annorlunda sätt att göra det här på | J har armarna framför kroppen, händerna ihop | J tittar på TQ, vänder blicken mot tavlan, mot T |

## Eleverna Sammy och Julia

Grupp 3 kommer fram till tavlan. Sammy sätter upp papperet på tavlan i huvudhöjd. I bild står Julia till höger och Sammy till vänster. Jonas syns inte i bild under redovisningen, men tar senare ett steg framåt, när han börjar ställa frågor till eleverna. Julia börjar direkt att förklara hur de tänkt och inleder med att säga »vi tänkte en sån här» och visar bråkcirkeln genom att föra höger hand och pekfinger i en cirkelrörelse framför papperet. Hon fortsätter peka på cirkelns olika delar. Hon står med sidan av kroppen mot klassen och vänder ibland huvudet mot klassen när hon talar. När hon är klar vänder hon sig mot gruppen och sätter armarna bakom ryggen.

**Tabell 6: B3.2**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 07:02 | J: yes här har dom ju också ritat en bild nån som har nån tanke kring den? | J håller armarna framför kroppen, håller i byxans bälte | J står vid sidan om tavlan, tittar mot gruppen, vänder blicken mot resten av gruppen |
| 07:08 | J: tariq har nåt att säga | TQ räcker upp handen | J tittar på TQ |
| 07:09 | TQ: ehm men alltså tie … ehh | TQ pekar med vänster hand och pekfinger | TQ tittar mot tavlan |
| 07:13 | TQ: det e ju två halvor dom är ju lika stora typ […] lite stora … | TQ tar ner handen, mot stolsryggen, tar upp vänster hand, måttar med fingrarna, tar ner handen på bänken | |
| 07:20 | TQ: men dom måste ju va lika mycket i en … | | TQ tittar på J |
| 07:23 | TQ: halv om typ dom e ju lika stora | TQ tar upp vänster hands och pekar med pekfingret, gör cirkelrörelse med fingret | TQ tittar på tavlan |
| 07:27 | J: mm | | TQ tittar in i kameran |
| 07:27 | TQ: det måste typ om … teo [leo] har tjugo då måste ju den andra ha tjugo dom kan inte va olika | TQ pekar med höger hand och pekfinger mot tavlan | TQ tittar på tavlan, tittar på J |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07:33 | SY: nämen titta här tian e lite mindre än tjugo | SY pekar med vänster hand, vidrör papperet, måttar med fingrarna på cirkeln | SY tittar på representationen, JU tittar på representationen |
| 07:40 | TQ: ja | SY tar ner handen | SY backar lite från tavlan |
| 07:41 | J: dom har gjort ett lite längre streck här emellan | J sträcker ut höger arm, måttar med pek- och långfinger direkt på papperet | J går fram till tavlan, lutar sig fram väger på höger ben |
| 07:44 | TQ: ja | J tittar på gruppen | J tar ett steg tillbaka |

## Eleverna Ottilia, Sadi och Tariq

Grupp 4 kommer fram. Tariq sätter upp gruppens papper på tavlan. Eleverna småviskar om vem som ska redovisa och Sadi säger till Jonas att han inte riktigt vågar. Ottilia tar över och inleder redovisningen. Hon flyttar sig från höger sida av tavlan och ställer sig just vid papperet på tavlan. Redovisningen pågår i ungefär en minut och 40 sekunder och under Ottilias anförande börjar musik strömma in i klassrummet. Under Jonas resonemang om representationen står eleverna vid tavlan och tittar ibland ut mot klassen och ibland mot Jonas.

**Tabell 7: B4.2**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 09:44 | J: ja jättebra … är det nån som ser något annorlunda på det här papperet som dom tycker är väldigt bra | J håller händerna framför kroppen, tar upp dem mot magen. SD pekar på N | J är vänd mot tavlan, vänder sig mot resten av klassen, tittar runt på klassen |
| 09:51 | J: nån som … hade namir nåt? | | TQ och SD står framför tavlan och tittar ut mot klassen, J tittar på N |
| 09:52 | N: nej … sadi! | SD gapar i förtjusning | |
| 09:56 | J: så om vi tillexempel tittar här på … tittar här tillexempel sextio de e att | J pekar mot papperet med höger hand och pekfinger | J går fram mot tavlan, ställer sig just vid TQ och SD |
| 10:02 | J: eftersom vi vet att det va två personer som skulle ha dom här sextio korten tillsammans | J visar upp två fingrar med höger hand | J backar tillbaka till sin ursprungliga plats, tittar på klassen |
| 10:05 | J: så har man ju gjort så att dom har delat upp talet i två delar där ett e dubbelt så stor som de andra | J tar ner sina fingrar, sträcker ut sin arm och hand igen, pekar på papperet | J går tillbaka mot tavlan, tittar på papperet, vänder huvudet mot klassen, tillbaka till papperet |
| 10:11 | J: så det här kan va ett bra sätt att visa på att man delat upp i två delar | J fortsätter peka | J backar tillbaka ett steg, går fram igen, tittar på klassen |

## Eleverna Karin och Stina

Läraren Jonas går vidare till grupp 5 som består av Karin och Stina. Stina tar några magneter med vilka hon sätter fast papperet. Stina står till vänster om papperet med höger sida av kroppen åt klassen. Karin står mitt emot med sin vänstra sida mot klassen. Både tittar upp mot sin kunskapsrepresentation. Läraren Jonas ber klassen vara tyst. Stina börjar vid 10:52 förklara hur de löst problemet. Hon läser från vänster till höger på representationen och slutar vid 11:15 med att säga »så svaret blir sjutti». Båda eleverna tittar på Jonas.

**Tabell 8: Excerpt ur B5.2**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 11:17 | J: man hade sjutti kort tillsammans ja | J utanför bild. SA nickar. | SA och KA tittar på J utanför kamerabilden. |
| 11:20 | J: sen va det ju så att ehm | | KA tittar ut mot klassen, ser förskräckt ut |
| 11:22 | J: ja kan först fråga e de nån som ser nåt annorlunda med den här lösningen? | | |
| 11:25 | J: har sadi nåt? | SD sitter på sin plats, håller uppe höger arm | |
| 11:26 | SD: dom ha inte skrivit asså … dom ha inte skrivit att vahettere | | |
| 11:30 | SD: enheterna … att frågan va ju hur mycket hur många kort hade leo för dom tänkte bara ut svaret | SD pekar framåt, stötande rörelse, cirkelrörelse med höger arm, armen ner på bänken | SD tittar på J |
| | | SD gör svepande linjär rörelse med armen på bänken | SD tittar ner på sin arm |
| 11:38 | J: det kan va en grej | | |
| 11:39 | SA: asså vi tänkte typ så hära att ehm martin hade ju tio då tänkte vi att leo hade dubbelt så mycket men vi räkna först hur mycket det blev | SA lutar vänster arm mot tavlans nedre kant, börjar röra höger hand i en cirkelrörelse | SA tittar på BR5, KA vänder sig bort, tittar på tavlan, på pennorna, ryggen mot gruppen |
| 11:47 | SA: så | | KA tittar på tavlan, bortvänd hela redovisningen |
| 11:49 | N: asså | | |
| 11:50 | SA: innan vi kom fram till att de va de svaret | SA för ihop sina händer vid tavlans nedre kant | SA tittar på J |
| 11:51 | J: ville namir säga nåt? | Både SA och KA vänder sig mot N | |
| 11:52 | N: asså sadi menade att ni inte skrev hur många leo hade | N sitter på sin plats lutar sig över en stol framför honom, händerna på ryggstödet framför, hakan på händerna | N tittar på tavlan |
| 11:57 | N: så att leo hade tjugo pokemonkort … ni skrev inte | N sträcker ut höger arm, tar ner armen | |
| 12:02 | TQ: det står ba tjugo där | | |
| 12:03 | SY: nej det står ju | SY höjer vänster arm i en pekande rörelse | |
| 12:05 | J: det står leo under tjugo | SA pekar på BR5, vidrör papperet med fingret | SA tittar på papperet |
| 12:06 | SA: leo tjugi | SA vänder sig mot TQ | SA tittar på TQ |
| 12:07 | J: men det kan va så att när man skriver svaret sen för att det frågan var hur många pokemonkort leo så skulle det | J vänd mot SA och KA, armarna i kors | Tittar på SA och KA |
| 12:14 | J: nu funkar det där också jättebra men det man skulle kunna skriva för att va lite extra tydlig är att leo har tjugo pokemonkort så att man vet att det e just det som e svaret | J nickar mot SA och KA, öppnar upp sina armar, håller öppna händer parallellt, pekande mot tavlan | Tittar sen mot TQ |

## Eleven Tayeb

Tayeb har blivit osams med Stina och Karin och skapat en egen kunskapsrepresentation. Jonas ber Tayeb komma fram för sin redovisning. Tayeb tar god tid på sig att sätta fast sitt papper på

tavlan och står tyst ett kort tag, innan han harklar sig och inleder sin redovisning. Han läser ordagrant vad han skrivit, pekar och följer med pekfingret det han läser på papperet. Han är klar med sin redovisning på 8 sekunder och avslutar vid 13:11 med »…likamed sjutti». Jonas frågar om det »är nån som kommer tänka på nåt om det här papperet då?».

**Tabell 9: Excerpt ur B6.2**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 13:20 | J: sammy? | SY sträcker upp vänster hand, står upp, lutar mot sin bänk | J tittar på SY, TY tittar på BR6, vänder sig mot SY, SY tittar mot tavlan |
| 13:21 | SY: eeh ska det inte stå hur många leo hade? | SY tar ner sin hand, TY stryker bort hår från sin panna | TY tittar på BR6, SY tittar mot tavlan |
| 13:25 | TY: mm | | |
| 13:27 | SY: du har bara kommit fram till svaret | | TY tittar ut på klassen, sen på SY sen på BR6, SY tittar mot tavlan |
| 13:30 | J: sadi? | SD håller upp höger hand, pekar, lägger handen på sitt huvud | TY vänder sig mot SD, SD tittar mot tavlan |
| 13:31 | SD: vart e kalles? | | TY tittar på BR6 |
| 13:33 | J: jaa? | | TY tittar på J |
| 13:35 | OE: vart e martins? | | TY tittar ut mot klassen |
| 13:36 | SY: han gjorde bara en uträkning | SY har händerna framför ansiktet, pekar med båda händerna | SY tittar på J, TY tittar på SY, tittar på BR6 |
| 13:36 | J: mmm de e en uträkning | J kliar sig på höger sida av halsen med höger hand | J tittar på TY |
| 13:39 | J: ehm eeh som sagt frågan va ju hur många pokem pokemonkort har leo | J tar två steg framåt mot tavlan, TY kliar sig i ögonen med höger hand | TY tittar på J, J tittar mot klassen |
| 13:44 | J: sen har ju här tayeb skrivit svar sjutti fast det var ju all hur många alla hade tillsammans å det fick vi ju reda på från början | J tar ett steg till, pekar med höger hand mot BR6, tar ett steg tillbaka, håller ihop händerna framför kroppen | TY tittar på J, J tittar mot klassen, TY tittar på BR6 |

## Läraren Jonas sammanfattar

Direkt efter Tayebs redovisning och Jonas kommentarer går läraren vidare med en sammanfattning. Musiken utanför fortsätter och Jonas ser ut att ha bråttom. Han ställer några snabba frågor till ett litet antal elever. Tariq räcker upp handen och pekar på BR2. Jonas ger honom ordet.

**Tabell 10: Excerpt ur B7.1**

| Tid | Yttranden | Gester | Kropp och blick |
|---|---|---|---|
| 14:25 | TQ: den som va minus | | |
| 14:27 | J: varför tycker du de? | TQ tar ner sin arm | |
| 14:28 | TQ: för att man kom fram man kom fram till svaret lättare | J nickar | TQ tittar på J |
| 14:35 | J: så om vi tar hade namir nåt å säga också om nån? | | J tittar runt på eleverna |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14:39 | N: näe skulle säga (xxx) samma sak som tariq | N pekar snabbt på TQ, lutar sig mot stolen framför sig | N tittar på TQ, sen på J sen på tavlan |
| 14:43 | J: ska jag fråga sammy vilken tycker du kanske va smartaste lösningen för alla funkar ju men vilken var kanske den smartaste? | SY står upp, rättar till sina byxor vid midjan | J tittar på SY, SY tittar på J, tittar på tavlan en lång stund, J tittar på SY och tavlan, tar några små steg åt sidan och tillbaka |
| 14:57 | SY: kanske den där ottilia tariq å sadi | SY lutar sig mot sin bänk, kliar sig i ansiktet med vänster hand | SY tittar fortsatt på tavlan, J tittar på tavlan |
| 15:00 | J: jaha okej …kan du förklara varför? | J har händerna ihop framför kroppen | J tittar fortsatt på tavlan |
| 15:04 | SY: eeh … dom hade bra uträkning och om skrev själva svaret där nere leo har tjugo pokemonkort | SY pekar snabbt på tavlan | |
| 15:14 | J: ja | | J tittar runt på eleverna |
| 15:17 | J: nån om vi kanske frågar tania är det nån lösning du tycker kanske va lite smidigare än nån annan | SI lutar sig mot T och viskar något | SI tittar mot tavlan, T tittar på tavlan |
| 15:24 | T: eeh … tariq ottilia å sadi | SI nickar nöjt och lutar sig tillbaka | |
| 15:28 | J: okej … varför tänker du de? | SI lutar huvudet i handen, biter på ena fingret | T tittar mot tavlan hela tiden |
| 15:32 | T: mm … för dom hade skrivit också att leo hade … tjugi pokemonkort tror jag och dom använde delat | | |
| 15:48 | J: mm sexti delat på två där | | J tittar mot tavlan, nickar |
| 15:53 | J: så … om vi tittar då på ottilia tariq å sadis för den verkar ju ha vart lite populärare om vi då tittar | J tar ett steg framåt, börjar peka med höger arm och hand, lägger | J tittar på mot tavlan, tittar på lösningen |
| 16:02 | J: dom har ju visat ganska bra på hur dom kommit fram till det å det kanske är så att nån annan lösning här kanske är lika snabb också men det dom har gjort ganska bra det e att dom har visat hur de kommit fram till svaret å det är ju väldigt viktigt när man jobbar med matte för att nån sen ska kolla på hur man löser ska förstå hur man gjort det så att dom kan lära sig | J pekar på papperet, på siffrorna, rör händerna lite framför kroppen, låtsas hålla ett papper i händerna | J växlar sin blick mot tavlan, mot eleverna |

# Analysens första nivå: Lektion 2

Här har nu sju sekvenser beskrivits med tillhörande bilder av elevernas kunskapsrepresentationer. Här görs en sammanfattande beskrivning och en första analys på samma sätt som för lektion 1.

Selanders (2010) modell över *Design av formell lärsekvens* hjälper oss att se var i processen eleverna och läraren befinner sig. I jämförelse med lektion 1 finns här tydligare tecken på *diskussion*. Här är det flera elever som hittar felaktigheter i sina kamraters kunskapsrepresentationer och öppnar för upp diskussion. Detta gör att både läraren och eleverna behöver försvara vissa lösningar och därmed gå in i en meta-reflekterande process. Ett exempel på detta kan vara när Karin upptäcker ett fel i hennes och Stinas lösning och reagerar med ett förskräckt uttryck i ansiktet.

Med lite välvilja kan vi se en del spår av en formativ bedömning då läraren Jonas (och för den delen eleverna) ger återkoppling som åtminstone på ytan har möjlighet att hjälpa eleverna med

liknande problem i framtiden. T.ex. säger Jonas: »… det man skulle kunna skriva för att va lite extra tydlig är att leo har tjugo pokemonkort så att man vet att det e just det som e svaret». Jonas ger också någon form av summativ bedömning i sitt sista yttrande, beskrivet i tabell 10.

## Den multimodala kommunikationen

I jämförelse med den första lektionen finns i dessa sekvenser mer multimodal kommunikation att beskriva och analysera – detta eftersom läraren Jonas öppnar upp för kommentarer i direkt anslutning till redovisningarna. Någon bedömning i små grupper framme vid tavlan sker dock inte.

### Yttranden

Den mesta av kommunikationen sker on-task. När det gäller yttrandena ser vi här betydligt mer kommunikation från eleverna. Jonas går inte på samma sätt som Anna lektionen innan in i någon transduktiv process eller djupare reflektion kring representationerna – även om han ger några summativa kommentarer på slutet. De flesta av hans verbala yttranden är frågor till eleverna: »så frågar resten av er som satt här å lyssna va tyckte ni va bra med just den här lösningen», »hade du nån tanke om uträkningen?» och »är det nån som ser något annorlunda på det här papperet som dom tycker är väldigt bra?». Dessa frågor tycks ha till syfte att involvera eleverna i samtalet.

En del av Jonas yttranden rör det matematiska innehållet. Som exempel kan tas: »ja tror att dom flesta inte använder just minus … det kan va ett annorlunda sätt att göra det här på», »dom har gjort ett lite längre streck här emellan», »…dom har delat upp talet i två delar där ett e dubbelt så stor som de andra…» och »… man skulle kunna skriva för att va lite extra tydlig är att leo har tjugo pokemonkort så att man vet att det e just det som e svaret».

I alla delsekvenser deltar ett antal elever med kommunikation kring det matematiska innehållet. De ställer frågor, förtydligar och visar verbalt vad de tycker är bra eller mindre bra med den just redovisade lösningen. Eftersom läraren Jonas ställer frågor till eleverna om representationerna deltar eleverna med sina resonemang på ett annat sätt än under lektion 1.

Som exempel kan tas Sammy som bl.a. säger: »dom hade bra uträkning och om skrev själva svaret där nere leo har tjugo pokemonkort» och »ska det inte stå hur många leo hade?». Stina behöver förtydliga gruppens redovisning med »vi tänkte typ så hära att … martin hade ju tio då tänkte vi att leo hade dubbelt så mycket men vi räkna först hur mycket det blev». Tariq försöker förklara den felaktiga indelningen av cirkeln i BR3: »men dom måste ju va lika mycket i en». Dessa yttranden kan ses som ett intresse hos eleverna att i den givna situationen berömma sina kamrater, förtydliga sina egna tankegånger och ifrågasätta felaktigheter. Det är dock värt att notera att det är samma fyra elever som återkommer i kommunikationen; Tariq, Namir, Sammy och Sadi – endast pojkar.

### Gester, kropp och blick

Under lektionen ser vi hur elevernas och lärarens kroppsrörelser, gester och blickar förtydligar kommunikationen men också används var för sig som ett meningsskapande uttryck. Eleverna

räcker upp handen från sina platser och pekar ofta mot tavlan och specifika kunskapsrepresentationer. De elever som står framme vid tavlan, pekar på sin lösning, tittar på läraren, tittar på elever som ställer frågor. Ofta pekar de redovisande eleverna igen på sin kunskapsrepresentation när de behöver förtydliga ett resonemang.

Eleverna uttrycker också känslor med sitt minspel, sina blickar och sin kropp. Som exempel kan ges sekvensen där Jonas sammanfattar och ställer avslutande frågor till eleverna. Vid detta tillfället viskar Said något till Tania. När hon väljer BR4 lutar han sig tillbaka, nickar och ser nöjd ut över Tanias val. När Karin och Stina redovisar får Karin en förskräckt blick när Jonas upprepar elevernas svar på lösningen. Elevernas svar kan betraktas som felaktigt och Karin tycks skämmas och står med ryggen mot resten av gruppen under återstående del av redovisningen. Ett sista exempel är Sadi som i tabell 7 gapar med glädje i blicken i respons till Namir. Sadi har sekunden innan pekat på Namir vilket Jonas tolkat som att han bör ge ordet till Namir. Namir reagerar med »nej… Sadi!».

Jonas är något återhållsam med sina gester om man jämför med Anna, lektionen innan. Han står för det mesta till höger om tavlan. Han rör sig ibland fram till tavlan och tillbaka till sin ursprungliga plats med ett antal steg. Han lutar sig ibland fram mot tavlan och pekar på representationerna. Ofta står han med händerna ihop framför kroppen, gnider sina händer, står med armarna i kors på samma plats i rummet och tittar mot tavlan, på den eleven som talar eller på andra elever som sitter runt om i klassrummet.

De brukade teckensystemen kan inte ses isolerade från varandra utan bildar en multimodal ensemble. Exempel där gester och yttranden tillsammans skapar ett budskap i kommunikationen är otaliga. T.ex. räcker inte Tariq pekande i tabell 10 för att visa Jonas vilken kunskapsrepresentation han vill prata om. Jonas frågar och Tariq förtydligar med ett yttrande. I tabell 8 förklarar Sadi en brist med Stina och Karins lösning. De har använt likhetstecknet felaktigt vilket resulterat i en uträkning där eleverna kommer fram till svaret 70, som inte kan betraktas som det rätta svaret. Sadi återskapar Stina och Karins lösning där alla tal sitter ihop med varandra med flera likhetstecken, som en lång »räls», genom att svepa sin högra arm och hand i en linjär rörelse på sin bänk. Vi ser alltså hur det matematiska problemet uttryckt med skriftspråk, efter några omvägar, omskapats som en gest.

## Kunskapsrepresentationer

Representationerna som eleverna skapar under lektion 2 innehåller bokstäver och siffror (skriftspråk), matematiska symboler och ritade bilder. Eleverna har skapat en kunskapsrepresentation av tillgängliga resurser utifrån deras förståelse av iscensättningen. Under lektionen läser läraren Jonas upp problemet och skriver sen upp det på tavlan (skriftspråk). Eleverna har omskapat befintliga tecken i teckensystemet *talat språk* och *skriftspråk* till teckensystemet *bild* och *skriftspråk.*

Av de sex kunskapsrepresentationer som ställs fram för diskussion och bedömning innehåller alla skriftspråk i form av bokstäver och siffror samt matematiska symboler. Alla kunskapsrepresentationer utom en (BR6) innehåller tydlig namngivning av de olika delarna, hur stora delar

barnen i problemet har. I flera av lösningarna skrivs ett tydligt svar och eleverna använder i flera fall hela meningar, t.ex. BR3 där man kan läsa »Kalle hade dubbelt så mycket som Leo» och »Leo har 20 Pokemon kort» eller i BR1 där det står »Svar: Leo har 20 Pokemonkort». Fyra av grupperna har på något sätt ett svar eller en mening som förtydligar den totala mängden kort. Två grupper visar det slutgiltiga svaret som 70, de två andra grupperna förtydligar sin uträkning med »Tillsammans blir det 70 st kort» och »70 Pokemonkort tillsammans».

Endast en kunskapsrepresentation har en bild. Det är grupp 3 som använt bråk som princip i sin kunskapsrepresentation, precis som under lektion 1. Av de sex representationerna har alla i en eller annan form använt en aritmetisk uträkning. Alla kunskapsrepresentationer innehåller olika matematiska symboler; likhetstecken, additions- och subtraktionstecken samt en korrekt uppställning i division. Grupp 4 är den enda grupp som använt två olika räknesätt i sin kunskapsrepresentation. De visar en uträkning med både division och subtraktion.

Grupp 4 har även denna gång använt skrivstilsaktiga bokstäver. Även Karin och Stina har i sin kunskapsrepresentation en del dekorativa element i och med den snirkliga inramningen på höger och vänster sida av papperet och det lilla hjärtat. Tayeb har dekorerat sin med en glad mun och två glada ögon.

## Analysens andra nivå: Erkännande under de två lektionerna

Efter denna ovanstående beskrivning och analys på en första nivå av båda lektionerna och elevernas kunskapsrepresentationer görs här en ansats till att söka svar på den andra forskningsfrågan: *Vilka aspekter av elevernas kommunikation och kunskapsrepresentationer erkänns av läraren respektive eleverna och vad erkänns inte*?

Med hjälp av Selanders (2010) modell över *Design av formell lärsekvens* ser vi hur båda lektionerna ramas in av institutionella normer, läroplanen och de resurser för lärande som finns tillgängliga i det givna sammanhanget. De faktum att det står matematik på schemat, att läraren läser upp ett matematiskt problem och ger instruktioner till eleverna, skapar en viss iscensättning. Genom elevernas kunskapsrepresentationer, multimodala kommunikation inkluderat deras »omröstning» och erkännande av ett antal kamratlösningar, kan man dra slutsatsen att eleverna medvetet eller omedvetet bekräftar de normer och förväntningar på hur de ska agera, samt hur tecken ska bearbetas och förstås i just detta sammanhang. I kunskapsrepresentationerna syns detta genom det matematiska text- och bildspråk som används av eleverna.

Iscensättningen har därmed en normerande verkan på aktiviteten samt de teckensystem som kan användas och vilken kunskap betraktas som giltig. Med andra ord är det tydligt att här finns en viss erkännandekultur under vilket en viss typ av tankar och idéer får plats. Eleverna har i varierande grad anammat denna erkännandekultur. Vi kommer i det följande titta på vad eleverna och lärarna erkänner – olika aspekter av analysenheterna kommer här sammanställas under ett antal kategorier.

## Kategori 1: Erkänna det ordentliga

De kunskapsrepresentationer som tydligast erkänns av eleverna i kommunikationen från båda lektioner är AR1, AR4, BR2 och BR4. De två första väljs genom omröstning – att eleverna i små grupper kommer överens (i varierande grad) om bra kunskapsrepresentationer. De två senare erkänns mer informellt efter lärarens Jonas frågor – här väljer han vilka elever i slutet av lektionen som ska få göra sin röst hörd angående lösningarna. Oavsett motiven för elevernas val, kan vi se att alla de valda kunskapsrepresentationerna kan betraktas som tydliga, då de ansvariga eleverna t.ex. skriver svar, skriver hela meningar samt använder namnen på barnen i det aktuella problemet.

Sammy påpekar under lektion 2 angående Tayebs kunskapsrepresentation bristen på korrekta enheter: »ska det inte stå hur många leo hade?» Sadi fortsätter genom att fråga »vart e kalles?» och en okänd elev fyller på med »vart e martins?» Tayeb har inte namngett de olika talen vilket gör att det blir otydligt hur mycket var och en av barnen i problemet har. Sammy, Sadi och den okända eleven visar därmed på vikten av att namnge och skriva enhet, något som Tayeb tyvärr inte gjort.

Under lektion 1 har Sadi en kommentar (tabell 2) till Anna om de snirkliga bokstäverna i gruppens kunskapsrepresentation, AR1. De faktum att eleverna lagt ner stor omsorg på att skriva snyggt kan därmed ses som meningsskapande för eleverna i den aktuella situationen – Sadi ger uttryck för ett semiotiskt engagemang som inte nödvändigtvis har med matematik att göra. Sadi söker bekräftelse från Anna genom sin kommentar och Anna bekräftar att det är väldigt snyggt med skrivstil och ger Sadi ett leende och en blinkning. Det kan ses som ett erkännande från Anna – att även det ickematematiska är något som eleverna kan lägga ner möda på.

Under lektion 2 är det två grupper som väljer Sadis grupps kunskapsrepresentation (BR4) som även denna gång skrivit med snirkliga bokstäver – troligt i syfte att göra det snyggt. Även om Karins och Stinas kunskapsrepresentation inte erkänns av gruppen, då den kommer fram till ett felaktigt svar, visar deras dekorationer att eleverna tycker det är viktigt att presentera en lösning på ett fint sätt.

Vid ett tillfälle upprepar och sammanfattar läraren Anna elevernas resonemang från bedömningen framme vid tavlan. Med sina verbala yttranden och sitt livfulla kroppsspråk understödjer hon elevernas val av kunskapsrepresentationer och erkänner på så sätt även hon dessa aspekter av representationerna – både de matematiska aspekterna och det som rör det estetiska. Här överensstämmer elevernas semiotiska engagemang med den erkännandekultur som läraren ger uttryck för.

I anslutning till Stinas och Karins redovisning lyfter Jonas fram vikten av att skriva ett tydligt svar: »men det kan va så att när man skriver svaret sen … frågan var hur många pokemonkort leo så skulle det … det man skulle kunna skriva för att va lite extra tydlig är att leo har tjugo pokemonkort så att man vet att det e just det som e svaret». I Jonas avslutande kommentar om de två kunskapsrepresentationer som eleverna lyft fram, säger han: »det dom har gjort ganska bra det e att dom har visat hur de kommit fram till svaret å det är ju väldigt viktigt när man job-

bar med matte». Det faktum att eleverna visat tydligt att de kommit fram till svaret erkänner Jonas återigen som något positivt. Med andra ord erkänner här läraren Jonas vikten av att presentera en matematisk tankegång som är begriplig och att skriva ett tydligt svar.

Sammanfattningsvis kan vi se hur de ovan beskrivna kunskapsrepresentationerna och den kommunikation kring dem som eleverna och läraren deltar i, kan ses som ett uttryck för elevernas förståelse av att man inom skolmatematiken ska *namnge*, *skriva svar*, *använda hela meningar, skriva enhet* och *skriva snyggt*. I relation till iscensättningens förväntningar och normer kan ovanstående ses som viktiga aspekter av elevernas kunskapsrepresentationer och som en kunskap och ett uttryck som erkänns av både lärare och elever. Dessa aspekter kan vi sortera in under en kategori jag väljer att kalla *Erkänna det ordentliga*.

## Kategori 2: Erkänna rätt matematik

De kunskapsrepresentationer som uppmärksammas på ett positivt sätt av eleverna är de som – förutom att de är tydliga och fina – också är korrekta rent matematiskt.

I kunskapsrepresentationerna AR1 och AR4 ser vi hur eleverna använder *bråk som princip* och *skapar en matematiskt korrekt bild.* BR2 och BR4 som lyfts fram i det avslutande samtalet under lektion 2 har ett antal matematiska kvaliteter. Tariq förklarar att han gillar BR2 då de använder subtraktion. Räknesättet fungerar matematiskt även om de använt likhetstecknet fel. Det senare reagerar dock ingen på, inte heller läraren Jonas. BR4 använder också subtraktion men också division – det senare erkänns av Tania i tabell 10. Att de använder flera räknesätt kan vara en aspekt som gör att gruppens kunskapsrepresentation erkänns.

Tabell 4 visar hur läraren Jonas ställer en fråga till klassen: »är det nån som när ni tittar på papperet kommer på nåt speciellt bra med den här uträkningen?». I tabell 5 frågar han: »va tyckte ni va bra med just den här lösningen har ni någon…?». Frågorna rör BR1 och BR2. Tariq och Sammy säger båda att de gillar »uträkningen» i respektive lösningar vilket kan tolkas som ett erkännande av en aritmetisk kunskap. Genom sina frågor visar Jonas att han som lärare är intresserad av »lösningar» och »uträkningar».

Vid ett flertal tillfällen påpekar eleverna också ett antal felaktigheter gällande det matematiska innehållet eller brister i hur innehållet presenteras. I tabell 6 lyfter Tariq fram hur grupp 3 i sin kunskapsrepresentation gjort felaktiga andelar i sin bråkcirkel. De har i princip likställt 10 Pokemonkort med 20 Pokemonkort. Tariq försöker förklara felaktigheten: »det e ju två halvor dom är ju lika stora typ […] lite stora …teo [leo] har tjugo då måste ju den andra ha tjugo dom kan inte va olika», och »men dom måste ju va lika mycket i en …». Även om Tariq har svårt att uttrycka med ett tydligt matematiskt resonemang vad det är som är fel är det uppenbart att han upptäckt den felaktiga indelningen. Sammy försvarar gruppens bild genom att peka på papperet och säga »nämen titta här tian e lite mindre än tjugo».

Det intressanta här är hur läraren Jonas försvarar felaktigheten genom att måtta med fingrarna och säga »dom har gjort ett lite längre streck här emellan» och menar då att delen markerad med

20 är i rimlig proportion till delen markerad med 10. Detta accepterar Tariq som svar på det sätt att han inte fortsätter diskutera. Här söker alltså Tariq ansluta sig till ett erkänt matematiskt kunnande och bedömer på goda grunder lösningen som felaktig. Tariq anammar därmed en i vanliga fall rådande erkännandekultur inom matematik som säger att delarna i en bråkcirkel inte kan vara lika stora till ytan om den ena andelen ska utgöras av en dubbelt så stor mängd. Här får han dock inte den önskade responsen från Jonas som på detta sätt erkänner en felaktig förståelse för bråk.

Samma grupp, Sammy och Julia, har i sin kunskapsrepresentation från lektion 1 också använt sig av bråk som princip. Även i denna kunskapsrepresentation har de gjort en felaktig indelning av cirkeln. De har likställt hälften av bråkcirkeln med helheten 48 läskflaskor. Läraren Anna låter dock inte detta passera och lyfter i sin avslutande kommentar fram vikten av att ha rätt storlek på andelarna i en bråkcirkel. Tabell 3 visar vid 30:37 hur Anna tittar utanför kameran på de elever som skapat kunskapsrepresentationen, men kameran fångar ingen respons från eleverna, om de förstått lärarens resonemang eller ej. Läraren Anna erkänner därmed, till skillnad från läraren Jonas, men i likhet med eleven Tariq, en grundläggande aspekt av tal i bråkform.

Grupp 2 har under båda lektionerna i sina kunskapsrepresentationer (AR2 och BR5) använt likhetstecknet felaktigt. Uträkningarna innehåller alla de nödvändiga matematiska symbolerna och alla beståndsdelar i problemet, med förtydliganden med namn på barnen i problemet. Karin, Stina och Tayeb under lektion 1 använder division. Med likhetstecknen tycks de vilja visa hur alla delar i problemet sitter ihop, men rent matematiskt blir det fel. Läraren Anna kommenterar detta och vänder sig till hela klassen. Hon påpekar att det måste var lika mycket på båda sidor om ett likhetstecken men ger eleverna ett visst beröm för en bra tankebana. Kameran eller mikrofonen fångar dock ingen respons från eleverna, så här går inte uttala sig om huruvida någon av eleverna förstår Annas resonemang. Tydligt är dock att Anna här erkänner den matematiska kunskapen som säger att det måste var lika mycket på båda sidor om ett likhetstecken. Vi kan inte här säga huruvida eleverna ansluter sig till detta – samtidigt som vi ser att inga elever påtalat felet tidigare.

Samma misstag gör Karin och Stina under lektion 2. Stina avslutar sin redovisning med att säga »så svaret blir sjutti». Sadi påpekar att »… frågan va ju hur mycket hur många kort hade leo för dom tänkte bara ut svaret.» Han noterar inte det felaktiga bruket av likhetstecknet men tycks mena att Karin och Stina blott kommit fram till den totala summan kort, alltså 70 och att det inte duger som lösning på problemet. Linda, Said och Tania under lektion 2 använder även de likhetstecknet på ett felaktigt sätt. De använder subtraktion där de startar med 70 vilket gör att deras uträkning till slut landar på det rätta svaret 20. I båda dessa fall uppmärksammar inte läraren Jonas felet och erkänner således (om än omedvetet) ett felaktigt bruk av likhetstecknet.

Jonas avslutar lektion 2 med att erkänna lösningar som skriver tydliga svar och där man kan följa tankegången eftersom det är »väldigt viktigt när man jobbar med matte för att nån sen ska kolla på hur man löser ska förstå hur man gjort det så att dom kan lära sig». Han framhåller också kvaliteten i en »snabb lösning» och tar därmed (delvis) bort fokus från den matematiska kunskapen.

Dessa exempel visar hur både läraren och eleverna erkänner en kunskap som kan betraktas som matematiskt korrekt. I två fall erkänner läraren Jonas en felaktig kunskap. I ett fall påpekar en elev en felaktighet som läraren Jonas inte understödjer och i ett tredje fall erkänner han en aspekt av matematiska problemlösning som ur ett matematiskt perspektiv inte nödvändigtvis är relevant – att en lösning ska gå snabbt.

Ovanstående resonemang rörande vad eleverna och lärarna lyfter fram kopplat till det matematiska; uträkningar, symboler, matematiska bilder – inkluderat när felaktigheter ignoreras eller inte ifrågasätts – kan sammanfattas i en andra kategori: *Erkänna rätt matematik*. Här kan det vara svårt att skilja på det *ordentliga* och den *rätta matematiken* då de går hand i hand, men jag väljer här att beskriva detta som en separat kategori då det framför allt i den verbala kommunikationen under lektion 2 är något som lyfts fram av eleverna som värdefullt.

## Kategori 3: Erkänna en kompis

Tabell 1 visar en relativt lång sekvens där Linda pekar och tittar på den matematiskt felaktiga AR3 och framhåller den som gruppens andrahandsval. Vid åtta olika tillfällen i kommunikationen försöker Anna övertala Linda (de andra eleverna säger ingenting) om att lösningen är inkorrekt och därmed inte kan erkännas som ett giltigt val. Vid fyra tillfällen hävdar Linda sin rätt att välja den felaktiga lösningen. Linda uthärdar, står med armarna i kors och vänder sig tydligt med sitt huvud och sin blick ibland mot Anna, ibland demonstrativt någon annanstans, för att understryka sin önskan: »Men jag tyckte den».

I kommunikationen är den erkännandekultur som lyfter fram en korrekt matematik, tydlig. Läraren Anna försöker med sina yttranden få Linda att ansluta sig till den kulturen och öppnar vid ett tillfälle upp för en diskussion om den matematiska lösningen baserat på att den är inkorrekt, något som kan liknas vid Björklund-Boistrups (2010) diskurs »allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion». Linda är dock inte intresserad av att diskutera den matematiska kvaliteten även om hon med sitt yttrande »näe» tycks förstå att lösningen är matematiskt inkorrekt. Läraren Anna yttrar att Linda (och gruppen) gör sitt val baserat på de sociala relationerna. Här anpassar sig inte Linda efter den auktoritet som läraren och skolmatematiken innebär och den erkännandekultur som Annas kommunikation kan ses som ett uttryck för. Istället blir det tydligt att det för Linda är mycket viktigt att erkänna en kompis kunskapsrepresentation.

En liknande, men inte lika uppenbar situation, uppstår i slutet av lektion 2. Läraren Jonas ställer frågor till klassen och vänder sig till Tania och frågar om det är »nån lösning du tycker kanske va lite smidigare än nån annan?» När kameran riktas mot Tania sitter Said lutad fram tätt mot Tania och viskar något till henne. När Tania sen väljer Ottilia, Sadi och Tariqs kunskapsrepresentation lutar han sig tillbaka, nickar, ler och ser nöjd ut. En tolkning kan här vara att Said bett Tania välja BR4 som en bra kunskapsrepresentation. Vilket motivet är dock inte uppenbart. Nämnvärt är här att Tariq i sin tur har valt att lyfta fram BR2 som Said är delaktig till. Även Namir väljer BR2. Jag vill här tolka det som att pojkarna här väljer varandras kunskapsrepresentationer.

Dessa två ovanstående exempel, där elever väljer sina kamraters kunskapsrepresentationer, kan ses som ett uttryck för kategorin jag benämner *Erkänna en kompis*.

Sammanfattningsvis kan dessa tre kategorier ses som tre erkännandekulturer, som i olika grad går in i varandra och är förenliga. De två första; *Erkänna det ordentliga* och *Erkänna rätt matematik*, kan ses som lärarsanktionerade erkännandekulturer. Den tredje, *Erkänna en kompis*, har sitt ursprung hos eleverna och deras intresse och meningsskapande i ett socialt sammanhang.

# Tidigare forskning som belysning

Här kommer den tredje och den fjärde forskningsfrågan ställas i fokus: *Hur kan kommunikationen kring kunskapsrepresentationerna förstås i relation till tidigare forskning om kommunikation i matematikklassrummet*? samt *Hur kan kommunikationen kring kunskapsrepresentationerna förstås i relation till tidigare forskning om bedömning för lärande och kamrat- och självbedömning*? Exempel från tidigare forskning kommer att användas för att belysa vissa aspekter av datan.

## Kommunikation i matematikklassrummet

De båda beskrivna lektionerna skiljer sig åt mycket gällande vilken kommunikation som tar plats i klassrummet. Designen för de två lektionerna ser något olika ut och möjliggör eller hindrar elevernas kommunikation kring det matematiska innehållet.

I relation till den resonemangs- och kommunikationskompetens som flera betydande forskare lyfter fram ser vi hur elevernas matematiska resonemang möjliggörs i och med lärarnas frågor till klassen. De svarar på frågor – vissa elever relativt fåordigt. Läraren Jonas ställer några följdfrågor till eleverna och ber dem motivera sina val, t.ex. när de säger att de gillar uträkningen. De redovisade eleverna argumenterar vid några tillfällen varför de gjort som de gjort. Flera elever påpekar brister i de matematiska lösningarna vilket öppnar upp för enkla resonemang. Skott m.fl. (2010) framhåller vikten av att eleverna ska kunna sätta sig in i andras resonemang och formulera egna resonemang så att andra kan förstå dem. Här ges viss möjlighet till det då eleverna vid några tillfällen möts i ett resonemang och försöker övertyga sina kamrater eller söka stöd hos läraren i sin tankegång.

Då denna undersökning analyserar blott mindre brottstycken av kommunikation under två lektioner är det svårt att säga något om de sociomatematiska normer som finns i klassrummet. Yackel & Cobb (1996) och McClain & Cobb (2001) menar att dessa normer kommer till uttryck i hur man agerar och vad man säger i matematikklassrummet, t.ex. vad som lyfts upp som lösningar av hög kvalitet eller sofistikerade resonemang. I det observerade klassrummet och i den observerade klassen ser vi flera elever bemöta matematiska argument, resonera och diskutera felaktigheter, om än på en relativt enkel nivå.

I relation till Staples & Colonis (2007) och deras begrepp *collaborative discussions*, samt Bergholms (2014) resonemang om ett tillåtande arbetsklimat, kan vi vid några enstaka tillfällen se hur några elever bygger på varandra frågor när de hittar felaktigheter. Dock ges inte något ut-

rymme till att ändra lösningar utan resonemanget stannar i stort vid vad som är rätt och fel. Även lärarna Anna och Jonas gör vid skilda tillfällen genom sina värderingar och bedömningar vissa ansatser till att hjälpa eleverna bygga vidare på sin kunskap.

Riesbeck, Säljö & Wyndhamn (2003) visar i sin forskning på elevers svårigheter att delta i en matematisk kommunikation. Vid ett tillfälle försöker eleven Tariq resonera om den felaktiga representationen som i en bråkcirkel likställer delen 10 med delen 20, storleksmässigt. Han snubblar på orden och kan inte riktigt formulera sig korrekt. Hans poäng går dock fram till eleverna och läraren. Vidare framhåller Bergholm (2014) elevers svårigheter att tolka och använda det formella matematiska symbolspråket. Även detta ser vi exempel på, t.ex. det felaktiga bruket av likhetstecknet samt det ovanstående exemplet med bråkcirkeln.

Sammanfattningsvis kan sägas att Bergholm (2014), De Groot (2001), Kazemi & Stipek (2008), McClain & Cobb (2001), Riesbeck, Säljö & Wyndhamn (2003), Skott m.fl. (2010), Staples & Colonis (2007), Stein (2007) samt Yackel & Cobb (1996) alla, på ett eller annat sätt, betonar vikten av att eleverna i en matematisk gemenskap deltar i diskussioner, jämför matematiska begrepp, prövar, drar slutsatser, ställer frågor och argumenterar för olika lösningar av problem. I videografin syns ett flertal exempel på detta. Den tidigare forskningen ger med andra ord en tydlig möjlighet att förstå den observerade undervisningen.

## Bedömning för lärande

Med Wiliams (2013) definition av bedömning för lärande (se sid. 19) kan vi belysa den dokumenterade matematikundervisningen. Wiliams fem nyckelstrategier kan också också hjälpa oss förstå undervisningen. Vi ser i båda lektionerna hur elevernas kunskapsrepresentationer redovisas och ställs fram för en informell bedömning där de diskuterar och värderar lösningar. Aktiviteten i sig och den efterföljande diskussionen tar fram belägg för elevernas lärande då eleverna på flera sätt visar sitt kunnande.

Vi ser dock inga tecken, vare sig under lektion 1 eller 2, på att läraren eller eleverna har en förståelse för eller tydlig bild av vilka lärandemålen är. Inte heller diskuteras innan aktiviteten inleds vilka kriterier en bra matematisk problemlösning ska uppfylla. Den insamlade informationen om elevers kunnande används inte i stor utsträckning av lärarna. De matematiska felaktigheter som dyker upp under lektion 1, ger sig även tillkänna under lektion 2 och då från samma elever.

Relaterat till Black m.fl. (2003), Hayward (2013) och Topping (2010) kan vi se hur diskussionerna framme vid tavlan och de samtal som läraren Jonas initierar som exempel på kamratbedömning. I enlighet med Topping (2010) ser vi hur eleverna bedömer värdet och kvaliteten på en produkt eller en prestation. Här syns dock inga bedömningskriterier och det är otydligt på vilka grunder som vissa av representationerna väljs fram. Läraren Anna ber eleverna välja den lösning de tycker är »bäst» och »näst bäst». Vi kan svårligen se den återkoppling som lämnas som utvecklad eller kvalitativ även om läraren Anna i sin sammanfattning i slutet av lektion 1 ger återkoppling till eleverna som kan liknas vid *återkoppling på processnivå*, då hon ställer fram möjliga andra vägar för eleverna att ta när de löser liknande problem i framtiden. Hur ele-

verna tar emot detta går dock inte att säga. *Återkoppling på uppgiftsnivå* sker under både lektion 1 och 2. Eleverna själva fokuserar på rätt eller fel svar och det kvaliteter som rätt och som eleverna lyfter fram.

De empiriska studierna om kamratbedömning som refereras i denna undersökning är svåra att relatera till den insamlade datan, då de ofta rör studenter i högre utbildning eller återkoppling och respons på texter eller uppsatser utanför klassrumskontexten.

Björklund-Boistrups (2010) avhandling är mer intressant då hon undersöker explicita och implicita bedömningshandlingar i kommunikationen i matematikklassrummets diskursiva praktiker. Hon visar att en del bedömningshandlingar erbjöd större möjligheter till elevers aktiva agens än andra. Vi ser i den videografin hur lärarna i mer eller mindre grad resonerar om elevernas kunnande och involverar eleverna i dessa bedömningshandlingar. De bedömningsdiskurser som Björklund-Boistrup identifierar tycks i varierande grad stå att finna i mitt resultat, både de diskurser som enligt författaren ger låga möjligheter för elevers aktiva agens och lärande, men också diskurser där frågor ställs och lärare och elever visar intresse för kommunikation i matematik.

# Diskussion

I denna uppsats inledande kapitel beskrevs skolmatematiken som traditionstyngd. En grov skiss ställdes fram som påvisade vad forskare och granskare ser och sett som brister inom skolmatematiken, samt vilka möjliga vägar framåt de identifierat. Även om syftet med denna uppsats inte är att värdera och kvalitetsstämpla en specifik undervisning är det tydligt att den beskrivna matematikundervisningen, i alla sin enkelhet, kan ställas i stark kontrast till ett mekaniskt räknande eller eget bänkarbete. Samtidigt som undervisningen ger eleverna möjlighet till resonemang och kommunikation kring matematik öppnar den också upp för aspekter av kommunikation som kanske inte läraren ser som relevant. Detta står i direkt relation till iscensättningen och hur läraren designat undervisningen.

## Slutsatser och kritisk reflektion

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om den kommunikation som sker när elever och lärare tillsammans i ett klassrum samtalar om och implicit bedömer problemlösningar i matematik. I den insamlade datan har undersökts vilka aspekter i kunskapsrepresentationerna som erkänns av respektive aktörer i denna kommunikation, vad elever och lärare ser som värdefullt, vad de betonar eller ställer i bakgrunden. Nedan följer ett antal slutsatser i relation till undersökningens fyra forskningsfrågor.

### Gällande kommunikationen ur ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv

Det designteoretiska perspektivet på lärande samt det multimodala perspektivet på kommunikation hjälper oss att analysera den beskrivna kommunikationen – på makro- och mikronivå – både i relation till sociala, historiska och kulturella antaganden och med hänsyn till elevers intresse och meningsskapande i den specifika lärandeaktiviteten. Dessa perspektiv hjälper oss att förstå vad eleverna fokuserar i en lärandeaktivitet och synliggör vad eleverna riktar sitt intresse mot. Genom kommunikationen blir det tydligt att mening skapas genom ett bruk av olika samverkande teckensystem. Begreppet iscensättning synliggör de ramar som elever och lärare verkar inom.

Begreppet meningsskapande hjälper oss förstå vad eleverna kommunicerar om och varför de fokuserar det de fokuserar i sin kommunikation och i sina kunskapsrepresentationer. Detta begrepp ser jag som mycket relevant i förhållande till skolan, undervisning och lärande och jag anser att man som lärare har en större chans att se undervisningen ur ett elevperspektiv om man reflekterar kring vad som skapar mening i undervisningen, vilket kan bidra till att som lärare utveckla undervisningen i en riktning som är mer relevant för eleverna.

Då den första forskningsfrågan har en deskriptiv karaktär kan inga djupare sociala, historiska och kulturella slutsatser dras. Här kan dock sägas att de använda teoretiska verktygen har möjlig-

het att synliggöra hur kommunikationen i ett klassrum gestaltar sig och vara användbart för en djupare analys ur olika perspektiv. Något som görs i och med den andra forskningsfrågan nedan.

## Gällande de aspekter av kommunikationen och kunskapsrepresentationerna som erkänns och inte erkänns

Designteori och multimodalitet som beskrivnings- och analysverktyg har utifrån videografin och elevernas kunskapsrepresentationer genererat tre kategorier som visar vad lärare och elever erkänner och vilken erkännandekultur de verkar inom. Här är läraren en auktoritet som mer eller mindre tydligt synliggör vad som får legitimitet som kunskap och lärande inom denna sociala praktik. Det intressanta här är när olika erkännandekulturer möts eller när deltagare inte erkänner det deltagaren »bör» erkänna.

Det tre kategorierna – *Erkänna det ordentliga*, *Erkänna rätt matematik* samt *Erkänna en kompis* – går in i varandra. Det är mycket svårt (och kanske inte heller alltid önskvärt) att skapa ett så tydligt mönster utifrån den dynamik som socialt samspel byggs upp av. Här finns det således andra möjliga tolkningar av den beskrivna kommunikationen. En uppenbar kritisk reflektion som kan göras är att kategorierna bygger på endast två lektioner, med samma deltagande elever. Det ligger alltså nära till hands att ifrågasätta om de identifierade erkännandena i andra fall skulle kunna gå att kategorisera på det som gjorts här. Fler observationer skulle kunna förstärka eller försvaga var och en av kategorierna.

Här vill jag också betona, i relation till begreppen erkännande och erkännandekultur, att eleverna kan lyfta fram och välja ut en specifik kunskapsrepresentation och yttra att de t.ex. tycker om uträkningen i representationen. Det egentliga motivet bakom valet kan dock vara ett annat, något som jag som utomstående blott kan spekulera i.

På samma sätt kan det var tydligt att en elev erkänner en kunskapsrepresentation baserat på att det är en kamrat som gjort den, samtidigt som den för mig som observatör även framstår som en god matematiskt lösning som är tydlig och korrekt. Representationen kan således väljas av en elev eftersom kamraten har gjort den, samtidigt som den har matematiska kvaliteter – grunden för elevens val kan därmed vara svårt att avgöra. Därmed blir kategoriseringen problematisk. En möjlig väg runt detta skulle kunna vara att genomföra intervjuer med deltagarna för att komma närmare den grund på vilken de gör sina val. Med det sagt vill jag ändå framhålla de tre kategoriernas förklaringsvärde och dra ett antal slutsatser med hjälp av dem.

Den första kategorin, *Erkänna det ordentliga*, visar att det inom skolmatematiken implicit är viktigt att som elev skriva ordentligt och utförligt. Man bör med hela meningar förklara den matematiska lösningen. Skolan strävar informellt efter att eleverna ska utveckla detta kunnande. Här kan man fråga sig varför det är så?

Tayebs kunskapsrepresentation under lektion 2, exempelvis, innehåller inga hela meningar, inga förklaringar, inga enheter. Likväl innehåller representationen flera relevanta delar för problemlösningen. Läraren Jonas säger i sin avslutande kommentar, gällande en annan kunskapsrepre-

sentation där eleverna på ett utförligt sätt förklarat sin matematiska tankegång, att »dom har visat hur de kommit fram till svaret å det det är ju väldigt viktigt när man jobbar med matte för att nån sen ska kolla på hur man löser ska förstå hur man gjort det så att dom kan lära sig». Han uttrycker här att matematik är ett kommunikationsämne där matematiska lösningar ska kommuniceras till andra, så att de förstår, så att de kan lära sig. Frågan är dock om detta stämmer om vi t.ex. ser matematiken som ett verktyg för att klara vardagens problem. Jag hävdar att Tayebs lösning utanför skolan skulle vara fullt adekvat. Hur ofta skriver man »svar» när man använder matematiken till vardags?

Men håller vi oss kvar vid vad normerna inom skolmatematiken säger och inte drar för stora växlar på Tayebs lösning samt Jonas uttalande, kan vi utifrån skolans styrdokument dra slutsatsen att denna erkännandekultur dock är fullt rimlig då den kan hjälpa eleverna att t.ex. utveckla sin kommunikationskompetens – en kompetens som auktoriteter på området säger är viktig. Detta är något vi ska hjälpa eleverna utveckla, även om jag här vill hävda att en kommunikationskompetens inte alltid är nödvändig – beroende på vilket perspektiv vi tar på ämnet matematik och hur det hjälper oss som individer att skapa mening.

Den andra kategorin, *Erkänna rätt matematik*, ligger nära den första och torde vara den viktigaste då innehållet fokuserar lärande inom matematik. Framför allt Anna synliggör vad som är viktigt inom denna erkännandekultur. Under den andra lektionen ser vi hur eleverna ansluter sig till denna erkännandekultur vid ett flertal tillfällen då de lyfter fram kvaliteter och brister i kamraternas lösningar. Läraren Jonas uppmärksammar inte alltid de brister som eleverna ser.

Samtidigt som man inom skolmatematiken inte blott kan fokusera brister i elevernas kunskaper kan matematiska fel fungera som en startpunkt för matematiska resonemang. Denna erkännandekultur ser jag därför innefatta elevernas förmåga att resonera och kommunicera inom matematik samt skapandet och upprätthållandet av sociomatematiska normer där man lyfter fram lösningar av god kvalitet. Här drar jag slutsatsen att denna erkännandekultur, ur ett skolmatematiskt perspektiv och i relation till tidigare forskning, kan vara positiv för elevers lärande. Därmed ser jag det som en brist och ett förlorat lärandetillfälle för eleverna, när läraren inte uppmärksammar de matematiska felaktigheterna.

Den tredje kategorin av erkännande, att *Erkänna en kompis*, passar inte in i den rådande erkännandekulturen, sett ur läraren Annas perspektiv – detta blir tydligt när Anna säger »ni tittar mer på namnet som står på papperet». Här (och därmed i uppsatsens titel) möts alltså två olika erkännandekulturer – elevens och lärarens. Man kan tänka sig att Linda förstår att detta inte är ett passande erkännande inom den rådande erkännandekulturen, men hon strider för sin sak. Att välja sin kamrats lösning tycks vara så pass viktigt, att hon är beredd att tappa ansiktet inför läraren. I en annan sekvens kan vi också ana relationerna mellan tre pojkar som väljer eller lyfter fram kvaliteter i varandras kunskapsrepresentationer.

Även om vi inte kan dra allt för skarpa slutsatser av detta, är det tydligt att relationer och kamratskap i klassrummet ibland är minst lika viktigt som den aktuella skoluppgiften. Utan referens

till tidigare forskning torde det vara uppenbart att kamratrelationer är en mycket viktig del av elevers skolvardag. Kanske är kamratskap det enda vissa elever ser fram emot i skolan, eller tycker är värdefullt där. Därmed torde sådana aspekter även ta sig in i en bedömningsaktivitet i matematikundervisningen. Dessa aspekter av bedömning har dock inte stått att finna i bedömningslitteraturen eller den tidigare empiriska forskningen.

Å andra sidan är det inte säkert att dessa aspekter av erkännande lika tydligt skulle ge sig till känna i andra kontexter, i andra bedömningsaktiviteter och handlingar i andra klassrum. Det ligger nära till hands att anta, att det i ett klassrum där arbetet med kamratbedömning är mer utvecklat, är mindre troligt att kamratskap blir en faktor i bedömningshandlingarna. Då erkännandekulturen som fokuserar en ur lärarens och skolans perspektiv giltig matematisk kunskap, tillsammans med lärarens auktoritet torde vara så dominerande, kan vi tänka oss att kamratskap till slut fasas ut som ett kriterium för kvalitet i en matematisk lösning.

Slutsatsen kan vara att man som lärare bör vara uppmärksam på dessa aspekter av bedömning och vilka erkännandekulturer som finns och hur de är relaterade till skolans styrdokument, sin egen undervisning, ämnets innehåll och syfte, och kanske använda dem i sin undervisning, då erkännandena är meningsskapande för eleverna. Målsättningen bör dock vara, återigen ur ett skolmatematiskt perspektiv, att eleverna ska göra sina bedömningar på samma grunder som läraren gör dem – om vi vill uppfylla styrdokumentens intentioner.

## Gällande kommunikation i matematikklassrummet

Även om denna undersöknings huvudsyfte inte är att värdera den beskrivna undervisningen, så kan den tidigare forskningen belysa ett antal aspekter som ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv kan ses som mer eller mindre fördelaktiga för elevernas lärande.

I den beskrivna undervisningen ser vi hur eleverna ges chans att resonera om och i matematik. Flera elever, men inte alla, deltar genom att formulera och bemöta matematiska argument. Vi kan därmed säga att eleverna i den beskrivna undervisningen ges möjlighet att öva sin *resonemangs- och kommunikationskompetens*. Å ena sidan är det uppenbart att en sådan enkel undervisningsaktivitet som en problemlösning med efterföljande samtal där eleverna bjuds in med enkla frågor från läraren, ger eleverna möjlighet att resonera och använda matematiskt språk. Några elever visar också på en förmåga att *matematisera* sin omvärld.

Å andra sidan kan man hävda att varken eleverna eller läraren under dessa lektioner kommer på djupet i sina diskussioner. Detta beror troligen på problemets karaktär, det faktum att en av lärarna är främmande för eleverna samt bristen i tid som framför allt Jonas ger uttryck för.

I framför allt lektion 2 ser vi hur eleverna ges en hel del talutrymme i undervisningen. Elevernas egna redovisningar har inte beskrivits, samtidigt som det där blir tydligt att elevernas kommunikation ges stor plats. Genom sina korta frågor så ger Jonas eleverna utrymme att tala och resonera (även om han tycks stressad på slutet och vill hinna med alla grupper innan klassen lämnar rummet för sångsamlingen). Vi ser alltså här något annat än det tidigare beskrivna IRE-mönstret.

Samtidigt är det inte alla elever som gör sina röster hörda. Under lektion 2 är det i huvudsak 3–4 pojkar som är villiga att resonera och argumentera. En icke allt för djärv slutsats gällande de sociomatematiska normerna som eventuellt finns i det observerade klassrummet kan vara att det ofta är ett mindre antal elever som deltar i de matematiska diskussionerna. Här finns också en genusaspekt. Då videografin blott beskriver två lektioner går det dock inte att säga något definitivt om det. De observerade aktiviteterna som sådana bedömer jag dock som relevanta om man vill bygga upp positiva, lärande normer.

Vi ser också en del matematiska felaktigheter som inte bemöts konstruktivt av läraren. Anna gör en ansats att nå eleverna i sitt resonemang, angående felaktigheter kopplade till relationen helhet-del, samt bruket av likhetstecknet. Några elever påpekar också felaktigheter. Under de observerade lektioner syns inga bevis på att deltagarna reder ut dessa fel, även om just Anna försöker.

På basis av dessa två lektioner, samt hur undersökningen är utformad, kan vi inte säga något definitivt om aktiviteterna leder till ett djupare och mer långsiktigt lärande för eleverna. Det har heller inte varit ambitionen. Sammanfattningsvis kan vi dock identifiera ett antal kvaliteter och brister med hjälp av litteraturen.

## Gällande bedömning för lärande, kamrat- och självbedömning

Ur ett bedömningsperspektiv kan vi i den insamlade datan se ett flertal bedömningshandlingar som är mer eller mindre explicita. Även om det inte är uttalat, öppnar frågorna och diskussionen upp för en möjlighet att elevernas syn på matematisk kvalitet kan närma sig den syn som läraren har och därmed att elevernas erkännandekultur ska närma sig den erkännandekultur som läraren representerar.

Ingenstans i videografin talas dock om mål eller kriterier. Anna som leder en slags omröstning om representationerna, uttrycker att eleverna ska hitta den »bästa» och den »näst bästa» lösningen. Vad innebär det? Detta tycks ligga underförstått i kommunikationen. Frågan är om eleverna vet vad detta betyder? Bäst i relation till vad och på vilket grunder?

Eftersom bedömningskriterierna inte uttalas och läraren och eleverna inte känner varandra eller har en historia tillsammans i att bedöma matematisk kvalitet, är det troligt att det i klassrummet finns många olika synvinklar och åsikter om vad en bra matematisk lösning faktiskt är, som inte kommer upp till ytan. Med det i åtanke är det inte konstigt att två elever väljer sina kamraters lösningar som de främsta. Läraren har inte uttalat på vilka grunder de ska göra sina val. På det sätt man frågar, får man också ett svar! Ett genomtänkt arbete med bedömning där eleverna involveras och där deras reflekterande förmåga kring ett matematiskt innehåll utvecklas, kräver mer än ytliga frågor om vad man tycker är bra eller mindre bra med en lösning. Ännu en slutsats kan därmed vara att den observerade undervisningen, i relation till tidigare forskning samt vad litteraturen säger om bedömning för lärande samt själv- och kamratbedömning, uppvisar ett antal svagheter.

I och med att läraren Jonas frågar eleverna vad de tycker är bra med lösningarna eller ber dem kommentera specifika aspekter av representationerna, t.ex. vad de anser om en ritad bild, blir det tydligare vad eleverna själva vill kommentera. Flera elever nämner »uträkningen» i olika kunskapsrepresentationer som något bra eller att en grupp kommit fram till svaret »lätt». När en grupp använder division och subtraktion – det senare lyfter Jonas fram som något ovanligt – får gruppen uppmärksamhet kring det. Med andra ord hittar eleverna själva kvaliteter i representationerna, som skulle kunna ses som bedömningskriterier i en formell bedömningssituation. T.ex. skulle man kunna bedöma huruvida en elev har gjort en korrekt aritmetisk uträkning, eller varit kreativ i sitt val av metod. Vi kan här lära oss att eleverna själva har potential att vara delaktiga i framtagandet av bedömningskriterier, då de redan i årskurs 4 kan uttrycka och peka på matematisk kvalitet rörande innehåll och form.

Trots avsaknad av mål och bedömningskriterier, och den informella aura som ligger runt bedömningshandlingarna, visar videografin på förtjänster med kamratbedömning då det är uppenbart att eleverna får delta i en matematisk gemenskap där de förväntas reflektera och formulera sig matematiskt och därmed bedöma kamraternas lösningar. Vi ser alltså hur en enkel bedömningshandling har potential att närma sig det man inom litteraturen framhåller som positivt för elevernas lärande – nämligen att kamratbedömning kan vara en inkörsport till självbedömning och ett självreglerat lärande.

# Sammanfattning

I ovanstående diskussion har ett antal slutsatser dragits. Dessa förtydligas nedan:

- Erkännandekulturen *Erkänna det ordentliga* visar att elever inom skolmatematiken förväntas *namnge*, *skriva svar*, *använda hela meningar, skriva enhet* och *skriva snyggt*. Denna erkännandekultur kan man till viss del ifrågasätta, samtidigt som den är fullt rimlig i förhållande till styrdokument och elevers utvecklande av kommunikationskompetens.

- Erkännandekulturen *Erkänna rätt matematik* visar att lärare och elever på olika sätt uppmärksammar *korrekt matematik* och *matematiska felaktigheter,* men att deltagarna ibland förbiser dessa felaktigheter. Denna erkännandekultur är viktig att uppmärksamma och utveckla i klassrummet då den har potential att hjälpa eleverna, dels med kunnandet kring ett matematiskt innehåll, dels med att resonera och kommunicera i matematik.

- Erkännandekulturen *Erkänna en kompis* visar att kamratskap i klassrummet ibland är minst lika viktigt som den aktuella bedömningsaktiviteten. Detta kan variera mellan olika kontexter, men bör ändå uppmärksammas och användas av lärare i undervisningen.

- Lärare bör vara uppmärksamma på vilka erkännandekulturer eleverna ger uttryck för, då det kan hjälpa läraren att styra eleverna mot att göra bedömningar på samma grunder som läraren.

- Lärare bör vara uppmärksamma på vilka erkännandekulturer de själva ger uttryck för och hur de är relaterade till styrdokument, undervisning, lärande, ämnesinnehåll och metoder.

- Även enkla bedömningsaktiviteter visar tecken på att kunna bygga upp positiva sociomatematiska normer, hjälpa eleverna resonera och kommunicera i matematik, samt bidra till att utveckla kamratbedömning.

- Eleverna kan (och bör) vara delaktiga i framtagandet av bedömningskriterier.

# Generaliserbarhet

Begreppet *generaliserbarhet* har sitt ursprung inom den kvantitativa forskningen. Thornberg & Fejes (2009) bl.a. visar på ett antal alternativa begrepp rörande generalisering inom kvalitativ forskning, t.ex. *analytisk generalisering* eller *situerad generalisering*. Det senare begreppet hämtar de från Larsson (2009) som betonar hur kvalitativ forskning producerar tolkningar, begrepp, mönster, beskrivningar av processer som gör det möjligt för läsaren att identifiera mönster och fenomen i sin omvärld som hen inte varit medveten om förut (Thornberg & Fejes 2009). Här menar man att användaren av forskningen kan ta del av en tolkning av ett enskilt fall och ha denna gestaltning som ett verktyg när hen möter ett annat fall som kan kännas igen med hjälp av den tolkning som forskaren konstruerat.

Vi kan vidare tala om generalisering »through context similarity» (Larsson 2009, s. 14). Larsson (2009) menar här att det uppstår en förändring i maktbalansen mellan forskaren och läsaren. Det är läsaren som är i den bästa positionen att bedöma likheterna mellan en beforskad kontext och en annan kontext. Forskarens uppgift blir därmed att kommunicera kontexten till sin publik.

Med ovanstående resonemang som bakgrund kan vi granska den presenterade undersökningen. Vi ser en aktivitet situerad i en specifik kontext, sociala processer och relationer och kommunikation unik för just detta tillfälle, undflyende. Man kan därmed se hur den kommunikation som uppstår, vad som bedöms och erkänns i klassrummet här har genererat ett resultat specifikt för detta fall.

Videografin beskriver en process som aldrig låter sig återskapas exakt. I och med videografin kan vi dock återbesöka kommunikationen och interaktionen. Därmed blir det tydligt att videografin inte fångat en allt för ovanlig eller exceptionell aktivitet eller kommunikation i skolan. Iscensättningen, designen, resurserna och de roller som deltagarna tar är inte unika och de observerade aktiviteterna förekommer i många skolor, runt om i Sverige. Därmed vill jag hävda att den framskrivna analysen och de slutsatser som dras går att generalisera till andra sammanhang och situationer i skolan. Överallt pågår bedömning i svenska klassrum. Överallt pågår kommunikation. I klassrum gör elever sina bedömningar av kamraters produkter, på basis av väldefinierade bedömningskriterier eller på basis av vem man just nu är bästa vän med.

De tre kategorierna som analysen genererat anser jag vara relevanta. Däremot är det uppenbart att en eller flera av dem i ett annat klassrum skulle vara mindre framträdande, eller inte synas

alls. Den tredje kategorin, *Erkänna en kompis*, har jag skapat på basis av två kommunikativa sekvenser i videografin. Det är tydligt att det är en tunn kategori. I en annan verksamhet där man kommit längre med kamratbedömning, t.ex. där bedömningskriterierna är tydliga och eleverna är rutinerade att resonera om matematisk kvalitet – där är det möjligt att kamratskap som faktor i bedömningen inte skulle vara synlig. Å andra sidan ligger det nära till hands att anta, att framför allt yngre barn är mer färgade av kamratrelationer i sina bedömningshandlingar än vad äldre elever är – det skulle göra den tredje kategorin synlig i framför allt de lägre årskurserna.

Även om man i andra sammanhang skulle se andra typer av bedömningshandlingar på andra grunder, vill jag hävda att det mönster som de framskrivna kategoriseringarna kring erkännande utgör, kan appliceras på andra fall och i andra kontexter.

# Betydelse

Resultatet visar att lärare behöver reflektera kring vad man bedömer inom ämnet och inom specifika kunskapsområden och uppgifter – och då inte endast utifrån kunskapskraven i de rådande styrdokumenten utan även kring det man omedvetet erkänner som tecken på lärande eller giltig matematisk kunskap. Lärare och skolledare bör vara involverade i ett genomtänkt och långsiktigt arbete som tar i beaktande de rådande erkännandekulturerna och mötena dem emellan – dels ur perspektivet kunskapsbedömning men också den implicita bedömningen – bedömningen *under ytan*, i relationerna och samspelet. Genom att uppmärksamma de erkännandekulturer som råder i klassrummet kan man mer medvetet leda en utveckling i rätt riktning, där bedömningar i hög grad görs i relation till styrdokument och där även eleverna får utveckla sin bedömarkompetens.

Resultaten visar att läraren med små medel kan åstadkomma ett matematiskt samtal i klassrummet som utifrån vad den tidigare forskningen samt litteraturen i ämnet säger, har potential att hjälpa eleverna utveckla resonemangs- och kommunikationskompetens relaterat till matematik. Samtidigt visar resultaten på svårigheter för elever att utveckla sina matematiska resonemang.

Deltagarna i den observerade matematikundervisningen stannar ibland upp vid matematiska felaktigheter som kan betraktas som matematiskt sprängstoff – om än i en liten skala. Jag vill framhålla vikten av hitta balansen mellan det matematiskt sofistikerade och de matematiska bristerna – att när situationen kräver stanna upp vid felaktigheterna. Detta kan skapa förutsättningar för goda sociomatematiska normer och ett tillåtande arbetsklimat i matematikklassrummet. Dessa frågor anser jag vara viktiga för professionen att reflektera kring. Med andra ord ser jag hur undersökningens resultat och slutsatser belyser ett antal aspekter i form av möjligheter och utmaningar för matematikundervisningen och därmed också på en viss betydelse för lärares yrkesutövning.

Här finns också betydelse för forskningen och akademin rörande designteori och multimodalitet och definierandet av begreppen som finns inom dessa perspektiv – jag tänker närmast på *erkännande* och *erkännandekultur*. Även om denna uppsats innebär ett litet bidrag till vetenskapen, törs jag påstå att dessa begrepp fått något skarpare konturer.

# Reflektion över forskningsprocessen

Hela resan från den första idén till färdig uppsats har varit stimulerande och samtidigt svår och utmanande. I planeringen av denna undersökning, långt innan jag steg in i klassrummet, såg jag framför mig en färdig uppsats som undersökte kamratbedömning som kommunikativ handling. Jag såg framför mig elever som gav varandra kvalitativ återkoppling på sina problemlösningar. Likaså trodde jag mig veta vad läraren skulle lyfta fram som giltig matematisk kunskap.

Datainsamlingen, teoretiskt perspektiv, tidigare forskning och sedermera uppsatsen har utformats på andra sätt än de jag planerade för initialt. Det faktum att den ursprungliga läraren till slut inte kunde delta i undersökningen, gjorde att jag var tvungen att fatta några snabba beslut. Detta har gjort att undersökningen och uppsatsen inte till fullo står i samklang med mina ursprungliga forskningsfrågor eller min ursprungliga idé.

Jag ser vissa brister i forskningsprocessen – t.ex. gällande samtycke och information till de undervisande lärarna. Det är vidare fullt möjligt att två lektioner inte är tillräckligt för att få en fullödig bild av kommunikationen och upptäcka alla aspekter av erkännande i ett matematikklassrum. Man kan hävda att jag i denna undersökning inte tar i beaktande alla de faktorer som påverkar elevers och lärares bedömningar av eleverna kunskapsrepresentationer. Därmed kan de identifierade kategorierna inte nödvändigtvis vara uttömmande eller representativa för den observerade praktiken. Undersökningen skulle kunna utvecklas för att åstadkomma en högre reliabilitet, t.ex. genom att mer strukturerat undersöka det studerade fenomenet.

Sammanfattningsvis vill jag dock framhålla förtjänsterna med resultat och slutsatser med tanke på de tidsramar som man i denna kurs måste förhålla sig till, samt de inte allt för stora anspråk som är möjliga att ha i en uppsats på avancerad nivå.

## Vidare forskning

Det är fullt möjligt och relevant att använda sig av denna uppsats forskningsfrågor i ett annat forskningsprojekt, men att då gräva djupare, samla in mer data och använda andra datainsamlingsmetoder. Det skulle vara intressant att undersöka först och främst hur elever ser på dessa erkännandekulturer – om de noterar dem och vad det har för tankar kring dem. Här är fortsatt yngre elever intressanta, då eleverna i grundskolan lyser med sin frånvaro i den etablerade forskningen. Att dels observera elever och lärare i fler undervisningssituationer, i andra sammanhang, dels intervjua elever från olika verksamheter, där man kommit mer eller mindre långt med kamratbedömning skulle vara intressant.

Lärares syn på erkännandekulturerna och hur de kommer till uttryck i undervisningen skulle behöva undersökas mer – speciellt då man hypotetiskt skulle kunna upptäcka skillnader mellan vad lärarna säger att de erkänner och vad de faktiskt erkänner i klassrummet och vad detta har för påverkan på elevers meningsskapande, kommunikation och lärande.

# Litteraturförteckning


Andrade, H. L., & Cizek, G. J. (red.) (2010). *Handbook of Formative Assessment*. Routledge: New York.

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). *Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod*. Lund: Studentlitteratur.

Atkinson, J. & Heritage, J. (red.) (1984). *Structures of Social Interaction*. New York: Cambridge University Press.

Balan, A. (2012). *Assessment for Learning – A Case Study in Mathematics Education*. Malmö Studies in Educational Sciences No. 68. Fakulteten för lärande och samhälle. Malmö universitet.

Bellack, A.A., Kliebard, H.M., Hyman, R.T., & Smith F.L. (1966). *The Language of the Classroom*. New York: Teachers College Press.

Berggren, J. (2013). *Learning From Giving Feedback: Insights from* EFL *Writing Classrooms in a Swedish Lower Secondary School*. Engelska institutionen. Stockholm universitet.

Bergholm, M. (2014). *Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet. En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata*. Linköping Studies in Science and Technology Thesis, No. 1665. Linköpings universitet.

Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T. & Palmberg B. (2009). *Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Grundskolan våren* 2009. Nationellt centrum för matematikutbildning. Göteborgs universitet.

Bezemer, J. & Mavers, D. (2001). *Multimodal Transcription as Academic Practice: A Social Semiotic Perspective*. International Journal of Social Research Methodology. Vol. 14, nr. 3, s. 191–206.

Björklund-Boistrup, L. (2010). *Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study*. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Stockholms universitet.

Björklund-Boistrup, L. (2013). *Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande*. Stockholm: Liber.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D. (red.). (2003). *Assessment for Learning. Putting it into Practice*. Open University Press: Maidenhead.

Bryman, A. (2011). *Samhällsvetenskapliga metoder*. Stockholm: Liber.

Cho, K. & MacArthur, C. (2010). *Student Revision with Peer and Expert Reviewing*. Learning and Instruction. Vol. 20, s. 328–338.

Clark, I. (2012). *Formative Assessment: Assessment Is for Self-regulated Learning*. Educational Psychology Review. Vol. 24, s. 205–249.

De Groot, C. (2001). *From Description to Proof*. Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 7, nr. 4, s. 244–248.

Davis Cooke, B. & Buchholz, D. (2001). *Mathematical Communication in the Classroom: A Teacher Makes a Difference*. Early Childhood Education Journal. Vol. 32, nr. 6.

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H & Wängnerud, L. (2002). *Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad*. Stockholm: Norstedts Juridik.

Falchikov, N. & Boud, D. (1989). *Student Self-assessment in Higher Education: A Metaanalysis*. Review of Educational Research. Vol. 59, s. 395–430.

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). *Handbok i kvalitativ analys*. Stockholm: Liber.

Fluckiger, J., Tixier y Vigil, Y., Pasco, R. & Danielson, K. (2010). *Formative Feedback: Involving Students as Partners in Assessment to Enhance Learning*. College Teaching. Vol. 58, s. 136–140.

Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11). Skolverket.

Gardner, J. (red.) (2012). *Assessment and Learning*. London: SAGE Publications.

Goos, M., Galbraith, P., & Renshaw, P. (2002). *Socially Mediated Metacognition: Creating Collaborative Zones of Proximal Development in Small Group Problem Solving*. Educational Studies in Mathematics. Vol. 49, s. 193–223.

Gärdenfors, P. (2010). *Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor*. Stockholm: Natur & Kultur.

Hattie, J. (2012). *Synligt lärande för lärare*. Stockholm: Natur & Kultur.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). *The Power of Feedback.* Review of Educational Research. nr. 1, s. 81–112

Hult, A. & Olofsson, A. (red.) (2011). *Utvärdering och bedömning i skolan – För vem och varför*? Stockholm: Natur & Kultur.

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). *Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning*. Stockholm: Natur & Kultur.

Jefferson, G. (1984). *Transcription Notation*, i Atkinson, J. & Heritage, J. (red.) (1984). *Structures of Social Interaction*. New York: Cambridge University Press.

Jewitt, C. (2011). *An Introduction to Multimodality*, i: Jewitt, C. (red.) (2011). *The Routledge Handbook of Multimodal Analysis*. London: Routledge.

Jewitt, C. (red.) (2011). *The Routledge Handbook of Multimodal Analysis*. London: Routledge.

Jönsson, A. (2012). *Lärande bedömning*. Malmö: Gleerups.

Kahu, E.R. (2008). *Feedback: The Heart of Good Pedagogy*. New Zealand Annual Review of Education, nr. 17, 187–197.

Kazemi, E., & Stipek, D. (2001). *Promoting Conceptual Thinking in Four Upper-elementary Mathematics Classrooms*. Elementary School Journal. Vol. 102, s. 59–80.

Kress, G. (2010). *Multimodality. A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication*. London: Routledge.

Kress, G. & Selander, S. (2012). *Multimodal Design, Learning and Cultures of Recognition*. Internet and Higher Education. Vol. 15, s. 265–268.

Kvale, S. (1997). *Den kvalitativa forskningsintervjun*. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, S. (1994). *Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier*, i: Starrin, B. & Svensson, P-G. (red.) (1994). *Kvalitativ metod och vetenskapsteori*. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, S. (2009). *A Pluralist View of Generalization in Qualitative Research*. International Journal of Research & Method in Education. Vol. 32, nr. 1, s. 25–38.

Leijon, M. & Lindstrand, F. (2012). *Socialsemiotik och design för lärande. Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande*. Pedagogisk Forskning i Sverige. årg. 17, nr. 3–4, s. 171–192.

Lindberg, V. (2005). *Svensk forskning om bedömning och betyg* 1990–2005. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. Nr. 1 2005.

Lindström, L, Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2011). *Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap*. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Lundahl, C. (2011). *Bedömning för lärande*. Stockholm: Norstedts.

Lundin, S. (2008). *Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling*. Acta Universitets Upsaliensis. Studier i utbildnings- och kultursociologi.

Löwing, M. (2004). *Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didaktiska ramar*. Göteborg Studies in Educational Sciences 208. Avta Universitatis Gothoburgensis.

Mavers, D. (2011). *Image in the Multimodal Ensemble*, i: Jewitt, C. (red.) (2011). *The Routledge Handbook of Multimodal Analysis*. London: Routledge.

McClain, K., & Cobb, P. (2001). *An Analysis of Development of Sociomathematical Norms in One First-Grade Classroom*. Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 32, nr. 3, s. 236–266.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: SAGE Publications.

National Council of Teachers of Mathematics. *Executive Summary. Principles and Standards for School Mathematics*. http://www.nctm.org/uploadedFiles/Math_Standards/12752_exec_pssm.pdf. Elektronisk resurs, hämtad 141019.

Orsmond, P., Merry, S. & Reiling, K. (2002). *The Use of Exemplars and Formative Feedback when Using Student Derived Marking Criteria in Peer and Self-assessment*. Assessment & Evaluation in Higher Education. Vol. 27, nr. 4.

Petterson, A. (2011). *Bedömning – varför, vad och varthän*?, i: Lindström, L, Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2011). *Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap*. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Phelps, E. & Damon, W. (1989). *Problem Solving With Equals: Peer Collaboration as a Context for Learning Mathematics and Spatial Concepts*. Journal of Educational Psychology. Vol. 81, nr. 4, 639–646.

Riesbeck, E., Säljö, R. & Wyndhamn, J. (2003). *Matematiska samtal i klassrummet. Introduktion av triangelns area i ett komparativt perspektiv*, i: Riesbeck, E. (2008). *På tal om matematik. Ma-*

*tematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen*. Linköping Studies in Behavioural Science No. 129. Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet.

Riesbeck, E. (2008). *På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen*. Linköping Studies in Behavioural Science No. 129. Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet.

Rogoff, B. (2003). *The Cultural Nature of Human Development*. Oxford: Oxford University Press.

Rostvall, A-L. & Selander, S. (red.) (2010). *Design för lärande*. Stockholm: Norstedts.

Rostvall, A-L. & West, T (2005). *Theoretical and Methodological Perspectives on Designing Video Studies of Interaction*. International Journal of Qualitative Methods, nr. 4.

Sadler, R. (1989). *Formative Assessment and the Design of Instructional Systems.* Instructional Science. Vol. 18, nr. 2, 119–144.

Sahlström, F. (1999). *Up the Hill Backwards. On Interactional Constraints and Affordances for Equity-constitution in the Classrooms of the Swedish Comprehensive School*. Uppsala Studies in Education 85. Acta Universitatis Upsaliensis.

Sahlström, F. (2008). *Från lärare till elever, från undervisning till lärande – utvecklingslinjer i svensk, nordisk och internationell klassrumsforskning*. Vetenskapsrådets rapportserie, nr. 9:2008

Selander, S. (2010). *Tecken för lärande – tecken på lärande. Ett designteoretiskt perspektiv*, i: Rostvall, A-L. & Selander, S. (red.) (2010). *Design för lärande*. Stockholm: Norstedts.

Selander, S. & Kress, G. (2010). *Design för lärande – ett multimodalt perspektiv*. Stockholm: Norstedts.

Selander, S. & Rostvall A-L. (2010). *Design och meningsskapande – en inledning*, i: Rostvall, A-L. & Selander, S. (red.) (2010). *Design för lärande*. Stockholm: Norstedts.

Shepard, L.A. (2012). *Assessment Lessons From K–12 Education Research: Knowledge Representation, Learning And Motivation*. AIP Conference Proceedings. Vol. 1413, nr. 1, s. 73–76.

Skolinspektionen (2009). *Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet*. Kvalitetsgranskning, rapport 2009:5.

Skolverket (2003). *Lusten att lära – med fokus på matematik*. Nationella kvalitetsgranskningar 2001–2002. Rapport 221.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen. Skolverket.

Skott, J., Hansen, H.C., Jess, K., & Schou, J. (2010). *Matematik för lärare. Ypsilon Grundbok band* 1. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Somervell, H. (1993). *Issues in Assessment, Enterprise and Higher Education: The Case for Self-, Peer and Collaborative Assessment*. Assessment and Evaluation in Higher Education. Vol. 18, 221–233.

Stacey, K. (1992). *Mathematical Problem Solving in Groups: Are Two Heads Better Than One?*' Journal of Mathematical Behavior, nr. 11, s. 261–275.

Staples, M. & Colonis , M.M. (2007). *Making the Most of Mathematical Discussions*. The Mathematics Teacher. Vol. 101, nr. 4, s. 257–261.

Starrin, B. & Svensson, P-G. (red.) (1994). *Kvalitativ metod och vetenskapsteori*. Lund: Studentlitteratur.

Stefani, L.A.J. (1994). *Peer, Self- and Tutor Assessment: Relative Reliabilities*. Studies in Higher Education. Vol. 19, 69–75.

Stein, C.C. (2007). *Let's Talk: Promoting Mathematical Discourse in the Classroom*. The Mathematics Teacher. Vol. 101, nr. 4, s. 285–289.

Strijbos, J-W. & Sluijsmans, D. (2010). *Unravelling Peer Assessment: Methodological, Functional, and Conceptual Developments*. Learning and Instruction. Vol. 20, s. 265–269.

Säljö, R. (2000). *Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv*. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Topping, K. J., (2010). *Peers as a Source of Formative Assessment*, s. 61–74, i: Andrade, H. L., & Cizek, G. J. (red.) (2010). *Handbook of Formative Assessment*. Routledge: New York.

Thornberg, R. & Fejes, A. (2009). *Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier*, i: Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). *Handbok i kvalitativ analys*. Stockholm: Liber.

van Leeuwen, T. (2005). *Introducing Social Semiotics*. London: Routledge.

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vinterek, M. (2006). *Individualisering i ett skolsammanhang*. Myndigheten för skolutveckling. Forskning i fokus, nr. 31.

Vygotskij, L.S. (1978). *Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes*. Edited by Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S. Souberman, E. London: Harvard University Press.

Wiliam, D. (2013). *Att följa lärande. Formativ bedömning i praktiken*. Lund: Studentlitteratur.

Wood, M.B., & Kalinec, C.A. (2012). *Student Talk and Opportunities for Mathematical Learning in Small Group Interactions*. International Journal of Educational Research, Vol. 51–52, s. 109–127.

Yackel, E. & Cobb, P. (1996). *Sociomathematical Norms, Argumentation and Autonomy in Mathematics.* Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 27, nr. 4, s, 458–477.

Yin, R. (2006). *Fallstudier: Design och genomförande*. Stockholm: Liber.

Åkerfeldt, A. (2014). *Didaktisk design med digitala resurser. En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola*. Doktorsavhandling i didaktik vid Stockholms universitet 2014.

# Bilaga 1A: Generell beskrivning av videosekvens A

## Videosekvens A: lektion 1

**Kriterier för urval**

| Kod | Tid | Generell beskrivning | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | 7:00 | Läraren kallar fram grupp 1 till tavlan. De sätter upp sitt papper. En elev börjar att förklara hur de löst problemet. Hon läser, pekar, förklarar hur de tänkt. Läraren står vid sidan om, lyssnar, bekräftar. Eleven är klar. Läraren frågar de andra två eleverna om de är med på förklaringen. En pojke fortsätter då med att återigen förklara hur de gjort. Han upprepar i princip den första elevens förklaring, men något tydligare. Han pekar på papperet, tittar åt lärarens håll. Gruppen är klar och läraren avslutar med att flytta elevernas papper åt sidan på tavlan. Eleverna går och sätter sig. Läraren ber om en applåd för eleverna och kommenterar att eleven som redovisade talade högt och tydligt. | – | x | – |
| A1.2 | 10:30 | Läraren kallar fram grupp 2 till tavlan för att redovisa. Hon lottar fram vem av dem som ska presentera lösningen. Eleven börjar med att säga att de valt en annorlunda lösningsmetod. Papperet sitter på tavlan, under upprepar hon lösningen genom att rita lösningen med siffror och matematiska symboler. Hon förklarar vad slutresultatet blir. Läraren sammanfattar och kommenterar att redovisningen var kort. Eleverna får en applåd. | – | – | – |
| A1.3 | 12:25 | Läraren kallar fram grupp 3. Hon påminner de andra eleverna om att lyssna ordentligt. En elev börjar att redovisa genom att förklara hur de löst problemet. Gruppen visar en bråkcirkel med olika sektorer som visar andelarna kort av hela mängden. Bilden är inte matematiskt korrekt. Läraren kommenterar genom att fråga om alla i gruppen är överens om lösningen. Läraren ställer lite ledande frågor men eleverna nappar inte. Eleverna går och sätter sig. Läraren arrangerar om papperna på tavlan. Applåd. | – | x | – |
| A1.4 | 14:25 | Grupp 4 kommer fram och en elev sätter upp gruppens lösning på tavlan. Hon redovisar, pekar och förklarar hur de gjort. Hon ritar lösningen på tavlan under gruppens papper. Hon vänder sig ibland mot resten av klassen. Läraren står vid sidan om. Redovisningen är klar. Läraren ställer en fråga för att förtydliga. Hon frågar de andra i gruppen om de har något att tillägga. En elev i klassen ber om applåd. | – | – | – |
| A1.5 | 16:50 | Grupp 5 kommer fram. De sätter upp sin lösning på tavlan. Den utvalda eleven tvekar och förblir tyst ett tag. Läraren ställer sig bakom eleven och uppmuntrar och hjälper henne genom att peka, ställa frågor. Eleven börjar redovisningen försiktigt. Läraren ställer frågor till eleven som förklarar tyst. Läraren ger beröm som avslutning. | – | x | – |
| A2 | 18:21 | Läraren ger instruktioner vad de nu ska göra. Hon förklarar att de ska gå fram och diskutera de olika lösningarna och komma fram till vilken de tycker är den bästa. De får inte välja sin egen. Några elever kommer med idéer hur de kan göra, då lärarens instruktioner är något annorlunda än vad gruppen är van vid. Läraren gör dock som planerat. | x | – | – |
| A3.1 | 19:55 | Läraren kallar fram grupp 1 som nu ska diskutera tillsammans vilken lösning som är den bästa. Gruppen kommer fram. Läraren numrerar lösningarna som sitter på tavlan, 1–5. Hon ber dem diskutera och sen ”viska till mig vilken ni tycker är den bästa”. Eleverna börjar viska. Eleverna pekar, pratar med varandra genom att viska. Det tittar på lösningarna och verkar försöka komma överens om vilken de tycker är den bästa. En elev vänder sig till läraren med en fråga. De fortsätter viska. De är klara och säger att de tycker ”fyran” är bäst. Läraren frågar vilken de tycker är näst bäst. De pekar på lösning nr 5. Läraren antecknar. Eleverna går och sätter sig. | x | x | x |
| | | | Bortvald pga. viskning | | |
| A3.2 | 21:38 | Läraren kallar fram grupp 2. Eleverna kommer fram. Läraren instruerar vilka lösningar de ska titta på. Eleverna tittar på lösningarna i tystnad. Sen börjar de säga vilka de tycker om. Läraren frågar och ber eleverna förklara varför de tycker som de tycker. Ett replikskifte sker genom viskningar. Eleverna väljer en lösning som den bästa och en som den näst bästa. Läraren antecknar. Eleverna går och sätter sig. | x | x | x |
| | | | Bortvald pga. viskning | | |
| A3.3 | 23:30 | Läraren kallar fram grupp 3. Eleverna kommer fram och börjar prata, viska, titta på lösningarna. De pekar. Läraren kommenterar. En elev pekar mycket, viskar och pratar tyst med en annan elev. De fokuserar på lösning 2, 4 och 5. En elev tycks vilja välja lösning 4 (som använder likhetstecknet på fel sätt). Läraren ställer en fråga om hon verkligen tycker den är bra. Läraren förklarar problemet med likhetstecknet. Eleven vidhåller att lösning 4 är bra. De väljer en annan lösning som sitt andrahandsval. Läraren antecknar. Eleverna går och sätter sig. | x | x | x |
| | | | Bortvald pga. viskning | | |
| A3.4 | 26:00 | Läraren kallar fram grupp 4 och instruerar eleverna: ”Ni behöver inte titta på vem som gjort den utan det är själva innehållet”. Eleverna pekar och småpratar och gör snabbt ett förstaval. Läraren upptäcker sen att eleverna väljer sin andra lösning baserat på vilka namn som står på lösningen. De pekar ut en lösning men den innehåller fel. Den visar en bråkcirkel med fel delmängder av helheten. Hon säger flera gånger att eleverna väljer baserat på namnen. En elev nekar och de vidhåller att den är bäst. Till slut ändrar de sig och väljer en annan lösning som sitt andrahandsval. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3.5 | 29:10 | Grupp 5 kommer fram efter att läraren missat att en grupp kvarstår. Hon instruerar eleverna att de ska titta efter den bästa lösningen och den näst bästa lösningen och att de inte ska titta på vem som har gjort lösningen. Gruppen gör sitt val. ”Av vilken anledning tycker ni ettan är den bästa, vad är det som gör att den är bäst.” Läraren ber eleverna motivera varför de valt som de valt. ”Vad är det som gör att den är bäst?” Läraren fortsätter fråga. En elev svarar: ”De redovisade bra.” Eleverna väljer ettan. ”Då får ni sätta er, tack så mycket” | x | x | – |
| | | | Bortvald pga. viskning | | |
| A4.1 | 31:00 | Läraren sammanfattar vilka lösningar som eleverna valt som de bästa. Det är två lösningar som använt bråk, den ena med en cirkel den andra med en rektangel.”Vi har två lösningar som är ganska lika varandra”. Hon går igenom de olika lösningarna och förklarar hur eleverna tänkt. Hon förklarar vad eleverna lyfte fram som positivt när de samtalade framme vid tavlan. En elev frågar om det går att läsa deras skrivstil. Läraren säger att dessa lösningar ska sättas upp på matrisen, men frågar eleverna om hon ska berätta resten, om vilka lösningar som de valt. Läraren visar fram den tredje lösningen, som använt samma metod som de två första. Läraren visar sedan fram en fjärde lösning som hamnar ”allra längst bort” – en lösning som ingen har valt. Den lösningen har också använt bråk, men har fel helhet och fel delmängder i sin bråkcirkel. Sist visar läraren den femte lösningen, som inte många elever valt. Den använder likhetstecknet på ett felaktigt sätt. Läraren lyfter fram en lösning där bråkcirkeln och delmängderna använt på fel sätt. Hon ger återkoppling till den gruppen som använt likhetstecknet fel: ”Det var en väldigt bra tankebana här, finns bara ett litet problem med den. Ett likhetstecken betyder ju att det måste vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet”. Hon går igenom processen för likhetstecknet. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |

# Bilaga 1B: Generell beskrivning av videosekvens B

## Videosekvens B: lektion 2

| Kod | Tid | Generell beskrivning | Kriterier för urval 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | 0:00 | Läraren har avslutat problemlösningen. Läraren kallar fram en grupp, där en elev ska på utvecklingssamtal först. Läraren skriver lösning 1 på tavlan. Läraren ber de andra eleverna i klassen vara tysta. En elev redovisar genom att återskapa sin lösning på tavlan. De andra två eleverna står vid sidan om. Eleven tar gruppen genom hela lösningen och avslutar. | – | – | – |
| B1.2 | 02:15 | Klassen applåderar. Läraren skickar en elev på utvecklingssamtal. Läraren frågar klassen om vad de tycker om lösningen. Några elever svarar. En elev svarar: ”Uträkningen.” och ”att han tänkte rätt” och förklarar den korrekta tankegången som redovisats. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |
| B2.1 | 03:20 | Läraren kallar fram grupp 2. En elev sätter upp gruppens lösning på tavlan. Hon börjar redovisa och förklara hur de gjort. Läraren står vid sidan och lyssnar. Två andra elever i gruppen lyssnar. Eleven avslutar redovisning. ”En liten kort applåd” säger läraren. | – | – | – |
| B2.2 | 04:55 | Läraren frågar klassen vad de tycker, om något speciellt var bra. ”Uträkningen var bra” svarar en elev. Läraren ställer följdfrågor. En elev säger: ”att de använder minus”. ”Ja, jo det kan vara lite, de flesta använder inte minus. Ja, det kan vara ett annorlunda sätt att göra det här på.” (Jag säger att de lösningarna ska sitta kvar på tavlan). En elev kommer och sätter upp gruppens lösning igen. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |
| B3.1 | 06:15 | Läraren kallar fram grupp 3. En elev sätter upp gruppens lösning. De är två elever. En elev redovisar genom att peka på lösningen och berätta hur de gjort. | – | – | – |
| B3.2 | 07:00 | Läraren säger: ”Här har de också ritat en bild. Någon som har en tanke kring den?” En elev försöker förklara att den redovisade gruppen gjort en felaktig bråkcirkel. Andelarna av helheten stämmer inte. En elev i den redovisade gruppen försvarar: ”Titta här, tio är mindre än tjugo”. Hon fortsätter förklara. Läraren fyller på och går fram till tavlan och förtydligar: ”De har gjort ett lite längre streck”. Samtalet avslutas med applåder. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |
| B4.1 | 08:00 | Grupp 4 kommer fram. De sätter upp sin lösning. En elev står redo, men tvekar på att börja redovisa. Läraren kommenterar. En annan elev kommer fram och försöker. Den tredje eleven går fram och börjar redovisningen. Hon förklarar hur de gjort och hur de räknat. | – | – | – |
| B4.2 | 09:45 | Läraren frågor om det är ”… någon som ser något annorlunda på det här papperet som det tycker är väldigt bra? Läraren återkopplar genom att lyfta fram kvaliteter i lösningen och vad gruppen gjort bra. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |
| B5.1 | 10:34 | Grupp 5 kommer fram och sätter upp sin lösning på tavlan. Läraren ber klassen vara tysta. En elev börjar redovisa och förklara hur de tänkt och vad de gjort. De har på sitt papper gjort en uträkning där likhetstecknet har använts fel. | – | – | – |
| B5.2 | 11:20 | Läraren frågar om de är ”… någon som ser något annorlunda med den här lösningen? En elev påpekar att de ”…inte skrivit enheterna … frågan var ju hur många kort hade leo. De tänkte bara ut svaret”. Den redovisande eleven vid tavlan förklarar och förtydligar. En annan elev börjar prata. Läraren ger ordet till en annan elev som börjar att förklara och förtydliga vad den första eleven menade. Läraren bekräftar och förtydligar och påpekar vad som kunde gjorts annorlunda i lösningen och avslutar mer ”kort liten applåd”. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |
| B6.1 | 12:30 | Läraren kallar fram den sista eleven, som gjort en egen lösning. Eleven sätter upp lösningen på tavlan. Läraren ber de andra vara tysta och ber eleven förklara. Eleven börjar sin redovisning genom att förklara, återupprepa, peka. Redovisningen är snabbt över. | – | – | – |
| B6.2 | 13:15 | Läraren frågar om några andra elever har någon kommentar. En elev frågar: ”ska det inte stå hur många Leo hade? Du har bara kommit fram till svaret”. Läraren ger ordet till en annan elev som också påpekar mindre brister: ”Han gjorde bara en uträkning”. Läraren förtydligar men korrigerar inte nämnvärt. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |
| B7.1 | 14:02 | Läraren sammanfattar kort: ”så nu när vi har olika lösningar på tavlan…”. Han frågar eleverna om de har några tankar. ”Är det någon som tycker någon speciell lösning var extra bra matematiskt? Tariq pekar och läraren förstår inte vilken lösning Tariq vill prata om. Tariq förklarar vad han tyckte var bra. Läraren förklarar fördelar med ett antal lösningar. En sista elev lyfter fram samma lösning som den tidigare eleven. Läraren sammanfattar den populära lösningen. Han pekar och förklarar. ”Nån annan lösning här är kanske lika snabb också men det dom har gjort ganska bra är att dom har visat hur dom kom fram till svaret och det är ju väldigt viktigt när man jobbar med matte för att nån sen som kollar hur man löser ska förstå, så man kan lära sig.” Aktiviteten avslutas. | x | x | x |
| | | | Användbar | | |

## Bilaga 2: Fullmakt

**Till föräldrar och elever i årskurs 4**

Jag heter Johannes Berggren och är lärare i årskurs 6 på [redacted]. Vid sidan om mitt jobb studerar jag på Stockholms universitet till en magisterexamen didaktik. Jag ska nu i höst skriva mitt självständiga arbete på 15 högskolepoäng.

Syftet med med min undersökning är att öka kunskapen om hur elever kommunicerar med varandra och med läraren när de tillsammans genomför och bedömer problemlösningar i matematik. I årskurs 4 har nu läraren [redacted] påbörjat ett arbete där eleverna varje vecka löser ett matematiskt problem i små grupper, för att sedan bedöma och diskutera sina lösningar. Detta vill jag dokumentera!

Därför behöver jag spela in video och ljud från klassrummet, samt samla in elevernas problemlösningar. Jag kommer vid två till tre tillfällen vara med i klassrummet och dokumentera. I arbetet är jag inte intresserad av enskilda elever eller deras kunskaper. Mitt intresse är istället övergripande – jag vill undersöka hur kommunikationen i en sådan matematikundervisning ser ut.

De filmade lektionerna kommer jag att analysera och skriva om i min uppsats – där kommer ett urval av ett fåtal elevkommunikationer användas. I resultatredovisningen kommer inga foton eller filmsekvenser finnas med och alla elever avidentifieras.

Projektet kommer att genomföras i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Alla originaldokument (filmer, ljud, papper) och arbetskopior kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Medverkan i undersökningen är frivillig. De elever som inte deltar kan finnas med i bakgrunden av ljud och bild men dessa elevers kommunikation kommer att väljas bort. Alla elever deltar dock i de aktuella lektionerna.

Hör gärna av er till mig per mail ([redacted]) om ni har några frågor. Här nedan ber jag er fylla i en fullmakt som senast måndag 29/9 ska lämnas till [redacted] eller till mig.

Med vänlig hälsning,
**Johannes Berggren**

.....

☐ Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen.

☐ Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen.

Elevens namn: _____ Datum: _____

Vårdnadshavares underskrift: _____